SET 400 Isostática

Lista 3: Esforços Solicitantes

Resolução dos exercícios 01 a 14

	Estrutura	Página
	O que conferir	2
Ex. 01	Viga com rótula e momento concentrado	6
Ex. 02	Viga engastada com duas rótulas	12
Ex. 03	Viga engastada com rótula	19
Ex. 04	Pórtico em L engastado	25
Ex. 05	Pórtico sobre apoios móveis com biela	32
Ex. 06	Tesoura triarticulada com tirante	40
Ex. 07	Pórtico engastado com pendural	48
Ex. 08	Pórtico triarticulado com barra inclinada	56
Ex. 09	Pórtico com tirante e luva	65
Ex. 10	Pórtico com luva e barra inclinada	75
Ex. 11	Pórtico triarticulado com peso próprio	84
Ex. 12	Pórtico com luva e biela	93
Ex. 13	Viga com binário e carga triangular	100
Ex. 14	Chapa sobre bielas com peso próprio	108

O que conferir

Todas as leituras da figura foram conferidas ampliando o PDF da lista a 600 dpi (`pdftoppm -r 600 -png lista03.pdf`) e olhando cada apoio, rótula, luva, seta e cota de perto. O que segue é o que a ampliação mostrou, e o pouco que ainda depende da convenção do professor.

Símbolos da lista e como foram lidos

Símbolo no desenho	Leitura	Onde aparece
Triângulo com a hachura colada na base	Apoio fixo (2º gênero): reações H e V	01 A, 06 A, 08 A e C, 09 A, 10 A e E, 11 A e E, 12 A, 13 B
Triângulo sobre uma linha, com folga até a hachura	Apoio móvel (1º gênero): só V	01 B e D, 02 D e E, 05 A e B, 06 B, 09 C, 12 D, 13 D e F. No 03 o apoio C tem dois roletes desenhados
Parede ou piso hachurado colado na ponta da barra	Engaste: H, V e M	02 A, 03 A, 04 E, 07 E
Círculo vazio na barra	Rótula: passa H e V, M = 0	01 C, 02 B e C, 03 B, 06 C, 08 B, 11 B, 13 E
Círculo na barra com uma linha fina até outro círculo	Biela ou tirante (barra biarticulada, só força axial). A barra principal segue contínua	05 D, 06 D e E (tirante), 09 H1 e E (tirante), 12 B, 14 A (duas) e C
Ponta de uma barra entre dois traços paralelos	Luva (engaste deslizante): passa momento e a força perpendicular aos traços, não passa a força paralela aos traços	09 B e 10 D (traços horizontais), 12 C (traços verticais)
Barras que dobram ou se cruzam sem círculo	Nó rígido	04 C, 05 C e D, 07 A e C, 08 E, 09 D, 10 C, 11 C, 12 B, 13 C, 14 B

Pontos que estavam em dúvida

Ex	Dúvida	O que a ampliação mostrou	Consequência
09	B é luva ou rótula? Com luva o tirante fica com força zero.	Dois traços horizontais nítidos, um acima e outro abaixo da ponta arredondada da barra, e o topo da coluna preso ao traço de baixo. Nenhum círculo em B. A é fixo (hachura colada) e C é móvel (folga).	A leitura de luva é a que está desenhada. T = 0 sai direto de ΣF_x da coluna, porque a luva não passa força horizontal. O resultado é inusitado, mas é o que o desenho dá. Com rótula o tirante ficaria comprimido (−10 kN), que é tão estranho quanto. A única leitura em que ele trabalha tracionado (5 kN) exigiria C fixo e B rolete, e nenhum dos dois está desenhado assim.
10	D é luva ou rótula?	Ponta da viga entre dois traços horizontais, coluna presa ao de baixo. Sem círculo. A e E fixos.	Luva confirmada. $H_E = 0$. A rótula também daria isostática, mas não é o símbolo desenhado.
12	C é luva ou rótula? Em que direção desliza?	Dois traços verticais, um de cada lado do topo do pilar, e a viga chega presa ao traço da direita. Sem círculo. A fixo, D móvel.	Luva que desliza na vertical: não passa força vertical. $V_D = 20$ kN e pilar com momento constante de 40 kN.m.
03	A carga vai até C ou até a ponta?	A última seta fica sobre o círculo do apoio C. A faixa mede 6 m na escala do desenho, de x = 4 até x = 10.	Balanço de 10 a 12 sem carga, com V = M = 0.
05	A e B são fixos ou móveis?	Os dois têm o triângulo sobre uma linha com folga até a hachura, igual ao apoio móvel B do ex01. O canto D é rígido e o círculo em D é a ponta de uma biela horizontal presa à parede.	A e B móveis, biela em D. Com A e B fixos seria hiperestática.
01	O momento de 36 kN.m é horário?	O arco começa em cima, passa pela direita e termina embaixo com a seta apontando para a esquerda.	Horário, como foi usado.
07	O momento de 80 kN.m é anti-horário?	O arco começa à esquerda, passa por baixo e termina à direita com a seta apontando para cima.	Anti-horário, como foi usado.
02	D e E são móveis?	Os dois têm folga entre a linha e a hachura.	Móveis. Não mudaria nada se fossem fixos, porque não há carga horizontal.
13	Sentido do binário, cruzamento em C, começo da carga	A seta de cima aponta para a direita e toca o topo da barra, a de baixo aponta para a esquerda e toca a ponta de baixo. A cruz em C não tem círculo. O triângulo da carga começa em zero sobre D. B fixo, D e F móveis, E rótula.	Binário horário de 40 kN.m, nó rígido em C.
06	Apoios, cumeeira, pontos do tirante	A fixo, B móvel. Em C há um círculo com as duas pontas das barras dentro: rótula. Em D e E o círculo fica encostado na barra, que	Como foi usado.

Ex	Dúvida	O que a ampliação mostrou	Consequência
		segue contínua, com a linha do tirante saindo dele.	
08	Apoios, B, nó E	A e C fixos. B tem círculo entre a barra inclinada e a viga. Em E a coluna passa contínua e a viga chega nela.	Como foi usado.
11	Apoios, B, nó C	A e E fixos. B com círculo. Em C o pilar atravessa a viga sem círculo.	Como foi usado.
14	Ligações em A e C	Em A, um círculo na parede e um no teto, cada um com uma linha fina até o círculo em A. Em C, um círculo no teto com uma linha fina até o círculo em C. B é canto rígido.	Duas bielas em A, uma em C.
04	B é rótula? Base é engaste?	Em B não há círculo, só a linha de cota do começo da carga. Em E o pilar encosta direto na hachura.	Nó rígido em B, engaste em E.

O que ainda depende do professor

Aqui a ampliação não decide. São convenções, e as adotadas são as usuais.

Ex	Hipótese	O que muda se for outra
08	A faixa de 10 kN/m é desenhada horizontal, com as setas igualmente espaçadas em x: **por metro de projeção horizontal**. A barra inclinada DB recebe 40 kN.	Por metro de comprimento, DB receberia 50 kN.
09	Mesma leitura: 30 kN sobre a barra inclinada.	Por metro de comprimento, seriam 50 kN.
10	A carga horizontal é desenhada numa faixa vertical cotada em altura: **por metro de altura**. 30 kN na barra inclinada AC e 20 kN na coluna.	Por metro de comprimento de AC, seriam 50 kN na barra.
11 e 14	Peso próprio vertical e **por metro de comprimento real** da barra.	É a leitura padrão para peso.
09	Com a luva, o tirante fica sem força.	A conta é curta e fecha, mas é o ponto mais provável de divergir de um gabarito. Se o gabarito der força no tirante, olhar como ele leu o símbolo em B.

Sinais de V e N nos pórticos

Todos os exercícios usam a mesma regra. Cada barra recebe um sentido de percurso e vale a convenção de viga girada junto com a barra:

- N positivo de tração
- V positivo quando a resultante das forças da parte já percorrida aponta para a **esquerda** de quem caminha no sentido do percurso (numa viga percorrida da esquerda para a direita, é "para cima")

- M positivo traciona o lado **direito** do percurso. O diagrama de M é desenhado do lado tracionado, então ele não depende de convenção e pode ser comparado direto com qualquer gabarito

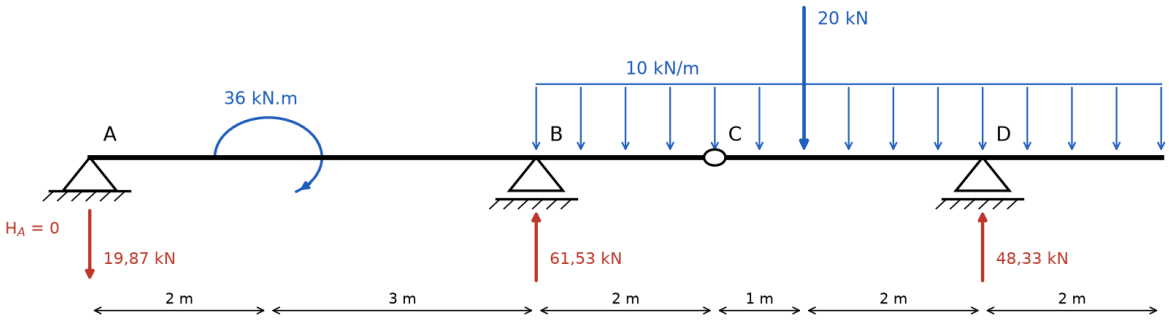
O que muda de um exercício para outro é só o percurso escolhido em cada barra. Se o sinal de V de uma barra sair trocado em relação ao gabarito, é porque o percurso foi o contrário: basta inverter o sinal. Os percursos usados:

Ex	Percursos
04	viga A → C, pilar C → E (descendo)
05	pilar esquerdo A → C → E (subindo), viga C → D, pilar direito D → B (descendo)
07	pilar T → A (descendo), viga A → E, pendural D → C (subindo)
08	A → D, D → B, B → E, coluna C → E (subindo), E → F
09	A → D (barra inclinada), D → B (viga), coluna C → B (subindo), balanço E → ponta, tirante H1 → E
10	A → C, C → D (subindo), D → E
11	A → B, B → E, pilar C → D (subindo)
12	A → B, pilar B → C (subindo), C → D
13	viga A → G, barra vertical Q → P (subindo)
14	A → B (descendo), B → C

Como os resultados foram conferidos

- Cada `exNN.py` calcula as reações com frações exatas e confere o equilíbrio global (ΣF_x, ΣF_y e ΣM), M = 0 nas rótulas, pontas livres e apoios de extremidade, e o equilíbrio de momentos nos nós dos pórticos.
- As reações de todos os exercícios foram refeitas à mão uma segunda vez, a partir da figura.
- Os momentos nos pontos principais também foram refeitos à mão: 170 em C e 210 em E (04), 125 = 45 + 80 no nó C e 10 no meio da viga (05), 30 em D e E (06), 80 em A, 60 e −10 em C, 50 em E (07), 160 = 120 + 40 no nó E (08), 20 na luva (09), 102,5 na luva (10), 70 no nó C (11), 40 em B e na luva (12), −18,89 e 21,11 em C (13), 30 no meio de BC (14).
- Os valores no texto estão arredondados com duas casas. Os exatos aparecem rodando o script (`python exNN.py`).

Lista 3, exercício 01



1. Leitura da estrutura

Origem x = 0 em A, eixo x para a direita.

Ponto	x (m)	O que é
A	0	apoio fixo (2º gênero): reações H_A e V_A
	2	momento concentrado de 36 kN.m, sentido horário
B	5	apoio móvel (1º gênero): reação V_B
C	7	rótula: $M_C = 0$, transmite força vertical e horizontal
	8	força concentrada de 20 kN para baixo
D	10	apoio móvel (1º gênero): reação V_D
	12	extremidade livre

Carga distribuída de 10 kN/m de x = 5 até x = 12.

São 4 incógnitas (H_A, V_A, V_B, V_D) e 4 equações: as 3 de equilíbrio da viga inteira mais $M_C = 0$ da rótula. A estrutura é isostática.

A rótula divide a viga em duas partes. O trecho CD só fica parado porque se apoia em D e no trecho AC (pela rótula), então ele é resolvido primeiro e a força na rótula vira carga para o trecho AC.

Convenção: forças para cima positivas, momentos anti-horários positivos nas equações de equilíbrio.

2. Reações

2.1 Força horizontal

Não há carga horizontal, então

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow \mathbf{H_A = 0}$ e também $H_C = 0$ na rótula.

2.2 Trecho CD (de x = 7 a x = 12)

Cargas nesse trecho:

- distribuída: 10 kN/m · 5 m = 50 kN, aplicada no meio do trecho, a 2,5 m de C
- concentrada: 20 kN, a 1 m de C
- V_D, a 3 m de C
- V_C, força que o trecho AC faz no trecho CD pela rótula

Momentos em C (o momento em C é zero, por isso V_C não entra):

$\Sigma M_C = 0 \Longrightarrow V_D \cdot 3 - 50 \cdot 2{,}5 - 20 \cdot 1 = 0$

$V_D \cdot 3 = 125 + 20 = 145$

V_D = 145/3 = 48,33 kN (para cima)

Forças verticais no trecho:

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_C + 48{,}33 - 50 - 20 = 0$

V_C = 65/3 = 21,67 kN (o trecho AC empurra CD para cima)

Pela ação e reação, o trecho CD empurra o trecho AC **para baixo** com 21,67 kN em x = 7.

2.3 Trecho AC (de x = 0 a x = 7)

Cargas nesse trecho:

- momento de 36 kN.m horário em x = 2 (horário entra negativo)
- distribuída: 10 kN/m · 2 m = 20 kN, no meio do trecho BC, em x = 6
- 21,67 kN para baixo em x = 7 (vindo da rótula)
- V_A em x = 0 e V_B em x = 5

Momentos em A:

$\Sigma M_A = 0 \Longrightarrow V_B \cdot 5 - 20 \cdot 6 - 21{,}67 \cdot 7 - 36 = 0$

$V_B \cdot 5 = 120 + 151{,}67 + 36 = 307{,}67$

V_B = 923/15 = 61,53 kN (para cima)

Forças verticais:

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_A + 61{,}53 - 20 - 21{,}67 = 0$

V_A = −298/15 = −19,87 kN

O sinal negativo indica que V_A aponta **para baixo**. O momento horário e o balanço depois de B tendem a levantar a ponta A, e o apoio segura puxando para baixo.

2.4 Conferência com a viga inteira

ΣF_y: −19,87 + 61,53 + 48,33 = 90 kN

Cargas: 10 · 7 + 20 = 90 kN. Confere.

Resumo

Reação	Valor	Sentido
H_A	0	
V_A	19,87 kN	para baixo
V_B	61,53 kN	para cima
V_D	48,33 kN	para cima
V_C (interna, rótula)	21,67 kN	sobe em CD, desce em AC
H_C (interna, rótula)	0	

3. Esforços por trecho

Convenção de sinais (seção olhada pela esquerda):

- N positivo quando traciona
- V positivo quando a resultante das forças à esquerda da seção aponta para cima
- M positivo quando traciona a fibra de baixo. O diagrama de M é desenhado do lado tracionado, então **M positivo fica embaixo do eixo**

Esforço normal

Nenhuma força horizontal atua, então **N = 0 em toda a viga**.

Trecho 1: 0 < x < 2

Só V_A à esquerda.

- V = −19,87 kN (constante)
- M = −19,87 · x

M(0) = 0, M(2) = −39,73 kN.m

Trecho 2: 2 < x < 5

Entra o momento horário de 36 kN.m. Um momento concentrado não muda V, mas faz M saltar. Momento horário aplicado à esquerda da seção soma +36 em M.

- V = −19,87 kN (constante)
- M = −19,87 · x + 36

$M(2^+)$ = −39,73 + 36 = −3,73 kN.m

M(5) = −19,87 · 5 + 36 = −63,33 kN.m

Trecho 3: 5 < x < 8

Entram V_B e a carga distribuída. Chamando u = x − 5:

- V = −19,87 + 61,53 − 10u = 41,67 − 10u
- M = −63,33 + 41,67u − 5u²

$V(5^+) = 41{,}67$, $V(7) = 21{,}67$, $V(8^-) = 11{,}67$ kN

$M(5) = -63{,}33$, $M(7) = -63{,}33 + 83{,}33 - 20 = \mathbf{0}$ (confere com a rótula), $M(8) = -63{,}33 + 125 - 45 = 16{,}67$ kN.m

V não chega a zero nesse trecho (zeraria em u = 4,17, fora dele), então o maior M positivo fica em x = 8, onde V muda de sinal por causa da força de 20 kN.

Note que o cortante em C vale 21,67 kN, exatamente a força V_C transmitida pela rótula.

Trecho 4: 8 < x < 10

A força de 20 kN derruba V em 20. Chamando u = x − 8:

- $V = 11{,}67 - 20 - 10u = -8{,}33 - 10u$
- $M = 16{,}67 - 8{,}33u - 5u^2$

$V(8^+) = -8{,}33$, $V(10^-) = -28{,}33$ kN

$M(10) = 16{,}67 - 16{,}67 - 20 = -20$ kN.m

M cruza zero em $5u^2 + 8{,}33u - 16{,}67 = 0$, u = 1,17, ou seja **x = 9,17 m**.

Trecho 5: 10 < x < 12 (balanço)

Mais fácil olhar pela direita: sobra só a carga distribuída. Chamando s = 12 − x (distância até a ponta):

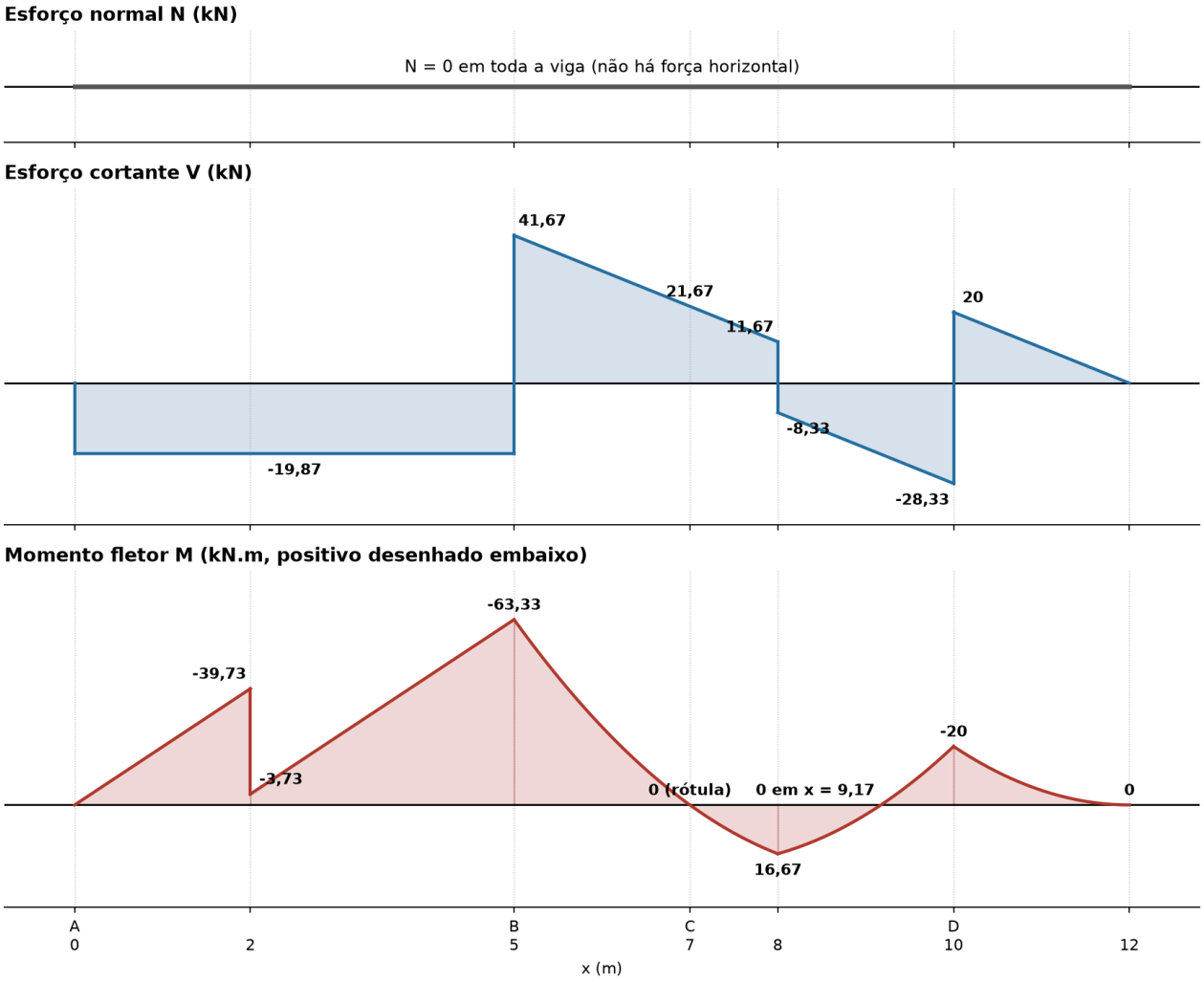
- $V = 10s$
- $M = -10 \cdot s \cdot s/2 = -5s^2$

$V(10^+) = 20$, $V(12) = 0$ kN

$M(10) = -20$, $M(12) = 0$ kN.m

Confere pela esquerda: $V(10^+) = -28{,}33 + 48{,}33 = 20$.

4. Diagramas



x (m)	V à esquerda (kN)	V à direita (kN)	M (kN.m)
0 (A)	0	−19,87	0
2	−19,87	−19,87	−39,73 → −3,73
5 (B)	−19,87	41,67	−63,33
7 (C)	21,67	21,67	0
8	11,67	−8,33	16,67
9,17			0
10 (D)	−28,33	20	−20
12	0		0

Valores extremos: $\mathbf{M_{máx} = +16{,}67\ kN.m}$ em x = 8 e $\mathbf{M_{mín} = -63{,}33\ kN.m}$ sobre o apoio B. $\mathbf{|V|_{máx} = 41{,}67\ kN}$ logo à direita de B.

5. Por que as curvas têm essa forma

Tudo sai de duas relações que valem em qualquer trecho de viga (q é a carga distribuída, positiva para baixo):

- $dV/dx = -q$: a inclinação do diagrama de V é a carga
- $dM/dx = V$: a inclinação do diagrama de M é o cortante

Juntando as duas, $d^2M/dx^2 = -q$.

Onde não há carga distribuída (0 a 5): q = 0, então V é constante e M é uma reta. Por isso os trechos 1 e 2 são retos. Como V = −19,87 é negativo, M desce (fica mais negativo) a cada metro, com a mesma inclinação antes e depois de x = 2.

Onde há carga distribuída (5 a 12): q = 10 é constante, então V é uma reta com inclinação −10 (cai 10 kN a cada metro) e M é uma parábola do 2º grau.

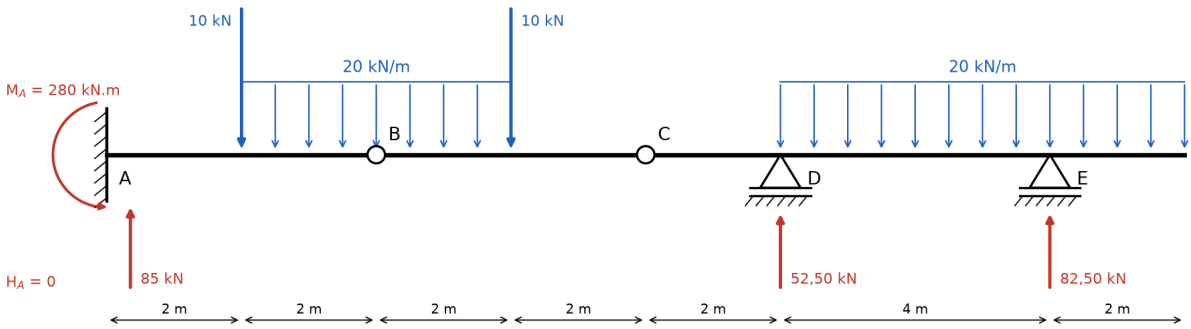
Concavidade da parábola: $d^2M/dx^2 = -q < 0$, então M (com positivo para cima) seria uma parábola de concavidade para baixo, como um "∩". Como o diagrama de M é desenhado com positivo **embaixo** (lado tracionado), ele aparece invertido e a "barriga" da parábola aponta para baixo, **no mesmo sentido da carga**. Essa é a regra prática: a curva do momento sempre "embarriga" no sentido em que a carga distribuída empurra, como um varal pesado. Isso vale nos três trechos parabólicos (5 a 8, 8 a 10, 10 a 12), mesmo onde M é negativo.

Onde a curva é mais inclinada: a inclinação de M é V. Logo à direita de B, V = 41,67 é o maior valor, então M sobe rápido. Chegando em x = 8, V = 11,67, então a parábola já está quase achatada. Se V zerasse dentro do trecho, ali seria o vértice da parábola (máximo ou mínimo local de M).

Bicos e saltos:

- **Força concentrada** (V_B, 20 kN, V_D): V dá um salto do tamanho da força. Como a inclinação de M é V, M muda de inclinação de repente e forma um bico, sem salto. Em x = 8 o V passa de +11,67 para −8,33, então M para de subir e passa a descer: é o pico de +16,67.
- **Momento concentrado** (36 kN.m em x = 2): V não muda, então as retas antes e depois têm a mesma inclinação (são paralelas), mas M dá um salto de 36 kN.m.
- **Rótula** (C): não transmite momento, então M = 0 ali. V passa direto, sem salto, porque a rótula transmite força.
- **Extremidade livre** (x = 12): sem apoio e sem força concentrada, então V = 0 e M = 0. Como V = 0 ali, a parábola chega na ponta tangente ao eixo (inclinação zero).
- **Apoio A** (x = 0): apoio de extremidade não segura momento, então M = 0.

Lista 3, exercício 02



1. Leitura da estrutura

Origem x = 0 em A, eixo x para a direita.

Ponto	x (m)	O que é
A	0	engaste: reações H_A, V_A e momento M_A
	2	força concentrada de 10 kN para baixo, início da 1ª carga distribuída
B	4	rótula: $M_B = 0$
	6	força concentrada de 10 kN para baixo, fim da 1ª carga distribuída
C	8	rótula: $M_C = 0$
D	10	apoio móvel (1º gênero): reação V_D, início da 2ª carga distribuída
E	14	apoio móvel (1º gênero): reação V_E
	16	extremidade livre, fim da 2ª carga distribuída

Cargas distribuídas: 20 kN/m de x = 2 até x = 6 e 20 kN/m de x = 10 até x = 16.

Os apoios D e E aparecem no desenho com o mesmo símbolo (triângulo sobre traço duplo com hachura), que é o do apoio móvel. Foram lidos os dois como de 1º gênero.

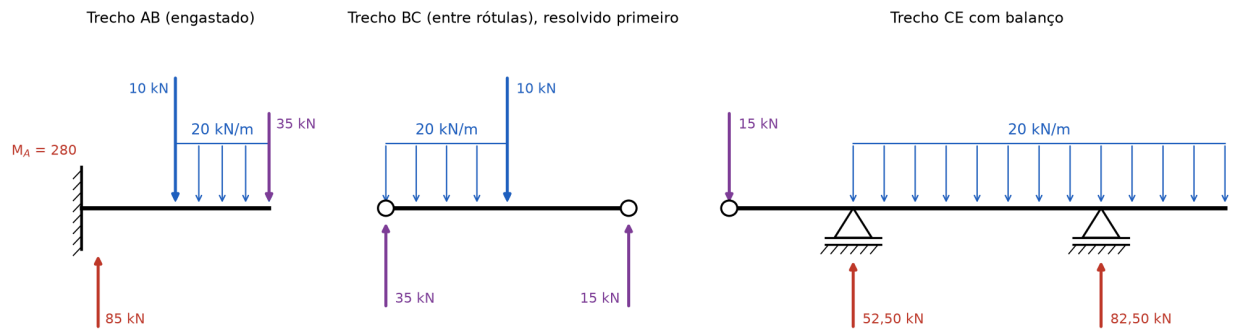
São 5 incógnitas (H_A, V_A, M_A, V_D, V_E) e 5 equações: as 3 de equilíbrio da viga inteira mais $M_B = 0$ e $M_C = 0$ nas rótulas. A estrutura é isostática.

As duas rótulas dividem a viga em três partes:

- **AB**: presa no engaste, fica parada sozinha
- **CE**: apoiada em D e E, também fica parada sozinha (para cargas verticais)
- **BC**: não tem apoio próprio. Ela só fica parada porque se apoia em AB (pela rótula B) e em CE (pela rótula C)

Por isso BC é resolvida primeiro, como uma viga simplesmente apoiada em B e C. As forças que ela faz nas rótulas viram cargas para AB e para CE.

Convenção nas equações de equilíbrio: forças para cima positivas, momentos anti-horários positivos.



2. Reações

2.1 Força horizontal

Não há carga horizontal, então

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow \mathbf{H_A = 0}$ e também $H_B = H_C = 0$ nas rótulas.

2.2 Trecho BC (de x = 4 a x = 8)

Cargas nesse trecho:

- distribuída: 20 kN/m · 2 m = 40 kN (só a parte de x = 4 a x = 6), aplicada no meio, em x = 5, a 1 m de B
- concentrada: 10 kN em x = 6, a 2 m de B
- V_B e V_C, forças que AB e CE fazem em BC pelas rótulas

Momentos em B (o momento em B é zero, por isso V_B não entra):

$\Sigma M_B = 0 \Longrightarrow V_C \cdot 4 - 40 \cdot 1 - 10 \cdot 2 = 0$

$V_C \cdot 4 = 60$

$\mathbf{V_C = 15\ kN}$ (CE empurra BC para cima)

Forças verticais:

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_B + 15 - 40 - 10 = 0$

$\mathbf{V_B = 35\ kN}$ (AB empurra BC para cima)

Pela ação e reação, BC empurra AB **para baixo** com 35 kN em x = 4 e empurra CE **para baixo** com 15 kN em x = 8.

2.3 Trecho AB (de x = 0 a x = 4)

Cargas nesse trecho:

- 10 kN para baixo em x = 2
- distribuída: 20 kN/m · 2 m = 40 kN (parte de x = 2 a x = 4), no meio, em x = 3
- 35 kN para baixo em x = 4 (vindo da rótula B)
- V_A e M_A no engaste

Forças verticais:

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_A - 10 - 40 - 35 = 0$

V_A = 85 kN (para cima)

Momentos em A (as forças para baixo à direita de A giram no sentido horário, entram negativas):

$\Sigma M_A = 0 \Longrightarrow M_A - 10 \cdot 2 - 40 \cdot 3 - 35 \cdot 4 = 0$

$M_A = 20 + 120 + 140$

M_A = 280 kN.m (anti-horário)

O engaste precisa girar no sentido anti-horário para impedir que as cargas, todas à direita de A e para baixo, derrubem o balanço. Isso traciona a fibra de cima junto ao engaste, então o momento fletor em A é M(0) = −280 kN.m.

2.4 Trecho CE (de x = 8 a x = 16)

Cargas nesse trecho:

- 15 kN para baixo em x = 8 (vindo da rótula C), a 2 m à esquerda de D
- distribuída: 20 kN/m · 6 m = 120 kN, no meio, em x = 13, a 3 m à direita de D
- V_D em x = 10 e V_E em x = 14, a 4 m de D

Momentos em D (força para baixo à esquerda de D gira no sentido anti-horário, entra positiva):

$\Sigma M_D = 0 \Longrightarrow V_E \cdot 4 - 120 \cdot 3 + 15 \cdot 2 = 0$

$V_E \cdot 4 = 360 - 30 = 330$

V_E = 165/2 = 82,50 kN (para cima)

Forças verticais:

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_D + 82{,}50 - 15 - 120 = 0$

V_D = 105/2 = 52,50 kN (para cima)

2.5 Conferência com a viga inteira

ΣF_y: 85 + 52,50 + 82,50 = 220 kN

Cargas: 10 + 10 + 20 · 4 + 20 · 6 = 220 kN. Confere.

ΣM_A: 280 + 52,50 · 10 + 82,50 · 14 − 10 · 2 − 10 · 6 − 80 · 4 − 120 · 13

= 280 + 525 + 1155 − 20 − 60 − 320 − 1560 = 0. Confere.

Resumo

Reação	Valor	Sentido
H_A	0	
V_A	85 kN	para cima
M_A	280 kN.m	anti-horário
V_D	52,50 kN	para cima
V_E	82,50 kN	para cima
V_B (interna, rótula)	35 kN	sobe em BC, desce em AB
V_C (interna, rótula)	15 kN	sobe em BC, desce em CE
H_B, H_C (internas)	0	

3. Esforços por trecho

Convenção de sinais (seção olhada pela esquerda):

- N positivo quando traciona
- V positivo quando a resultante das forças à esquerda da seção aponta para cima
- M positivo quando traciona a fibra de baixo. O diagrama de M é desenhado do lado tracionado, então **M positivo fica embaixo do eixo**

Esforço normal

Nenhuma força horizontal atua, então **N = 0 em toda a viga**.

Trecho 1: 0 < x < 2

À esquerda só estão $V_A = 85$ e M_A, que dá $M(0) = -280$.

- $V = 85$ kN (constante)
- $M = -280 + 85x$

$M(0) = -280$, $M(2) = -110$ kN.m

Trecho 2: 2 < x < 4

A força de 10 kN derruba V em 10 e começa a carga distribuída. Chamando $u = x - 2$:

- $V = 75 - 20u$
- $M = -110 + 75u - 10u^2$

$V(2^+) = 75$, $V(4) = 35$ kN

$M(4) = -110 + 150 - 40 =$ **0** (confere com a rótula B)

Trecho 3: 4 < x < 6

A carga distribuída continua. Chamando $u = x - 4$:

- $V = 35 - 20u$
- $M = 35u - 10u^2$

$V(4) = 35$, $V(6^-) = -5$ kN. O cortante em B vale 35 kN, exatamente a força V_B transmitida pela rótula.

V zera em $u = 35/20 = 1{,}75$, ou seja **x = 5,75 m**. Ali M tem o máximo local:

$M(5{,}75) = 35 \cdot 1{,}75 - 10 \cdot 1{,}75^2 = 61{,}25 - 30{,}63 =$ **30,63 kN.m**

$M(6) = 70 - 40 = 30$ kN.m

Trecho 4: 6 < x < 10

A força de 10 kN derruba V em 10 e não há mais carga até D:

- $V = -15$ kN (constante)
- $M = 30 - 15(x - 6)$

$M(6) = 30$, $M(8) =$ **0** (confere com a rótula C), $M(10) = -30$ kN.m

O cortante em C vale −15 kN: olhando pela direita, é a força de 15 kN que CE recebe para baixo de BC.

Trecho 5: 10 < x < 14

Entram $V_D = 52{,}50$ e a segunda carga distribuída. Chamando $u = x - 10$:

- $V = -15 + 52{,}50 - 20u = 37{,}50 - 20u$
- $M = -30 + 37{,}50u - 10u^2$

$V(10^+) = 37{,}50$, $V(14^-) = -42{,}50$ kN

V zera em $u = 37{,}50/20 = 1{,}875$, ou seja **x = 11,88 m**, onde M tem o máximo local:

$M(11{,}88) = -30 + 37{,}50 \cdot 1{,}875 - 10 \cdot 1{,}875^2 =$ **5,16 kN.m**

$M(14) = -30 + 150 - 160 = -40$ kN.m

M cruza zero em $10u^2 - 37{,}50u + 30 = 0$, $u = 1{,}16$ e $u = 2{,}59$, ou seja **x = 11,16 m** e **x = 12,59 m**.

Trecho 6: 14 < x < 16 (balanço)

Mais fácil olhar pela direita: sobra só a carga distribuída. Chamando $s = 16 - x$:

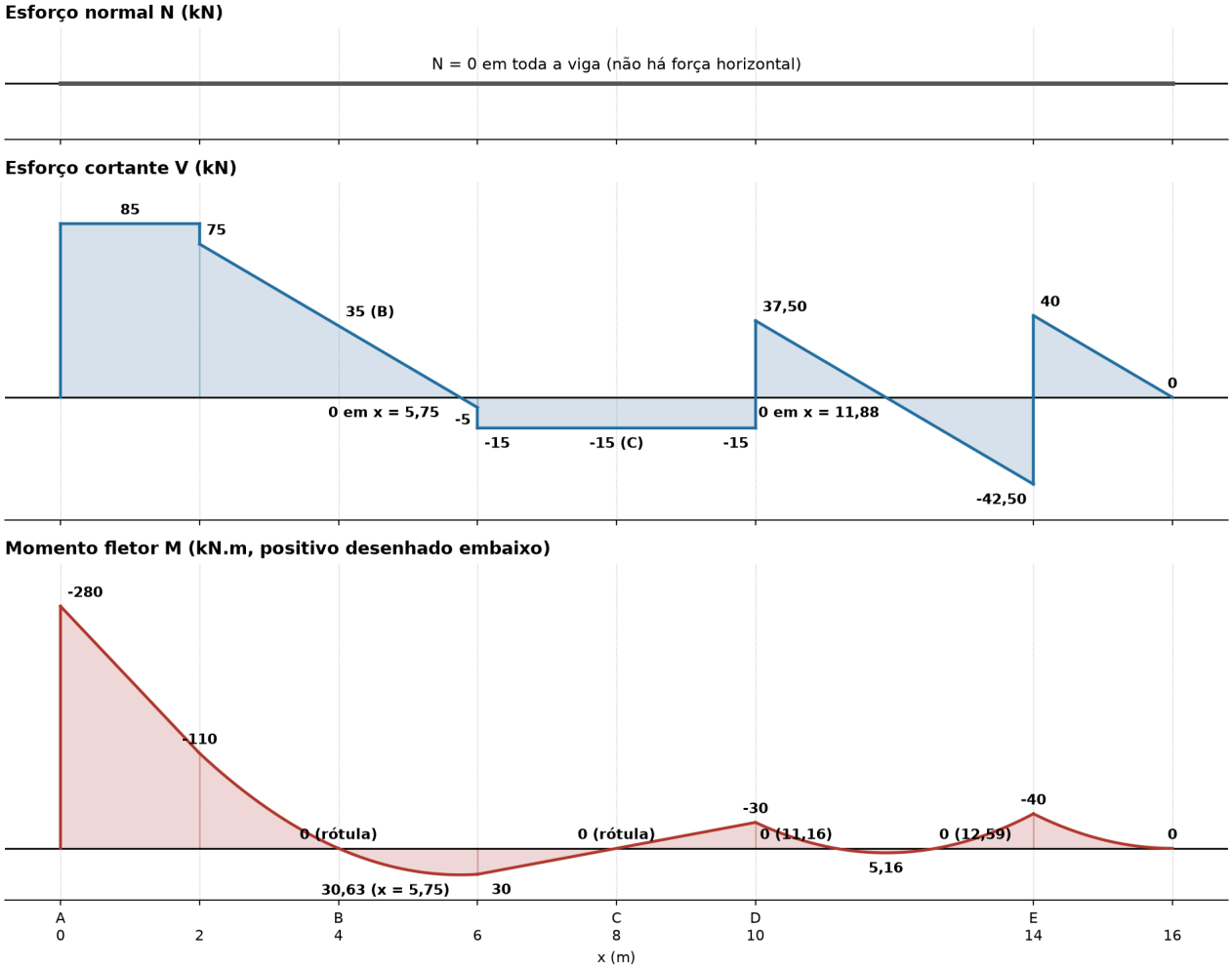
- $V = 20s$
- $M = -20 \cdot s \cdot s/2 = -10s^2$

$V(14^+) = 40$, $V(16) = 0$ kN

$M(14) = -40$, $M(16) = 0$ kN.m

Confere pela esquerda: $V(14^+) = -42{,}50 + 82{,}50 = 40$.

4. Diagramas



x (m)	V à esquerda (kN)	V à direita (kN)	M (kN.m)
0 (A)	0	85	−280
2	85	75	−110
4 (B)	35	35	0
5,75	0	0	30,63
6	−5	−15	30
8 (C)	−15	−15	0
10 (D)	−15	37,50	−30
11,16			0
11,88	0	0	5,16
12,59			0
14 (E)	−42,50	40	−40
16	0		0

Valores extremos: $\mathbf{M_{mín} = -280\ kN.m}$ no engaste A e $\mathbf{M_{máx} = +30{,}63\ kN.m}$ em x = 5,75. $\mathbf{V_{máx} = 85\ kN}$ entre A e x = 2 e $\mathbf{V_{mín} = -42{,}50\ kN}$ logo à esquerda de E.

5. Por que as curvas têm essa forma

Tudo sai de duas relações que valem em qualquer trecho de viga (q é a carga distribuída, positiva para baixo):

- $dV/dx = -q$: a inclinação do diagrama de V é a carga
- $dM/dx = V$: a inclinação do diagrama de M é o cortante

Juntando as duas, $d^2M/dx^2 = -q$.

Onde não há carga distribuída (0 a 2 e 6 a 10): q = 0, então V é constante e M é uma reta. De 0 a 2, V = 85 é positivo e M sobe de −280 para −110. De 6 a 10, V = −15 é negativo e M desce de 30 para −30, passando por zero em C com a mesma inclinação.

Onde há carga distribuída (2 a 6 e 10 a 16): q = 20 é constante, então V é uma reta que cai 20 kN a cada metro e M é uma parábola do 2º grau.

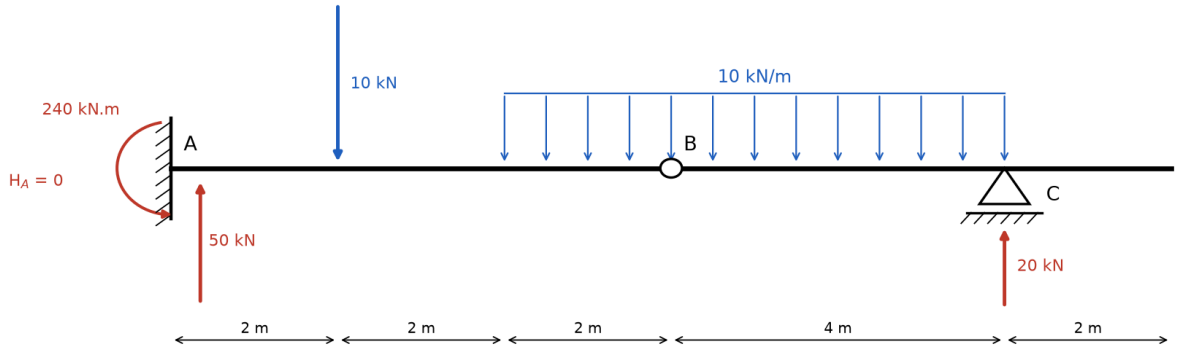
Concavidade das parábolas: $d^2M/dx^2 = -q < 0$, então M (com positivo para cima) seria um "∩". Como o diagrama de M é desenhado com positivo **embaixo**, ele aparece invertido e a "barriga" da parábola aponta para baixo, **no mesmo sentido da carga**, como um varal pesado. Isso vale em todos os trechos carregados, inclusive onde M é negativo: de 2 a 4 a curva sai de −110 e chega em 0 curvando para baixo, e no balanço de 14 a 16 ela sai de −40 e encosta no eixo também curvando para baixo.

Vértices das parábolas: o vértice fica onde V = 0. Em x = 5,75 o cortante troca de sinal dentro do trecho carregado, então M tem ali o máximo local de 30,63. Em x = 11,88 acontece o mesmo e aparece o pequeno máximo positivo de 5,16 entre os apoios D e E. Esse vão de 4 m fica com momento positivo pequeno porque os dois balanços (o de 2 m depois de E e a carga de 15 kN que vem de C antes de D) puxam os momentos negativos sobre os apoios para −30 e −40.

Bicos e saltos:

- **Força concentrada** (10 kN em x = 2 e x = 6, V_D, V_E): V dá um salto do tamanho da força. Como a inclinação de M é V, M muda de inclinação de repente e forma um bico, sem salto. Em x = 6 o V passa de −5 para −15: M já estava descendo e passa a descer mais rápido. Em D e E o V salta para cima e M faz um bico apontando para cima (os picos negativos de −30 e −40).
- **Engaste** (A): segura momento, então M não é zero ali. O diagrama começa em −280 (fibra de cima tracionada) e V começa com a própria reação de 85.
- **Rótulas** (B e C): não transmitem momento, então M = 0 ali. V passa direto, sem salto, porque a rótula transmite força: em B o cortante vale 35 e em C vale −15, exatamente as forças das rótulas.
- **Extremidade livre** (x = 16): sem apoio e sem força concentrada, então V = 0 e M = 0. Como V = 0 ali, a parábola chega na ponta tangente ao eixo.

Lista 3, exercício 03



1. Leitura da estrutura

Origem x = 0 em A, eixo x para a direita.

Ponto	x (m)	O que é
A	0	engaste: reações H_A, V_A e momento M_A
	2	força concentrada de 10 kN para baixo
	4	início da carga distribuída
B	6	rótula: $M_B = 0$, transmite força vertical e horizontal
C	10	apoio móvel (1º gênero): reação V_C, fim da carga distribuída
	12	extremidade livre, sem carga

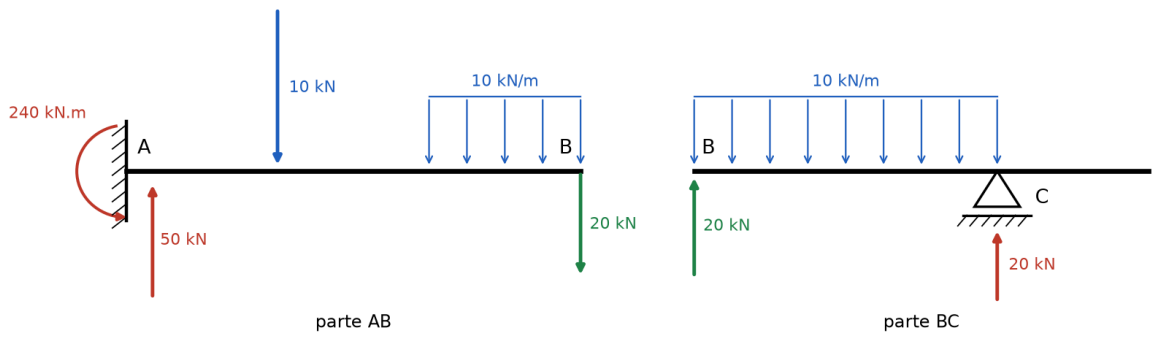
Carga distribuída uniforme de 10 kN/m de x = 4 até x = 10 (a última seta do desenho fica sobre o apoio C). O balanço de C até a ponta (10 a 12) não tem carga.

São 4 incógnitas (H_A, V_A, M_A, V_C) e 4 equações: as 3 de equilíbrio da viga inteira mais $M_B = 0$ da rótula. A estrutura é isostática.

A rótula divide a viga em duas partes. A parte AB é uma viga em balanço engastada em A, estável sozinha. A parte BC só fica parada porque se apoia em C e na parte AB (pela rótula). Então BC é resolvida primeiro e a força na rótula vira carga na ponta da parte AB.

Convenção: forças para cima positivas, momentos anti-horários positivos nas equações de equilíbrio.

2. Reações



2.1 Força horizontal

Não há carga horizontal, então

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow \mathbf{H_A = 0}$ e também $H_B = 0$ na rótula.

2.2 Parte BC (de x = 6 a x = 12)

Cargas nessa parte:

- distribuída: 10 kN/m · 4 m = 40 kN, aplicada no meio do trecho BC, a 2 m de B
- V_C, a 4 m de B
- V_B, força que a parte AB faz na parte BC pela rótula
- o balanço de 10 a 12 não tem carga e não entra nas contas

Momentos em B (V_B passa por B, braço zero, então não entra):

$\Sigma M_B = 0 \Longrightarrow V_C \cdot 4 - 40 \cdot 2 = 0$

$\mathbf{V_C = 80/4 = 20\ kN}$ (para cima)

Forças verticais na parte:

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_B + 20 - 40 = 0$

$\mathbf{V_B = 20\ kN}$ (a parte AB empurra BC para cima)

Como a carga de BC é simétrica entre B e C, cada lado segura metade dos 40 kN. Pela ação e reação, a parte BC empurra a parte AB **para baixo** com 20 kN em x = 6.

2.3 Parte AB (de x = 0 a x = 6)

Cargas nessa parte:

- 10 kN para baixo em x = 2 (braço de 2 m até A)
- distribuída: 10 kN/m · 2 m = 20 kN, no meio do trecho de 4 a 6, em x = 5 (braço de 5 m)
- 20 kN para baixo em x = 6, vindo da rótula (braço de 6 m)
- V_A e M_A no engaste

Forças verticais:

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_A - 10 - 20 - 20 = 0$

V_A = 50 kN (para cima)

Momentos em A (V_A passa por A e não entra). As três cargas para baixo, à direita de A, giram a viga no sentido horário, então entram negativas:

$\Sigma M_A = 0 \Longrightarrow M_A - 10 \cdot 2 - 20 \cdot 5 - 20 \cdot 6 = 0$

$M_A = 20 + 100 + 120$

M_A = 240 kN.m (anti-horário)

O engaste precisa girar a viga no sentido anti-horário para impedir que as cargas a "dobrem" para baixo. Isso traciona a fibra de cima junto ao engaste.

2.4 Conferência com a viga inteira

ΣF_y: 50 + 20 = 70 kN. Cargas: 10 + 10 · 6 = 70 kN. Confere.

ΣM_A: 240 + 20 · 10 − 10 · 2 − 60 · 7 = 240 + 200 − 20 − 420 = 0. Confere (a resultante da distribuída, 60 kN, fica no meio de 4 a 10, em x = 7).

Resumo

Reação	Valor	Sentido
H_A	0	
V_A	50 kN	para cima
M_A	240 kN.m	anti-horário
V_C	20 kN	para cima
V_B (interna, rótula)	20 kN	sobe em BC, desce em AB
H_B (interna, rótula)	0	

3. Esforços por trecho

Convenção de sinais (seção olhada pela esquerda):

- N positivo quando traciona
- V positivo quando a resultante das forças à esquerda da seção aponta para cima
- M positivo quando traciona a fibra de baixo. O diagrama de M é desenhado do lado tracionado, então **M positivo fica embaixo do eixo**

O momento anti-horário de 240 kN.m do engaste, na parte à esquerda da seção, entra com sinal negativo em M (traciona em cima).

Esforço normal

Nenhuma força horizontal atua, então **N = 0 em toda a viga**.

Trecho 1: 0 < x < 2

À esquerda: V_A e M_A.

- V = 50 kN (constante)
- M = −240 + 50x

M(0) = −240 kN.m, M(2) = −140 kN.m

Trecho 2: 2 < x < 4

A força de 10 kN derruba V em 10.

- V = 50 − 10 = 40 kN (constante)
- M = −240 + 50x − 10(x − 2) = −220 + 40x

M(2) = −140, M(4) = −60 kN.m

Trecho 3: 4 < x < 6

Começa a carga distribuída. Chamando u = x − 4:

- V = 40 − 10u
- M = −60 + 40u − 5u²

V(4) = 40, V(6) = 20 kN

M(4) = −60, M(6) = −60 + 80 − 20 = **0** (confere com a rótula)

Note que o cortante em B vale 20 kN, exatamente a força V_B transmitida pela rótula.

Trecho 4: 6 < x < 10

A carga continua, e a rótula não muda V nem M (só garante M = 0 ali). Chamando u = x − 6:

- V = 20 − 10u
- M = 20u − 5u²

V(6) = 20, $V(10^-)$ = −20 kN

V zera em u = 2, ou seja **x = 8 m**, e ali M tem seu extremo:

M(8) = 40 − 20 = **20 kN.m** (máximo positivo)

M(10) = 80 − 80 = 0 kN.m

O trecho BC funciona como uma viga biapoiada (apoiada em B e C) de 4 m com carga uniforme, e o máximo bate com a fórmula conhecida $q \cdot L^2/8 = 10 \cdot 16/8 = 20$ kN.m.

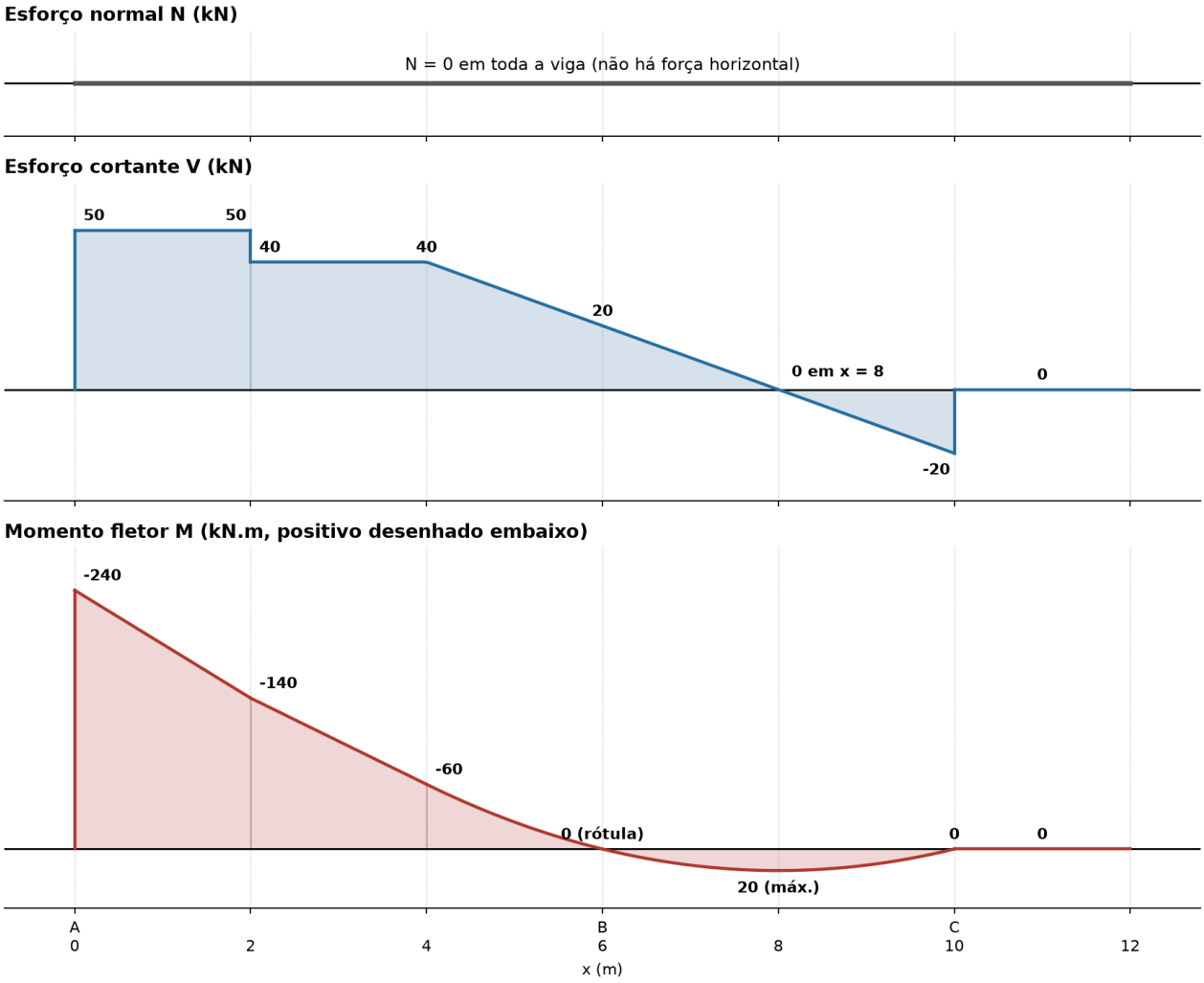
Trecho 5: 10 < x < 12 (balanço)

Olhando pela direita não sobra nenhuma carga, então

- V = 0
- M = 0

Confere pela esquerda: $V(10^+)$ = −20 + 20 = 0.

4. Diagramas



x (m)	V à esquerda (kN)	V à direita (kN)	M (kN.m)
0 (A)		50	−240
2	50	40	−140
4	40	40	−60
6 (B)	20	20	0
8	0	0	20
10 (C)	−20	0	0
12	0		0

Valores extremos: $\mathbf{M_{mín} = -240\ kN.m}$ no engaste A, $\mathbf{M_{máx} = +20\ kN.m}$ em x = 8. $\mathbf{V_{máx} = 50\ kN}$ no trecho de 0 a 2, $\mathbf{V_{mín} = -20\ kN}$ logo à esquerda de C.

5. Por que as curvas têm essa forma

Tudo sai de duas relações que valem em qualquer trecho de viga (q é a carga distribuída, positiva para baixo):

- $dV/dx = -q$: a inclinação do diagrama de V é a carga
- $dM/dx = V$: a inclinação do diagrama de M é o cortante

Juntando as duas, $d^2M/dx^2 = -q$.

Onde não há carga distribuída (0 a 4 e 10 a 12): $q = 0$, então V é constante e M é uma reta. De 0 a 2 o V vale 50, então M sobe 50 kN.m por metro (de −240 a −140). De 2 a 4 o V vale 40, então a reta fica um pouco menos inclinada (de −140 a −60).

Onde há carga distribuída (4 a 10): $q = 10$ é constante, então V é uma única reta com inclinação −10 (cai 10 kN a cada metro, de 40 em $x = 4$ até −20 em $x = 10$) e M é uma parábola do 2º grau.

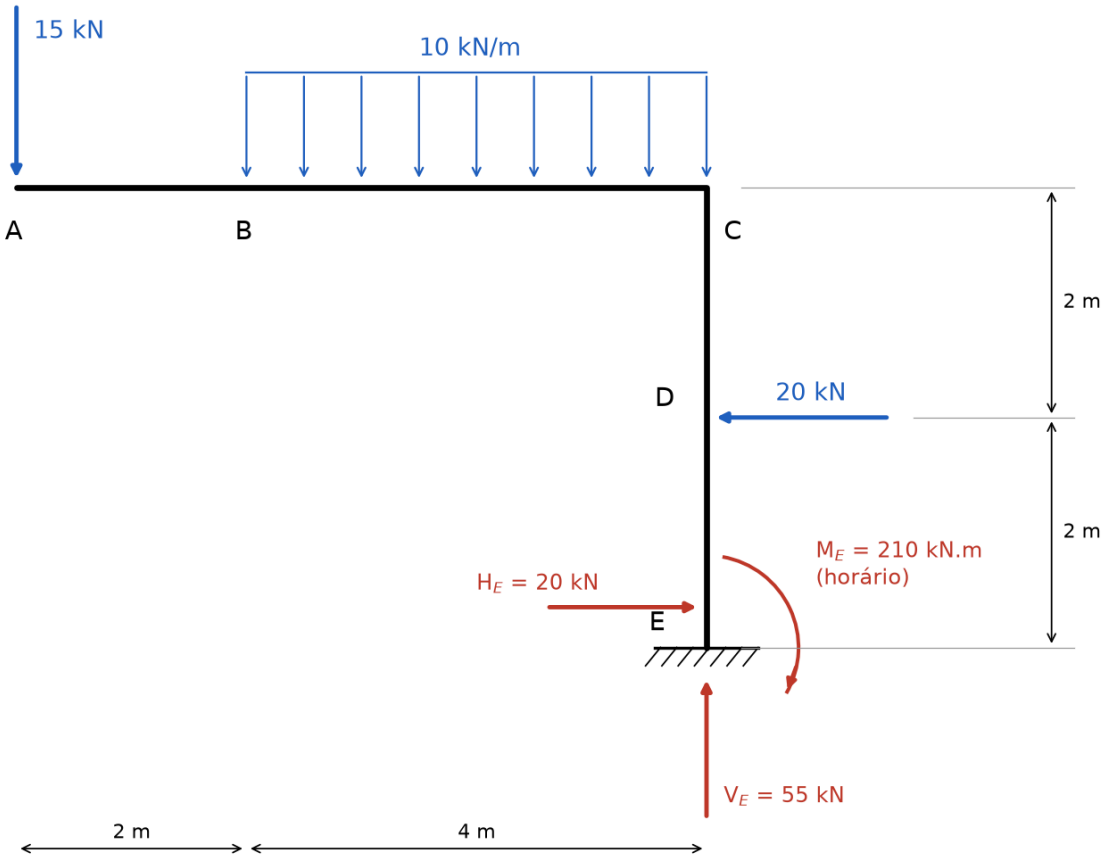
Concavidade da parábola: $d^2M/dx^2 = -q < 0$, então M com positivo para cima seria um "∩". Como o diagrama é desenhado com positivo **embaixo** (lado tracionado), ele aparece invertido e a "barriga" aponta para baixo, **no mesmo sentido da carga**, como um varal pesado. Isso vale de 4 a 10 inteiro, tanto na parte negativa (4 a 6, onde a curva chega na rótula já achatando) quanto na positiva (6 a 10).

Vértice da parábola: a inclinação de M é V. Em $x = 8$, $V = 0$, então ali a tangente de M é horizontal e fica o máximo de +20 kN.m. Antes de $x = 8$, $V > 0$ e M cresce. Depois, $V < 0$ e M decresce até zerar em C.

Bicos e saltos:

- **Engaste** (A): segura momento, então M não é zero ali. Vale −240 kN.m, o maior valor da viga em módulo, com a fibra de cima tracionada. É o comportamento típico de balanço: o momento cresce em direção ao engaste.
- **Força concentrada** (10 kN em $x = 2$, V_C em $x = 10$): V dá um salto do tamanho da força. Como a inclinação de M é V, M muda de inclinação de repente e forma um bico, sem salto. Em $x = 2$ a inclinação passa de 50 para 40. Em $x = 10$ passa de −20 para 0.
- **Início da carga distribuída** ($x = 4$): V não salta, só começa a cair. M passa de reta para parábola sem bico, porque a inclinação ($V = 40$) é a mesma dos dois lados.
- **Rótula** (B): não transmite momento, então $M = 0$ ali. V passa direto (20 kN), sem salto, porque a rótula transmite força. Por isso M cruza o zero em B sem bico.
- **Balanço sem carga** (10 a 12): olhando pela direita não há força nenhuma, então $V = 0$ e $M = 0$ em todo o trecho. O balanço não trabalha. Em C, como V salta de −20 para 0, M chega em zero com inclinação −20 e sai com inclinação zero, formando um bico em $M = 0$.
- **Extremidade livre** ($x = 12$): sem força concentrada, $V = 0$ e $M = 0$.

Lista 3, exercício 04



1. Leitura da estrutura

Pórtico em L: uma barra horizontal AC de 6 m apoiada no topo de um pilar CE de 4 m, engastado na base. Origem em E, x para a direita e y para cima, com A em x = 0 para ficar igual às cotas do desenho.

Ponto	Coordenadas (m)	O que é
A	(0, 4)	extremidade livre, força de 15 kN para baixo
B	(2, 4)	início da carga distribuída de 10 kN/m
C	(6, 4)	nó rígido (canto do pórtico), fim da carga distribuída
D	(6, 2)	força de 20 kN horizontal, para a esquerda
E	(6, 0)	engaste: reações H_E, V_E e M_E

Leitura da figura: o ponto em B é só o começo da carga, não é rótula (não há círculo vazio). O canto C é rígido. A base tem só a hachura, sem triângulo, então é engaste. A carga de 10 kN/m está sobre barra horizontal, então não há diferença entre "por projeção" e "por comprimento".

São 3 incógnitas (H_E, V_E, M_E) e 3 equações de equilíbrio. Sem rótulas nem vínculos internos, a estrutura é isostática (é um balanço em L). Não há reações internas de ligação para calcular: as únicas forças internas são os esforços solicitantes, e no nó C a viga e o pilar trocam esforços que serão conferidos no item 3.4.

Convenção nas equações de equilíbrio: forças para a direita e para cima positivas, momentos anti-horários positivos.

2. Reações

2.1 Forças horizontais

A única força horizontal é a de 20 kN para a esquerda em D.

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow H_E - 20 = 0$

H_E = 20 kN (para a direita)

2.2 Forças verticais

Resultante da distribuída: 10 kN/m · 4 m = 40 kN, aplicada no meio de BC, em x = 4.

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_E - 15 - 40 = 0$

V_E = 55 kN (para cima)

2.3 Momentos em E

Tomando momentos em E, H_E e V_E passam pelo ponto e não entram. Braços de alavanca:

- 15 kN vertical em A: braço horizontal de 6 m (de x = 0 até x = 6). Força para baixo à esquerda de E gira no sentido anti-horário: +15 · 6 = +90
- 40 kN vertical em x = 4: braço de 2 m, também anti-horário: +40 · 2 = +80
- 20 kN horizontal em D: braço vertical de 2 m (altura de D acima de E). Força para a esquerda acima de E gira no sentido anti-horário: +20 · 2 = +40

$\Sigma M_E = 0 \Longrightarrow M_E + 90 + 80 + 40 = 0$

M_E = −210 kN.m, ou seja, 210 kN.m no sentido **horário**. Todas as cargas tentam girar o pórtico no sentido anti-horário em torno da base, e o engaste reage girando ao contrário.

2.4 Conferência com momentos em A

ΣM_A: V_E está 6 m à direita de A (+55 · 6 = +330), H_E para a direita está 4 m abaixo de A (+20 · 4 = +80), a carga de 40 kN está 4 m à direita (−160), a força de 20 kN para a esquerda está 2 m abaixo de A (−40) e M_E = −210.

330 + 80 − 160 − 40 − 210 = 0. Confere.

Resumo

Reação	Valor	Sentido
H_E	20 kN	para a direita
V_E	55 kN	para cima
M_E	210 kN.m	horário

3. Esforços por barra

Convenções

O percurso escolhido é A → C → E: a viga é percorrida da esquerda para a direita e o pilar de cima para baixo. Em cada seção, os esforços são calculados com as forças da parte já percorrida (a parte entre A e a seção), que é a ponta livre, então não é preciso usar as reações.

- **N** positivo de tração.
- **V** positivo quando a resultante das forças da parte percorrida, perpendicular à barra, aponta para a esquerda de quem caminha no sentido do percurso. Na viga (caminhando para a direita) isso é **para cima**, a convenção usual. No pilar (caminhando para baixo) a esquerda de quem caminha é **para a direita** (+x).
- **M** positivo quando traciona a fibra do lado direito de quem caminha. Na viga essa é a fibra de baixo. No pilar é a face esquerda, a face interna do pórtico. Com isso as duas barras têm a mesma fibra "de referência" no lado de dentro do L e o momento passa contínuo pelo nó C. O diagrama é desenhado do lado tracionado.

3.1 Barra AC (viga), x de 0 a 6

Não existe força horizontal entre A e a seção, então **N = 0** em toda a viga.

Trecho AB (0 < x < 2): só a força de 15 kN para baixo.

- $V = -15$ kN (constante)
- $M = -15 \cdot x$

$M(0) = 0$, $M(2) = -30$ kN.m

Trecho BC (2 < x < 6): entra a distribuída. Chamando $u = x - 2$:

- $V = -15 - 10u$
- $M = -15x - 10u \cdot u/2 = -15x - 5u^2$

$V(2) = -15$, $V(4) = -35$, $V(6) = -55$ kN

$M(2) = -30$, $M(4) = -60 - 20 = -80$, $M(6) = -90 - 80 = -170$ kN.m

V não muda de sinal (vai de −15 a −55), então não há extremo de M dentro da viga: o maior valor em módulo fica no nó C. M é negativo em toda a viga: a viga trabalha como balanço e traciona em cima.

3.2 Barra CE (pilar), s de 0 (em C) a 4 (em E), para baixo

Forças acima da seção: 15 kN e 40 kN para baixo e, depois de D, 20 kN para a esquerda.

Normal: a resultante vertical da parte percorrida é 55 kN para baixo, empurrando a seção no sentido do percurso, isto é, comprimindo.

- **N = −55 kN** em todo o pilar (compressão)

Trecho CD (0 < s < 2): não há força horizontal acima da seção.

- V = 0
- M constante. Momento das cargas acima em torno da seção: 15 · 6 + 40 · 2 = 170 kN.m anti-horário, independente da altura da seção (as forças são verticais e os braços são horizontais). Momento anti-horário das forças da parte percorrida dá M negativo (como na viga em C), então M = −170 kN.m

M(0) = −170, M(2) = −170 kN.m

Trecho DE (2 < s < 4): entra a força de 20 kN para a esquerda. Para quem caminha para baixo, a esquerda é +x, e a força aponta para −x, então ela entra negativa em V.

- V = −20 kN
- M = −170 − 20 · (s − 2)

M(2) = −170, M(4) = −210 kN.m

Em E o momento −210 kN.m bate com M_E = 210 kN.m e o esforço normal −55 bate com V_E = 55 kN para cima. O cortante −20 kN bate com H_E: logo acima de E, a parte de baixo (só o engaste) empurra a seção para a direita com 20 kN, que é a mesma informação vista pelo outro lado. M negativo no pilar significa tração na face externa (face direita).

3.3 Expressões resumidas

Barra	Trecho	N (kN)	V (kN)	M (kN.m)
AC	0 < x < 2	0	−15	−15x
AC	2 < x < 6	0	−15 − 10(x − 2)	−15x − 5(x − 2)²
CE	0 < s < 2	−55	0	−170
CE	2 < s < 4	−55	−20	−170 − 20(s − 2)

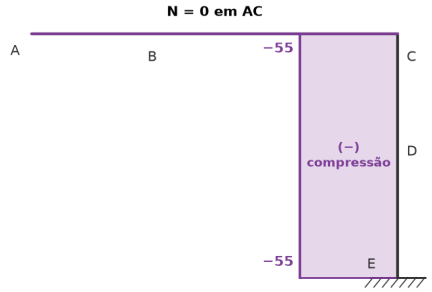
3.4 Equilíbrio do nó C

Isolando o nó C:

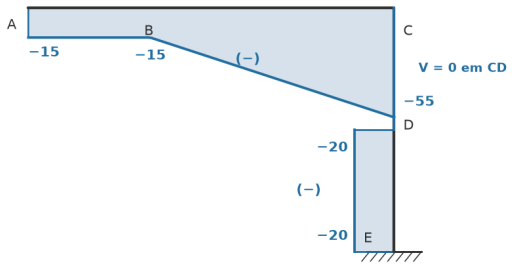
- **Momento:** a viga chega com M = −170 kN.m (tração em cima, que é o lado de fora do L) e o pilar sai com M = −170 kN.m (tração na face direita, também o lado de fora). Os dois momentos são iguais e de sentidos opostos sobre o nó, que fica em equilíbrio. O lado tracionado contorna o canto pelo lado externo.
- **Forças:** o cortante da viga em C (−55 kN, carga de 55 kN descendo) vira o normal do pilar (−55 kN, compressão). O normal da viga em C (0) vira o cortante do pilar logo abaixo de C (0). Nas barras ortogonais, V de uma vira N da outra.

4. Diagramas

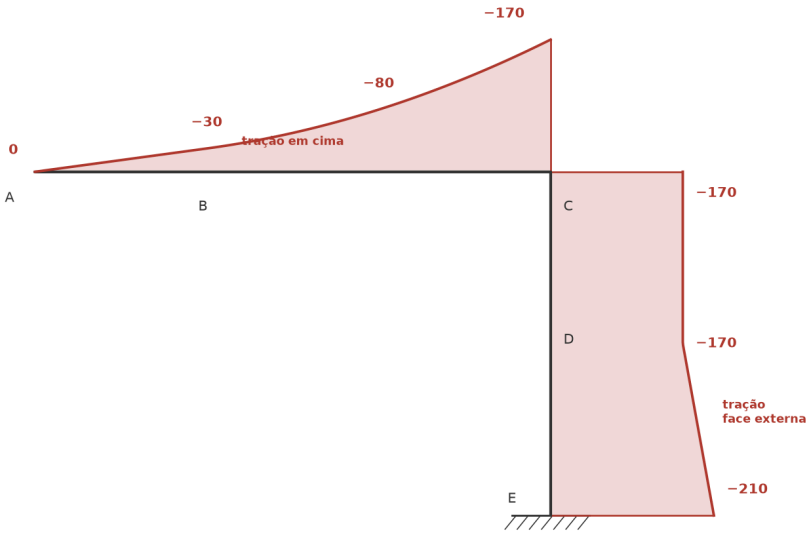
Esforço normal N (kN)



Esforço cortante V (kN)



Momento fletor M (kN.m), lado tracionado



Nos diagramas de N e V, o valor positivo é desenhado do lado esquerdo de quem percorre a barra (em cima da viga, à direita do pilar), então os valores negativos aparecem embaixo da viga e à esquerda do pilar. O sinal está escrito em cada trecho. O diagrama de M fica do lado tracionado: em cima da viga e à direita (face externa) do pilar.

Ponto	N (kN)	V (kN)	M (kN.m)
A	0	−15	0
B	0	−15	−30
x = 4	0	−35	−80
C (viga)	0	−55	−170
C (pilar)	−55	0	−170
D	−55	0 → −20	−170
E	−55	−20	−210

Valores extremos: $\mathbf{M_{mín} = -210\ kN.m}$ no engaste E (não há M positivo em nenhum ponto). $\mathbf{|V|_{máx} = 55\ kN}$ na viga junto ao nó C. **N = −55 kN** (compressão) em todo o pilar e N = 0 na viga.

5. Por que as curvas têm essa forma

As relações diferenciais valem em cada barra, com x ao longo do percurso e q a carga perpendicular à barra (positiva no sentido oposto ao de V positivo, ou seja, para baixo na viga):

- $dV/dx = -q$: a inclinação de V é a carga distribuída
- $dM/dx = V$: a inclinação de M é o cortante
- $d^2M/dx^2 = -q$

Trecho AB: q = 0, então V é constante (−15) e M é uma reta que sai de zero em A. A extremidade livre A não tem momento aplicado, por isso M(A) = 0. V ali não é zero porque a força de 15 kN está aplicada exatamente na ponta: V salta de 0 para −15 em A.

Trecho BC: q = 10 constante, então V é uma reta com inclinação −10 (cai 10 kN a cada metro, de −15 a −55) e M é uma parábola do 2º grau. Como $d^2M/dx^2 = -10 < 0$ e M positivo é desenhado embaixo, a parábola "embarriga" para baixo, no sentido da carga, como um varal pesado. Por isso, mesmo estando toda do lado de cima (M negativo), a curva fica côncava para baixo: perto de B ela é quase tangente à reta de AB e vai ficando mais inclinada até C. Em B não há bico, porque V é contínuo ali (a carga distribuída começa, mas não há força concentrada), então a reta de AB e a parábola se encontram com a mesma inclinação (−15).

Inclinação crescente de M: a inclinação de M é V, que vai de −15 em B a −55 em C. Por isso o diagrama de M fica cada vez mais íngreme chegando em C. Como V nunca zera na viga, a parábola não tem vértice dentro da barra e o maior módulo de M fica na ponta C.

Pilar CD: sem carga perpendicular, V = 0 e M constante (−170). As cargas da viga são verticais, paralelas ao pilar, então só comprimem o pilar (N = −55) e o momento que elas causam não muda com a altura da seção.

Pilar DE: a força de 20 kN em D faz V saltar de 0 para −20. Com V constante, M é uma reta, e como V muda em D, M forma um bico ali (sem salto): passa de constante para crescente em módulo, chegando a −210 no engaste.

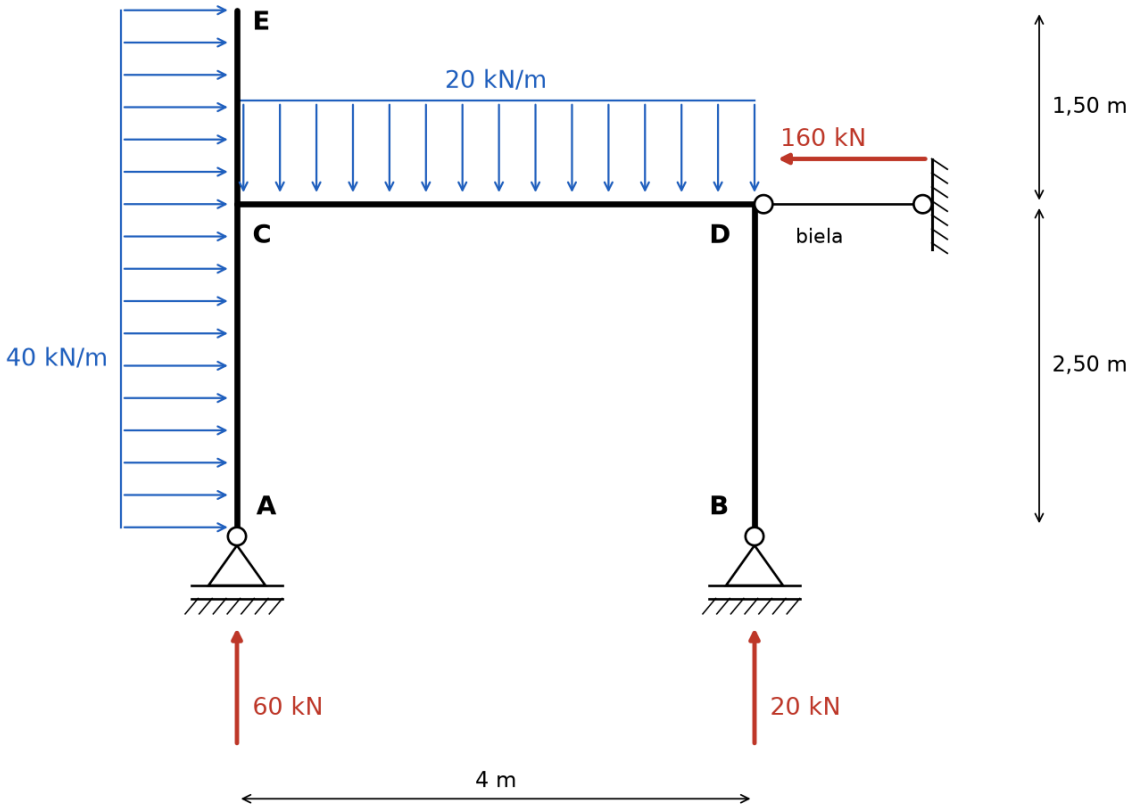
Normal: N só muda onde há força concentrada ou distribuída na direção da barra. Na viga não há nenhuma força horizontal, então N = 0. No pilar a única força axial é a soma das cargas verticais (55 kN), aplicada no nó C, então N é constante.

Pontos especiais:

- **Extremidade livre A:** M = 0. V = −15 por causa da força concentrada aplicada na ponta.

- **Nó rígido C:** M é contínuo (−170 dos dois lados) porque o nó transmite momento, e o diagrama "dobra" o canto pelo lado tracionado (de fora). V da viga vira N do pilar.
- **Engaste E:** é o único ponto que segura momento, e é onde M é máximo em módulo, igual à reação M_E = 210 kN.m.

Lista 3, exercício 05



1. Leitura da estrutura

Origem em A, X para a direita e Y para cima (m).

Ponto	X (m)	Y (m)	O que é
A	0	0	apoio móvel (1º gênero), reação vertical V_A
C	0	2,5	nó rígido onde a viga encontra o pilar da esquerda
E	0	4	topo do pilar, extremidade livre
D	4	2,5	canto rígido viga/pilar, onde se prende a biela horizontal
B	4	0	apoio móvel (1º gênero), reação vertical V_B

Cargas:

- 40 kN/m horizontal, para a direita, em toda a altura do pilar AE (de Y = 0 a Y = 4)
- 20 kN/m vertical, para baixo, em toda a viga CD (4 m)

Leitura dos vínculos. Os apoios A e B têm o triângulo sobre uma linha separada da hachura, o mesmo desenho do apoio móvel B do exercício 01 (no apoio fixo o triângulo fica direto sobre a hachura). Então A e B só dão reação vertical. Em D o canto da barra é contínuo (nó rígido), e o círculo encostado nele é a articulação da ponta da biela. A biela é uma barra com rótulas nas duas pontas e sem carga, então só transmite força na direção dela: é um vínculo de 1º gênero horizontal, com reação H_D.

São 3 incógnitas (V_A, V_B, H_D) e 3 equações de equilíbrio do pórtico inteiro, que é uma chapa só (sem rótulas internas). As três reações não são paralelas nem concorrentes num ponto, então a estrutura é **isostática**. Se A e B fossem fixos seriam 5 incógnitas, o que confirma a leitura de apoios móveis.

Convenção nas equações de equilíbrio: forças para a direita e para cima positivas, momentos anti-horários positivos.

2. Reações

Resultantes das cargas distribuídas:

- pilar: $40 \cdot 4 = 160$ kN para a direita, no meio da altura, em Y = 2
- viga: $20 \cdot 4 = 80$ kN para baixo, no meio do vão, em X = 2

2.1 Força horizontal

Só a biela segura na horizontal:

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow 160 + H_D = 0$

$H_D = -160$ kN, ou seja, 160 kN **para a esquerda**. A biela está do lado direito de D e empurra o nó para longe da parede, então ela trabalha **comprimida** com 160 kN.

2.2 Momentos em A

Escolher A elimina V_A. Braços de alavanca em relação a A:

- V_B (vertical) tem braço horizontal 4 m e gira no sentido anti-horário: $+4\ V_B$
- 80 kN (para baixo, em X = 2) tem braço 2 m e gira no sentido horário: $-80 \cdot 2$
- 160 kN (para a direita, em Y = 2) tem braço vertical 2 m e gira no sentido horário: $-160 \cdot 2$
- 160 kN da biela (para a esquerda, em Y = 2,5) tem braço vertical 2,5 m e gira no sentido anti-horário: $+160 \cdot 2{,}5$

$\Sigma M_A = 0 \Longrightarrow 4\ V_B - 160 - 320 + 400 = 0$

$V_B = 80/4 = 20$ kN (para cima)

2.3 Forças verticais

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_A + 20 - 80 = 0$

$V_A = 60$ kN (para cima)

2.4 Conferência com momentos em B

Em relação a B (X = 4, Y = 0): V_A gira horário com braço 4, 80 kN gira anti-horário com braço 2, 160 kN do pilar gira horário com braço 2, biela gira anti-horário com braço 2,5:

$-60 \cdot 4 + 80 \cdot 2 - 160 \cdot 2 + 160 \cdot 2{,}5 = -240 + 160 - 320 + 400 = 0$. Confere.

2.5 Forças internas nas ligações

- **Biela em D:** N = −160 kN (compressão), constante, sem cortante nem momento.
- **Pilar DB:** o apoio B não tem reação horizontal e o pilar não tem carga, então ele só carrega força axial: 20 kN de compressão. Em D esse pilar empurra o nó para cima com 20 kN.
- **Nó C:** a viga recebe do pilar, no nó C, 60 kN de força vertical (que é V_A subindo pelo pilar), 160 kN de compressão horizontal (soma de 100 kN da parte de baixo do pilar e 60 kN da parte de cima, equilibrada pela biela do outro lado) e um momento de 80 kN.m.

Resumo

Reação	Valor	Sentido
V_A	60 kN	para cima
V_B	20 kN	para cima
H_D (biela)	160 kN	para a esquerda (biela comprimida)
N no pilar DB (interna)	20 kN	compressão
Força da parte de baixo do pilar no nó C	100 kN horizontal, 60 kN vertical, 125 kN.m	
Força da parte de cima do pilar no nó C	60 kN horizontal, 45 kN.m	

3. Esforços por barra

Convenção. Cada barra tem um sentido de percurso e uma fibra de referência (tracejada) do lado de dentro do pórtico. Olhando a barra com o percurso da esquerda para a direita e a fibra tracejada embaixo, valem as regras de viga:

- N positivo quando traciona
- V positivo quando a resultante das forças antes da seção aponta para o lado oposto à fibra tracejada (o "para cima" da barra girada)
- M positivo quando traciona a fibra tracejada (de dentro). O diagrama de M é desenhado sempre do lado tracionado, então não precisa de sinal para ser lido

Barra	Percurso	Fibra tracejada	V positivo quando as forças antes da seção apontam para
AC (pilar esquerdo, parte de baixo)	de A para C (subindo)	direita	a esquerda
CE (pilar esquerdo, parte de cima)	de C para E (subindo)	direita	a esquerda
CD (viga)	de C para D	embaixo	cima
DB (pilar direito)	de D para B (descendo)	esquerda	baixo (equivale às forças depois da seção apontarem para cima)

Nos desenhos, N e V positivos ficam do lado de fora do pórtico e negativos do lado de dentro, com o sinal (+) ou (−) escrito.

Barra AC: 0 < y < 2,5 (y medido a partir de A)

Antes da seção estão V_A = 60 kN (para cima, na direção da barra) e a carga horizontal 40 · y para a direita.

- N = −60 kN (V_A empurra a barra para cima, compressão)
- V = −40 y (a carga aponta para a direita, que é o lado da fibra tracejada)
- M = −40 y · y/2 = −20 y² (a resultante 40y fica a y/2 da seção)

V(0) = 0, V(2,5) = −100 kN

M(0) = 0, M(2,5) = −125 kN.m

M negativo traciona o lado de fora (esquerda). Faz sentido: com A móvel, não há nada segurando a base na horizontal, então o trecho AC funciona como um balanço pendurado no nó C e empurrado para a direita. A fibra do lado de onde vem a carga (esquerda) é a tracionada.

Barra CE: 2,5 < y < 4

Mais fácil olhar pela parte de cima: acima da seção só existe a carga 40 · r, com r = 4 − y (distância até a ponta E).

- N = 0 (não há força vertical acima da seção)
- V = 40 r (forças depois da seção apontando para a direita dão V positivo nesta barra)
- M = −40 r · r/2 = −20 r²

V(C) = 60 kN, V(E) = 0

M(C) = −45 kN.m, M(E) = 0

Também é um balanço, agora para cima, tracionado à esquerda.

Barra CD (viga): 0 < x < 4

Antes da seção está todo o pilar AE com suas cargas, mais a carga da viga até x.

- N = −160 kN (os 160 kN da carga do pilar empurram a viga para a direita, contra a biela)
- V = 60 − 20 x
- M = 60 x − 80 − 10 x²

O termo −80 é o momento da carga do pilar em torno do nó C: a parte de baixo (100 kN a 1,25 m abaixo de C) dá 125 kN.m em um sentido e a parte de cima (60 kN a 0,75 m acima) dá 45 kN.m no outro, sobrando 125 − 45 = 80 kN.m, que traciona a fibra de cima da viga.

V(0) = 60, V(4) = −20 kN. V zera em x = 3 m.

M(0) = −80, M(4) = 0 kN.m

M zera em $10x^2 − 60x + 80 = 0$, ou seja, $x^2 − 6x + 8 = 0$, com raízes **x = 2** e x = 4.

Máximo positivo onde V = 0: M(3) = 180 − 80 − 90 = **10 kN.m** (traciona embaixo).

Barra DB: pilar direito

Sem carga e com apoio B só vertical:

- N = −20 kN

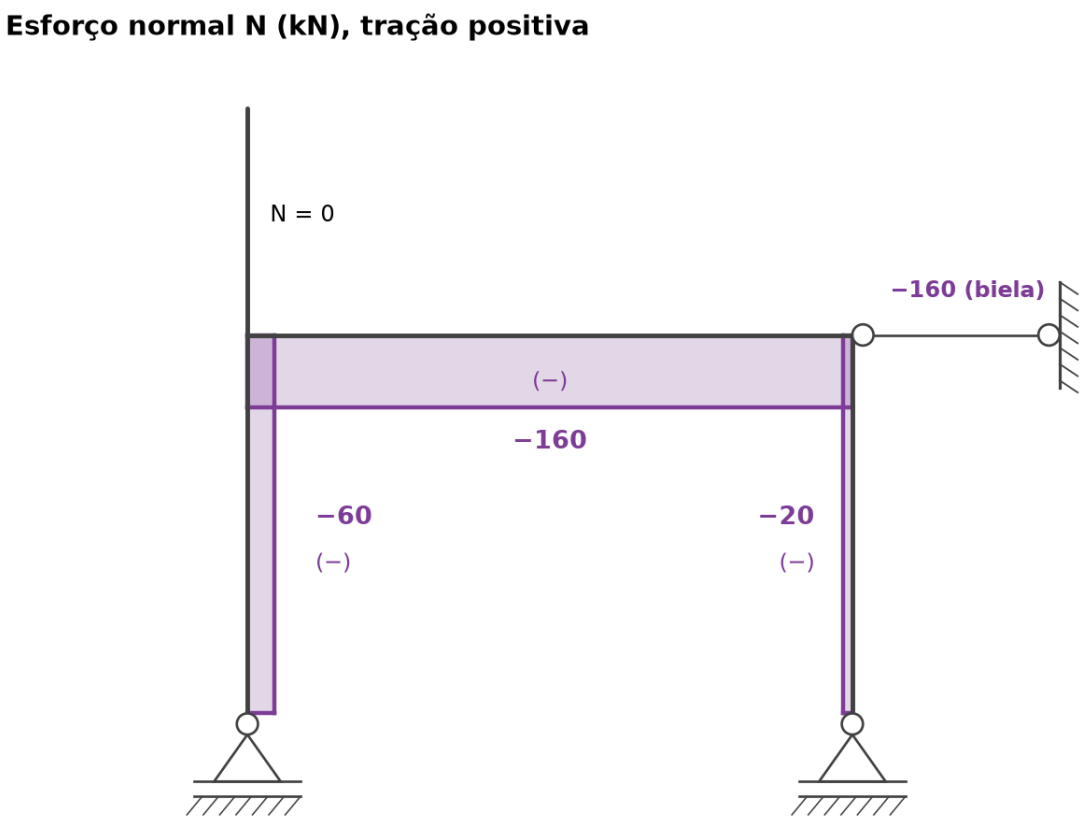
- V = 0
- M = 0

Isso confere com M(D) = 0 na viga: como o pilar DB não tem momento e a biela não tem momento, o canto D só pode ter momento nulo.

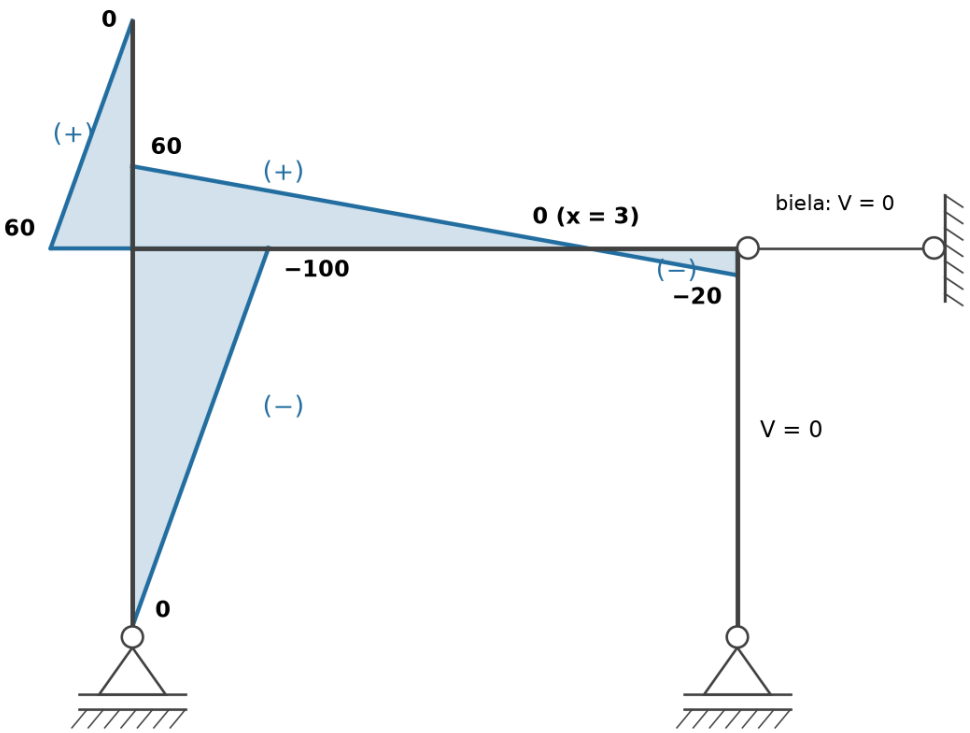
Equilíbrio de momentos no nó C

Os três trechos que chegam em C têm momento tracionando o lado de fora: 125 kN.m no pilar de baixo, 45 kN.m no pilar de cima e 80 kN.m na viga. O pilar de baixo puxa o nó num sentido e os outros dois no sentido contrário: 125 = 45 + 80. Confere.

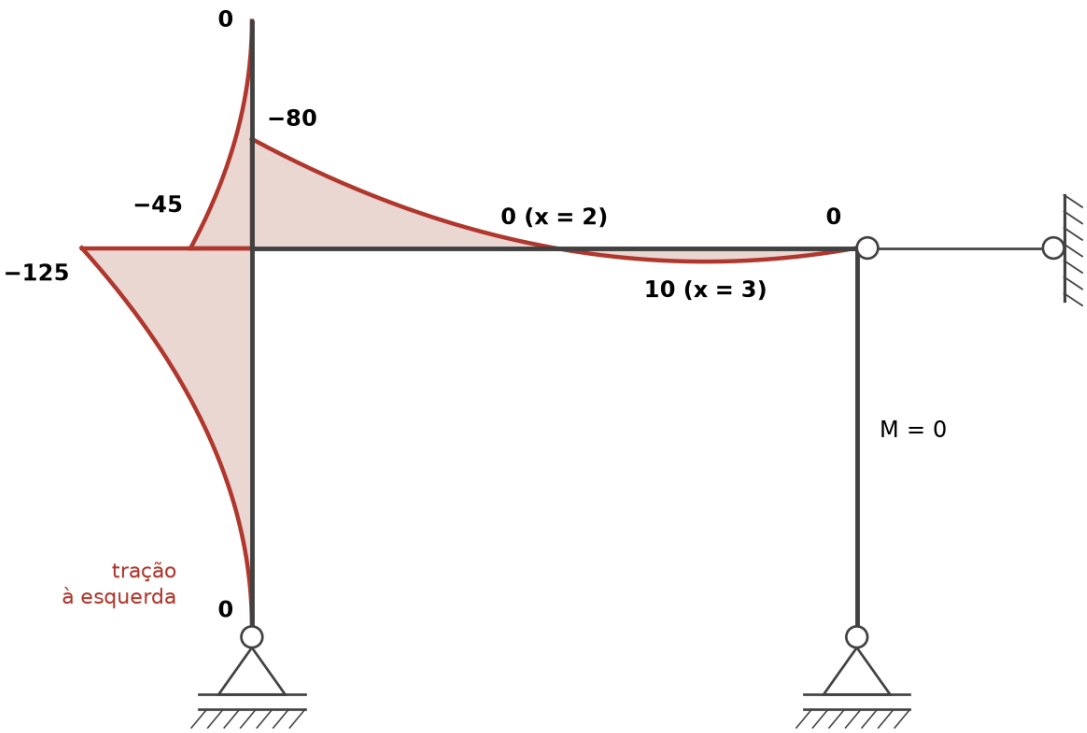
4. Diagramas



Esforço cortante V (kN)



Momento fletor M (kN.m), desenhado do lado tracionado



Barra, ponto	N (kN)	V (kN)	M (kN.m)
AC, em A	−60	0	0
AC, em C	−60	−100	−125 (tração à esquerda)
CE, em C	0	60	−45 (tração à esquerda)
CE, em E	0	0	0
CD, em C	−160	60	−80 (tração em cima)
CD, x = 2	−160	20	0
CD, x = 3	−160	0	10 (tração embaixo)
CD, em D	−160	−20	0
DB, toda	−20	0	0
biela	−160	0	0

Valores extremos: $|\mathbf{M}|_{\mathbf{máx}}$ **= 125 kN.m** no pilar esquerdo, logo abaixo do nó C, tracionando o lado de fora. Maior momento positivo da viga: **10 kN.m** em x = 3. $|\mathbf{V}|_{\mathbf{máx}}$ **= 100 kN** no pilar esquerdo logo abaixo de C. $\mathbf{N}_{\mathbf{mín}}$ **= −160 kN** (compressão) na viga e na biela.

5. Por que as curvas têm essa forma

As relações diferenciais valem em qualquer barra, com x medido no sentido de percurso e q a carga perpendicular à barra (positiva no sentido da fibra tracejada):

- $dV/dx = -q$: a inclinação do diagrama de V é a carga transversal
- $dM/dx = V$: a inclinação do diagrama de M é o cortante
- $d^2M/dx^2 = -q$
- $dN/dx = -p$, com p a carga na direção da barra

Normal constante em todas as barras. Nenhuma barra tem carga na própria direção: a carga de 40 kN/m é perpendicular ao pilar e a de 20 kN/m é perpendicular à viga. Então p = 0 e N é constante em cada barra. O N só muda nos nós, onde chegam forças de outras barras. A viga fica comprimida porque a carga do pilar empurra tudo para a direita e quem segura é a biela, do outro lado.

Cortante reto em AC, CE e CD. As três barras têm carga uniforme (q constante), então V é uma reta. No pilar a inclinação é 40 kN por metro, na viga é 20 kN por metro. No pilar DB e na biela não há carga e nem força transversal, por isso V = 0.

Momento parabólico. Com q constante, M é uma parábola do 2º grau. A regra prática é que a parábola "embarriga" no sentido em que a carga empurra, como um varal pesado:

- no pilar a carga empurra para a direita, então a curva do diagrama (desenhada à esquerda, lado tracionado) tem a barriga voltada para a direita, para dentro da barra
- na viga a carga empurra para baixo, então a parábola tem a barriga para baixo. Ela começa em −80 (em cima), cruza o eixo em x = 2, desce até +10 em x = 3 e volta a zero em D

Onde a curva fica tangente ao eixo. Na ponta livre E e no apoio A o cortante é zero (não há força transversal concentrada ali). Como $dM/dx = V$, a parábola chega nesses pontos com inclinação zero, tangente à barra. Por isso o diagrama do pilar parece um "chifre" afinando nas pontas e ficando largo perto de C.

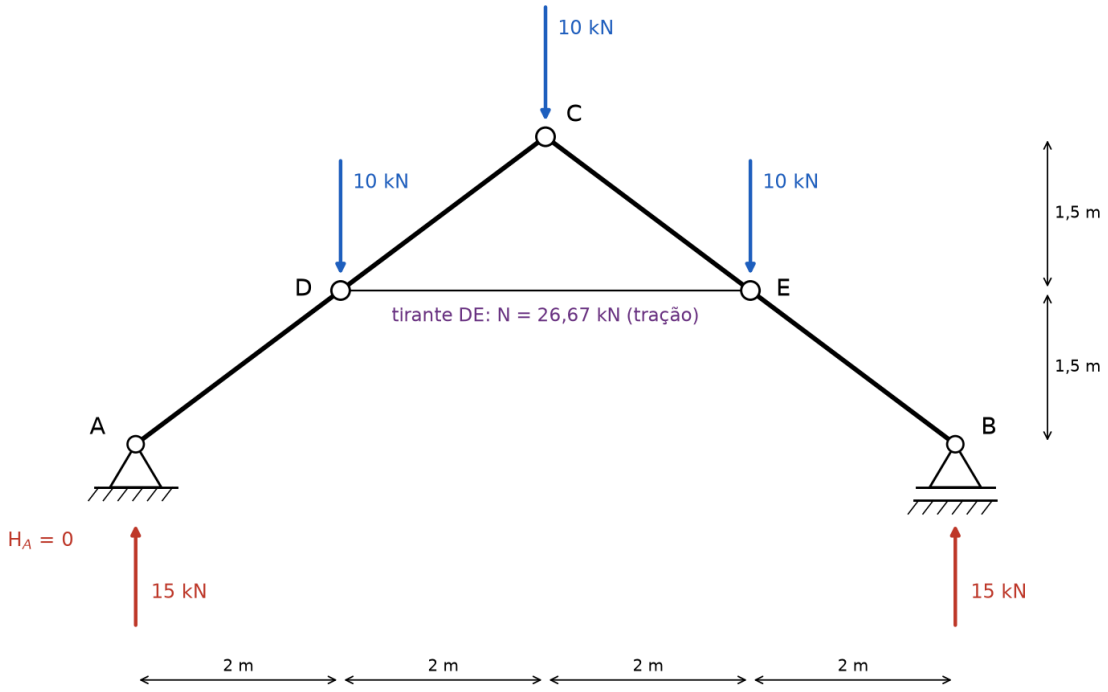
Vértice da parábola da viga. O extremo local de M fica onde V = 0, em x = 3. Ali M = 10 kN.m é o maior momento positivo. Perto de C o cortante vale 60, a parábola é bem inclinada, e vai achatando até x = 3.

M = 0 nos pontos certos.

- A e B são apoios móveis de extremidade, não seguram momento
- E é extremidade livre
- D: o pilar DB não tem momento (nenhuma força transversal) e a biela também não, então o momento na ponta da viga tem que ser zero para o nó D ficar em equilíbrio

Nó C. Um nó rígido com três barras não precisa ter momentos iguais nas barras, só precisa que eles se equilibrem. O pilar de baixo leva 125 kN.m, que se dividem em 45 kN.m para o pilar de cima e 80 kN.m para a viga. O diagrama de V salta no nó C porque a viga, que chega perpendicular, aplica no pilar a força axial dela (160 kN) como força transversal ao pilar: −100 embaixo, +60 em cima, diferença de 160.

Lista 3, exercício 06



1. Leitura da estrutura

Origem em A, x para a direita e y para cima.

Ponto	(x, y) em m	O que é
A	(0, 0)	apoio fixo (2º gênero): reações H_A e V_A
D	(2, 1,5)	força de 10 kN para baixo, ligação articulada do tirante com a barra
C	(4, 3)	rótula na cumeeira, força de 10 kN para baixo
E	(6, 1,5)	força de 10 kN para baixo, ligação articulada do tirante com a barra
B	(8, 0)	apoio móvel (1º gênero, rola na horizontal): reação V_B

A estrutura tem três peças:

- a barra AC (inclinada, contínua de A até C, passando por D)
- a barra CB (inclinada, contínua de C até B, passando por E)
- o tirante DE (horizontal, articulado nas duas pontas e sem carga no meio)

Hipótese de leitura: os pequenos círculos em D e E marcam a ligação articulada do tirante com as barras, e as barras AC e CB seguem contínuas nesses pontos. Se D e E também fossem rótulas das barras, a estrutura viraria um mecanismo.

Geometria das barras inclinadas: cada trecho (AD, DC, CE, EB) tem 2 m na horizontal e 1,5 m na vertical, então comprimento $\sqrt{(2^2 + 1{,}5^2)} = 2{,}5$ m. O ângulo com a horizontal tem $\cos\alpha = 0{,}8$ e $\operatorname{sen}\alpha = 0{,}6$.

Como o tirante é articulado nas duas pontas e não tem carga no meio, ele só pode ter força ao longo do próprio eixo: uma única incógnita T (positiva de tração).

Contagem: H_A, V_A, V_B, T e as duas componentes da força na rótula C (H_C, V_C) dão 6 incógnitas. As duas barras dão 3 equações cada, 6 equações. A estrutura é isostática.

Ordem de resolução: primeiro as 3 equações da estrutura inteira (o tirante e a rótula são internos e não aparecem), depois $M_C = 0$ aplicado à metade esquerda, que dá T, e por fim a força na rótula.

Convenção nas equações: forças para cima e para a direita positivas, momentos anti-horários positivos.

2. Reações

2.1 Estrutura inteira

$\Sigma F_x = 0$. Nenhuma carga externa é horizontal e B não segura força horizontal, então $\mathbf{H_A = 0}$.

$\Sigma M_A = 0$. As três cargas de 10 kN têm braços iguais às distâncias horizontais até A (2, 4 e 6 m), e V_B tem braço 8 m:

$$V_B \cdot 8 - 10 \cdot 2 - 10 \cdot 4 - 10 \cdot 6 = 0$$

$$V_B \cdot 8 = 120$$

$\mathbf{V_B = 15\ kN}$ (para cima)

$$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_A + 15 - 30 = 0$$

$\mathbf{V_A = 15\ kN}$ (para cima)

O resultado é simétrico, como esperado: geometria e cargas são simétricas em relação à vertical por C.

2.2 Tirante: momento em C da metade esquerda

Corta-se a estrutura na rótula C e no tirante. Na barra AC atuam:

- V_A = 15 kN para cima em A ($H_A = 0$)
- 10 kN para baixo em D
- a força do tirante em D. Tirante tracionado puxa D na direção de E, ou seja, **T para a direita**
- a força da rótula em C (não entra no momento em C)

Braços em relação a C:

- V_A é vertical, braço = distância horizontal de A até C = 4 m. Gira no sentido horário em torno de C, entra negativo
- a carga de 10 kN em D é vertical, braço = 2 m. Gira no sentido anti-horário, entra positivo
- T é horizontal, braço = distância vertical de D até C = 3 − 1,5 = 1,5 m. Puxando para a direita abaixo de C, gira no sentido anti-horário, entra positivo

$$\Sigma M_C = 0 \Longrightarrow -15 \cdot 4 + 10 \cdot 2 + T \cdot 1{,}5 = 0$$

$$T \cdot 1{,}5 = 40$$

T = 80/3 = 26,67 kN (positivo, então é tração, como deve ser num tirante)

2.3 Força na rótula C

Ainda na barra AC, chamando H_C e V_C as componentes da força que o pino C faz sobre a barra AC:

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow 0 + 26{,}67 + H_C = 0 \Longrightarrow \mathbf{H_C = -26{,}67\ kN}$ (aponta para a esquerda)

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow 15 - 10 + V_C = 0 \Longrightarrow \mathbf{V_C = -5\ kN}$ (aponta para baixo)

A carga de 10 kN em C foi considerada aplicada no pino. Por simetria, o pino empurra a barra CB com 26,67 kN para a direita e 5 kN para baixo. Equilíbrio do pino: as barras empurram o pino com 5 + 5 = 10 kN para cima, que equilibram a carga de 10 kN, e as componentes horizontais (26,67 para cada lado) se anulam.

Leitura física: as duas barras se apoiam uma na outra na cumeeira, comprimindo-se horizontalmente com 26,67 kN, e o tirante segura a abertura das barras puxando D e E um na direção do outro com a mesma força.

2.4 Conferência

Barra CB, momentos em C: $V_B = 15$ com braço 4 (anti-horário, +60), carga em E com braço 2 (horário, −20), tirante puxando E para a esquerda com braço 1,5 (horário, −40). Soma: 60 − 20 − 40 = 0. Confere.

Estrutura inteira: $\Sigma F_y = 15 + 15 - 3 \cdot 10 = 0$, $\Sigma F_x = 0$, $\Sigma M_A = 15 \cdot 8 - 10 \cdot (2 + 4 + 6) = 0$. Confere.

Resumo

Reação	Valor	Sentido
H_A	0	
V_A	15 kN	para cima
V_B	15 kN	para cima
T (interna, tirante DE)	26,67 kN	tração
H_C (interna, rótula)	26,67 kN	empurra AC para a esquerda e CB para a direita
V_C (interna, rótula)	5 kN	empurra cada barra para baixo (com a carga de 10 kN no pino)

3. Esforços por trecho

Convenções

Vetores escritos como (componente x | componente y). Percurso das barras da esquerda para a direita: A → D → C na barra AC e C → E → B na barra CB. Em cada barra, t é o vetor unitário no sentido do percurso e n é a normal girada 90° no sentido anti-horário a partir de t, que aponta para cima e para fora do telhado:

- AC: t = (0,8 | 0,6), n = (−0,6 | 0,8)
- CB: t = (0,8 | −0,6), n = (0,6 | 0,8)

Sendo R a resultante das forças que ficam antes da seção (do lado de onde o percurso vem):

- $N = -R \cdot t$, positivo de tração
- $V = R \cdot n$, positivo quando a resultante antes da seção aponta para o lado de n (para cima). É a mesma regra da viga, com "para cima" trocado por "perpendicular à barra, para fora"
- M positivo quando traciona a fibra de baixo (lado de dentro do telhado, oposto a n), desenhado do lado tracionado

Não há carga distribuída, então em cada trecho N e V são constantes e M é linear. Chamando s a distância ao longo da barra a partir do início do trecho (de 0 a 2,5 m), $M = M_{início} + V \cdot s$.

Trecho AD

$R = V_A = (0 \mid 15)$.

- $N = -(0 \cdot 0{,}8 + 15 \cdot 0{,}6) =$ **−9 kN** (compressão)
- $V = 0 \cdot (-0{,}6) + 15 \cdot 0{,}8 =$ **+12 kN**
- $M = 12 \cdot s$, M(A) = 0, M(D) = 12 · 2,5 = **30 kN.m**

Conferência de M(D) como na viga: 15 kN vezes o braço horizontal de 2 m dá 30 kN.m.

Trecho DC

Em D entram a carga de 10 kN (para baixo) e a força do tirante (26,67 para a direita). R = (26,67 | 15 − 10) = (26,67 | 5).

- $N = -(26{,}67 \cdot 0{,}8 + 5 \cdot 0{,}6) = -(21{,}33 + 3) =$ **−24,33 kN** (compressão)
- $V = 26{,}67 \cdot (-0{,}6) + 5 \cdot 0{,}8 = -16 + 4 =$ **−12 kN**
- $M = 30 - 12 \cdot s$, M(D) = 30, M(C) = 30 − 30 = **0** (confere com a rótula)

Trecho CE

As forças antes da seção são as da barra CB que vêm de C: a força do pino sobre CB, R = (26,67 | −5).

- $N = -(26{,}67 \cdot 0{,}8 + (-5) \cdot (-0{,}6)) = -(21{,}33 + 3) =$ **−24,33 kN**
- $V = 26{,}67 \cdot 0{,}6 + (-5) \cdot 0{,}8 = 16 - 4 =$ **+12 kN**
- $M = 0 + 12 \cdot s$, M(C) = 0, M(E) = **30 kN.m**

Trecho EB

Em E entram a carga de 10 kN e o tirante puxando E para a esquerda. R = (26,67 − 26,67 | −5 − 10) = (0 | −15).

- $N = -(0 + (-15) \cdot (-0{,}6)) =$ **−9 kN**
- $V = 0 + (-15) \cdot 0{,}8 =$ **−12 kN**
- $M = 30 - 12 \cdot s$, M(E) = 30, M(B) = **0** (confere com o apoio)

Conferência pela direita: em B, V_B = 15 kN para cima tem componente 15 · 0,6 = 9 ao longo da barra (empurra B para dentro dela, compressão de 9) e 15 · 0,8 = 12 perpendicular. Confere.

Tirante DE

N = **+26,67 kN** (tração) em todo o comprimento, V = 0, M = 0.

Saltos em D e E

Em D chegam a carga de 10 kN e o tirante. Componentes ao longo de t e de n:

- carga (0 | −10): ao longo de t, −10 · 0,6 = −6. Perpendicular, −10 · 0,8 = −8
- tirante (26,67 | 0): ao longo de t, 26,67 · 0,8 = 21,33. Perpendicular, 26,67 · (−0,6) = −16

V salta −8 − 16 = −24 (de +12 para −12). N salta −(−6 + 21,33) = −15,33 (de −9 para −24,33). Em E acontece o mesmo, espelhado.

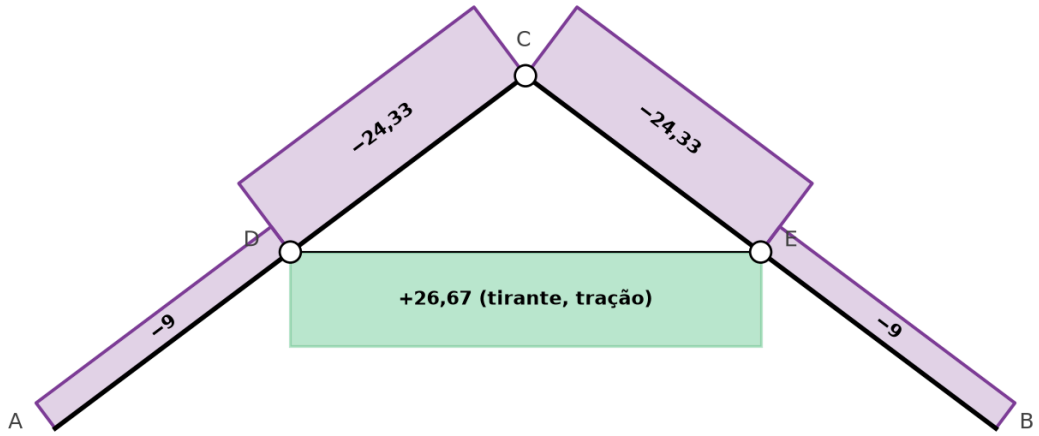
Equilíbrio dos nós

- D e E: a barra é contínua e o tirante é articulado, então o tirante não leva momento e o momento da barra é o mesmo dos dois lados: $M_{AD}(D) = M_{DC}(D) = 30$ kN.m e $M_{CE}(E) = M_{EB}(E) = 30$ kN.m.
- C: rótula, as duas barras chegam com M = 0.

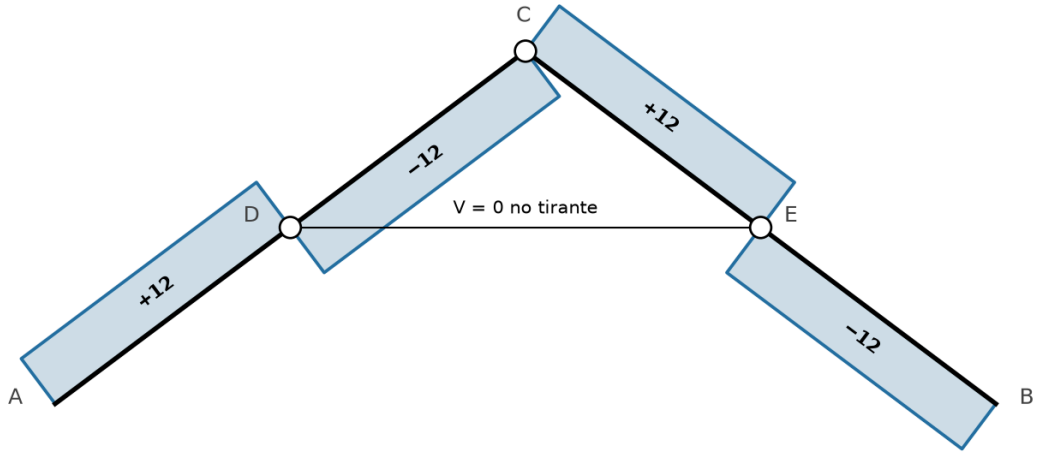
4. Diagramas

Os diagramas estão desenhados sobre a geometria, perpendiculares a cada barra. N tem o módulo desenhado para fora e o sinal escrito. V positivo é desenhado do lado de n (para fora), negativo para dentro. M é desenhado do lado tracionado, que aqui é sempre o de dentro do telhado.

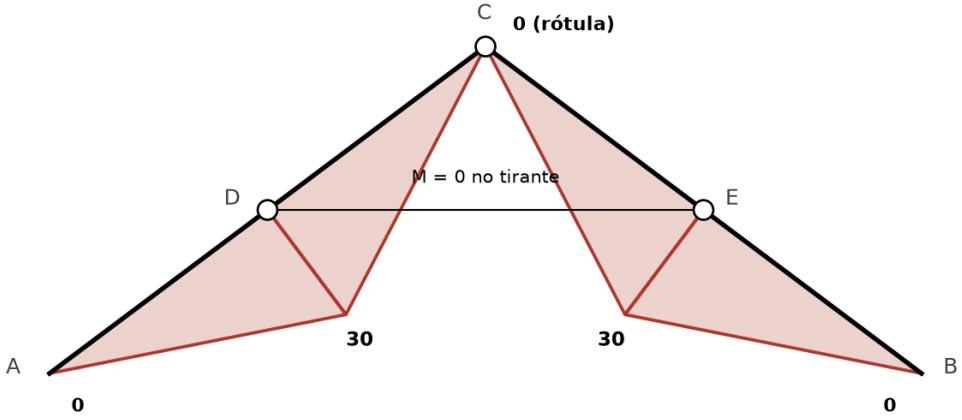
Esforço normal N (kN), negativo = compressão



Esforço cortante V (kN), positivo desenhado para cima/fora



Momento fletor M (kN.m), desenhado do lado tracionado (dentro)



Trecho	N (kN)	V (kN)	M no início (kN.m)	M no fim (kN.m)
AD	−9	+12	0 (A)	30 (D)
DC	−24,33	−12	30 (D)	0 (C)
CE	−24,33	+12	0 (C)	30 (E)
EB	−9	−12	30 (E)	0 (B)
DE (tirante)	+26,67	0	0	0

Valores extremos: $\mathbf{M_{máx} = 30\ kN.m}$ em D e em E (tracionando a face de dentro), $\mathbf{N_{mín} = -24{,}33\ kN}$ (compressão) nos trechos DC e CE, $\mathbf{N_{máx} = +26{,}67\ kN}$ no tirante e $\mathbf{|V|_{máx} = 12\ kN}$ em todos os trechos inclinados.

5. Por que as curvas têm essa forma

Ao longo de cada barra valem as mesmas relações da viga, medindo s ao longo do eixo e q como a carga perpendicular à barra por metro:

- $dV/ds = -q$
- $dM/ds = V$
- $d^2M/ds^2 = -q$

e, para o normal, $dN/ds = -p$, sendo p a carga ao longo da barra.

Sem carga distribuída: todas as cargas são concentradas (as três de 10 kN, as reações e as forças do tirante). Entre elas q = 0 e p = 0, então N e V são constantes (retângulos no diagrama) e M é uma reta em cada trecho. Por isso o diagrama de M é formado por triângulos, sem nenhuma curva.

Inclinação de M: como $dM/ds = V$ e $|V| = 12$ kN em todos os trechos, M cresce 12 kN.m por metro de barra de A até D (V = +12) e cai 12 kN.m por metro de D até C (V = −12). Em 2,5 m isso dá exatamente os 30 kN.m.

Bicos em D e E: ali entram forças concentradas (carga e tirante) com componente perpendicular à barra de 24 kN no total. V salta 24 kN, de +12 para −12, então M muda de inclinação de repente: sobe até D e passa a descer. É o bico do triângulo, e é onde o momento é máximo, porque V muda de sinal nesse ponto.

Saltos em N: a componente das forças concentradas ao longo da barra faz N saltar. Em D o tirante empurra 21,33 kN no sentido do percurso e a carga puxa 6 kN no sentido contrário, então a compressão aumenta 15,33 kN, de 9 para 24,33. A parte de cima das barras é mais comprimida porque recebe o empuxo horizontal de 26,67 kN da outra barra na cumeeira.

Zeros de M:

- em A e B, apoios de extremidade articulados, que não seguram momento
- em C, rótula, que não transmite momento
- no tirante inteiro, que é articulado nas pontas e não tem carga transversal (barra biarticulada só tem força normal)

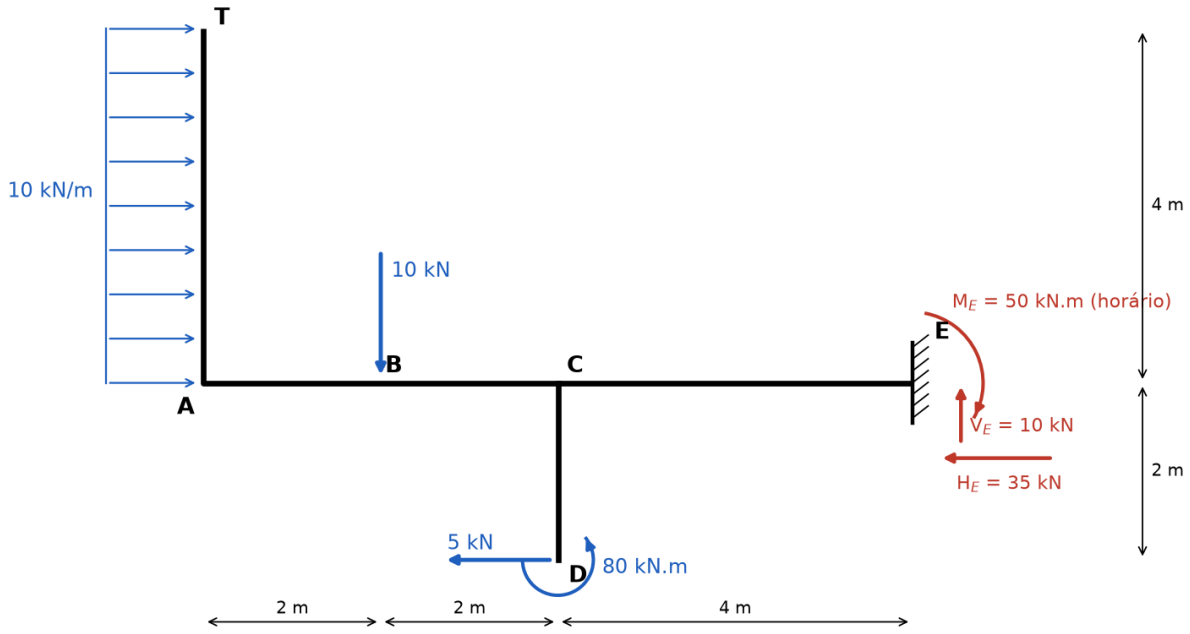
Por que o momento traciona por dentro e vale 30 em D: antes de D só atua $V_A = 15$ kN, vertical, com braço horizontal de 2 m até D. Ela gira o trecho AD no sentido de abrir a face de baixo, então $M(D) = 15 \cdot 2 = 30$ kN.m

tracionando por dentro. O tirante entra exatamente em D, por isso não diminui o momento ali. Ele age no trecho DC: o seu braço de 1,5 m até C compensa o momento de V_A e da carga em D, e faz M voltar a zero na rótula.

Sem o tirante a estrutura não ficaria de pé: as barras abririam empurrando A e B para fora, e o apoio móvel B não segura força horizontal. O tirante faz o papel do empuxo horizontal que um segundo apoio fixo daria.

Simetria: estrutura e cargas são simétricas em relação à vertical por C. Então N e M são simétricos (mesmos valores nos dois lados) e V é antissimétrico (troca de sinal), que é o que aparece nos diagramas.

Lista 3, exercício 07



1. Leitura da estrutura

Origem no canto A, x para a direita e y para cima.

Ponto	(x, y) em m	O que é
T	(0, 4)	topo do pilar, extremidade livre
A	(0, 0)	nó rígido entre o pilar e a viga
B	(2, 0)	força concentrada de 10 kN para baixo
C	(4, 0)	nó rígido entre a viga e o pendural (barra que desce até D)
D	(4, −2)	extremidade livre do pendural: força de 5 kN para a esquerda e momento de 80 kN.m anti-horário
E	(8, 0)	engaste: reações H_E, V_E e M_E

Carga distribuída de 10 kN/m, horizontal para a direita, ao longo de todo o pilar AT (4 m). Resultante $10 \cdot 4 = 40$ kN, aplicada no meio do pilar, em (0, 2).

O sentido do momento de 80 kN.m foi lido pela seta da figura: o arco sai do lado esquerdo, passa por baixo do ponto D e termina subindo pelo lado direito, então gira no sentido **anti-horário**.

São 3 incógnitas (H_E, V_E, M_E) e 3 equações de equilíbrio. Não há rótulas, e todas as ligações (A e C) são nós rígidos. A estrutura é uma única chapa engastada em E, sem vínculos sobrando nem faltando: é **isostática**.

Como o engaste é o único apoio, as reações saem direto do equilíbrio da estrutura inteira. As "reações internas" são os esforços que cada barra passa para a outra nos nós A e C, calculados na seção 2.4.

Convenção nas equações de equilíbrio: forças para a direita e para cima positivas, momentos anti-horários positivos.

2. Reações

2.1 Força horizontal

Forças horizontais: 40 kN para a direita (distribuída), 5 kN para a esquerda (em D) e H_E.

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow 40 - 5 + H_E = 0$

H_E = −35 kN, ou seja, 35 kN **para a esquerda**.

2.2 Força vertical

A única carga vertical é a de 10 kN em B.

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow -10 + V_E = 0$

V_E = 10 kN (para cima)

2.3 Momentos em E

Tomando momentos em E, H_E e V_E não entram (passam por E). Braço de cada carga:

- 40 kN para a direita, aplicado em y = 2: braço vertical de 2 m até a linha da viga. Empurra para a direita acima de E, girando no sentido horário: $-40 \cdot 2 = -80$
- 10 kN para baixo em x = 2: braço horizontal de 8 − 2 = 6 m. Força para baixo à esquerda de E gira no sentido anti-horário: $+10 \cdot 6 = +60$
- 5 kN para a esquerda, aplicado em y = −2: braço vertical de 2 m. Força para a esquerda abaixo de E gira no sentido horário: $-5 \cdot 2 = -10$
- momento aplicado de 80 kN.m anti-horário: +80 (um binário tem o mesmo valor em relação a qualquer ponto)

$\Sigma M_E = 0 \Longrightarrow -80 + 60 - 10 + 80 + M_E = 0$

M_E = −50 kN.m, ou seja, 50 kN.m no sentido **horário**.

2.4 Conferência pelos momentos em A

Com as reações já achadas, ΣM_A tem que dar zero:

- 40 kN em y = 2: $-40 \cdot 2 = -80$
- 10 kN para baixo em x = 2: $-10 \cdot 2 = -20$
- 5 kN para a esquerda em y = −2: $-5 \cdot 2 = -10$
- binário: +80
- V_E = 10 para cima em x = 8: $+10 \cdot 8 = +80$
- H_E = 35 para a esquerda em y = 0: braço zero

- M_E: −50

Soma: −80 − 20 − 10 + 80 + 80 − 50 = 0. Confere.

2.5 Ligações internas (nós A e C)

Nó A (pilar sobre a viga). Cortando o pilar logo acima de A, a parte de cima recebe só a distribuída: 40 kN para a direita a 2 m do corte. Então o pilar entrega ao nó A uma força de **40 kN para a direita** e um momento de 40 · 2 = **80 kN.m** (horário, visto de quem está no nó). Esses 40 kN chegam na viga como força axial (compressão) e os 80 kN.m como momento fletor.

Nó C (pendural sobre a viga). Cortando o pendural logo abaixo de C, a parte de baixo tem 5 kN para a esquerda e 80 kN.m anti-horário. O momento dessa parte em relação a C é +80 (binário) − 5 · 2 (força para a esquerda 2 m abaixo de C, horária) = **70 kN.m anti-horário**. O pendural entrega ao nó C **5 kN para a esquerda** e **70 kN.m anti-horário**. A força de 5 kN reduz a compressão da viga de 40 para 35 kN e o momento faz o M da viga saltar 70 kN.m em C.

Resumo

Reação	Valor	Sentido
H_E	35 kN	para a esquerda
V_E	10 kN	para cima
M_E	50 kN.m	horário
pilar → nó A (interna)	40 kN e 80 kN.m	força para a direita, momento horário
pendural → nó C (interna)	5 kN e 70 kN.m	força para a esquerda, momento anti-horário

3. Esforços por barra

Convenções

Cada barra recebe um sentido de percurso. Imagine a barra girada até o percurso ficar da esquerda para a direita, e aplique a convenção de viga do ex01:

- N positivo quando traciona
- V positivo quando a resultante das forças do lado de onde se vem (início do percurso), na direção perpendicular à barra, aponta para o "cima" da barra girada, que é a normal à esquerda de quem caminha no sentido do percurso
- M positivo quando traciona a fibra de "baixo" da barra girada (normal à direita do percurso). O diagrama é desenhado sempre do lado tracionado

Barra	Percurso	Coordenada	V positivo quando o lado de trás empurra para	Fibra que M positivo traciona
pilar	T → A (de cima para baixo)	s = distância a partir de T	a direita	face esquerda (externa)
viga	A → E	x = distância a partir de A	cima	face de baixo
pendural	D → C (de baixo para cima)	t = distância a partir de D	a esquerda	face direita

O pilar e o pendural foram percorridos a partir da ponta livre para que o lado de trás de cada corte tenha só cargas conhecidas.

A carga do pilar é horizontal e o pilar é vertical, então ela é inteira perpendicular à barra (não há decomposição a fazer). Não há barras inclinadas.

Pilar T → A (0 < s < 4)

Acima do corte há 10 · s kN para a direita, com braço s/2.

- N = 0 (nenhuma força na direção do pilar)
- V = 10s
- M = 10s · s/2 = 5s² (traciona a face esquerda, a de onde vem a carga)

V(0) = 0, V(4) = 40 kN

M(0) = 0, M(2) = 20, M(4) = **80 kN.m**

Viga, trecho AB (0 < x < 2)

À esquerda do corte está o pilar inteiro: 40 kN para a direita em y = 2.

- N = −40 kN (os 40 kN empurram a viga contra o engaste: compressão)
- V = 0 (não há força vertical à esquerda)
- M = 40 · 2 = 80 kN.m (constante, o braço da força de 40 kN até a viga é sempre 2 m, qualquer que seja x)

Viga, trecho BC (2 < x < 4)

Entra a força de 10 kN para baixo em B.

- N = −40 kN
- V = −10 kN
- M = 80 − 10(x − 2)

M(2) = 80, M(4⁻) = 60 kN.m

Pendural D → C (0 < t < 2)

Abaixo do corte há 5 kN para a esquerda e o binário de 80 kN.m anti-horário.

- N = 0 (nenhuma força vertical no pendural)
- V = +5 kN (a força de trás aponta para a esquerda, que é o sentido positivo dessa barra)
- M = −80 + 5t. O binário anti-horário dá −80 (traciona a face esquerda) e a força de 5 kN, com braço t, dá +5t

M(0) = −80 kN.m (em D, logo depois do binário), M(2) = **−70 kN.m**

Os dois valores são negativos: o pendural inteiro tem a face **esquerda** tracionada.

Viga, trecho CE (4 < x < 8)

À esquerda do corte entram agora também as cargas do pendural.

- N = −40 + 5 = −35 kN
- V = −10 kN (o pendural não traz força vertical)
- M = 60 − 70 − 10(x − 4) = −10 − 10(x − 4)

$M(4^{+})$ = −10, M(8) = **−50 kN.m**

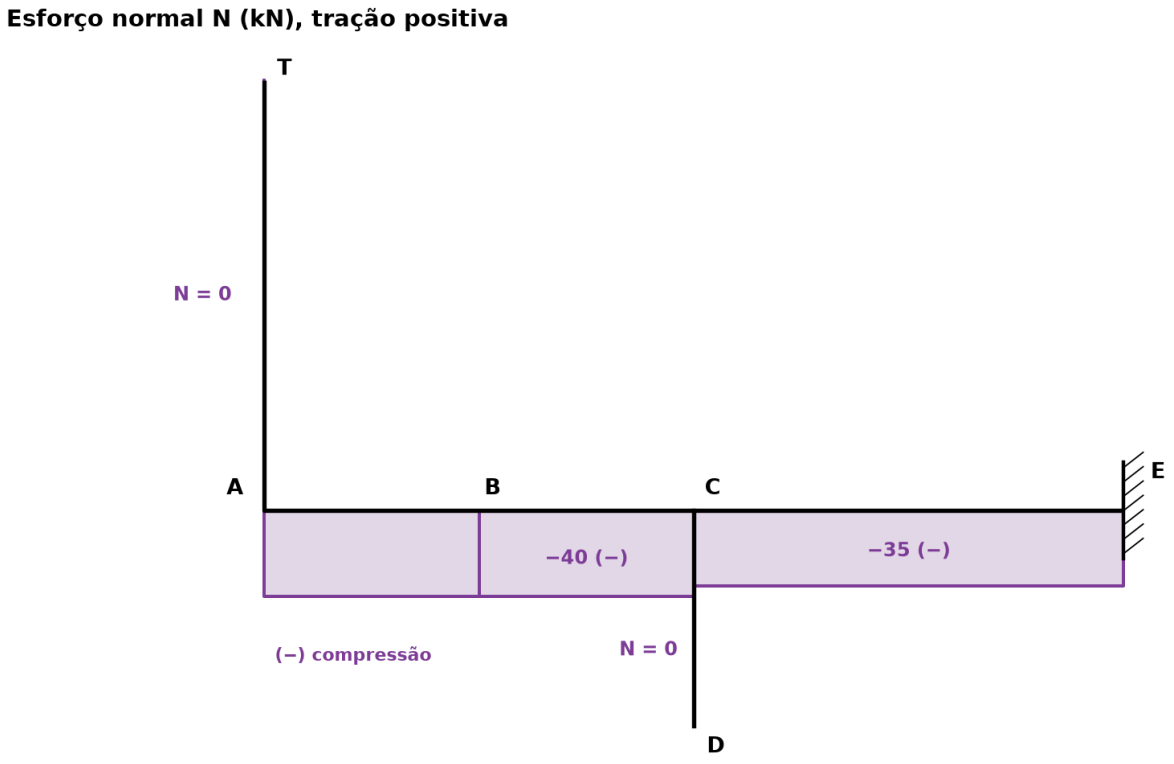
Conferência pela direita, em E: N(8) = −35 = H_E (35 kN para a esquerda puxa a ponta direita contra a viga, compressão), V(8) = $-V_E$ = −10, M(8) = M_E = −50 (horário na ponta direita traciona a face de cima). Confere.

Equilíbrio dos nós

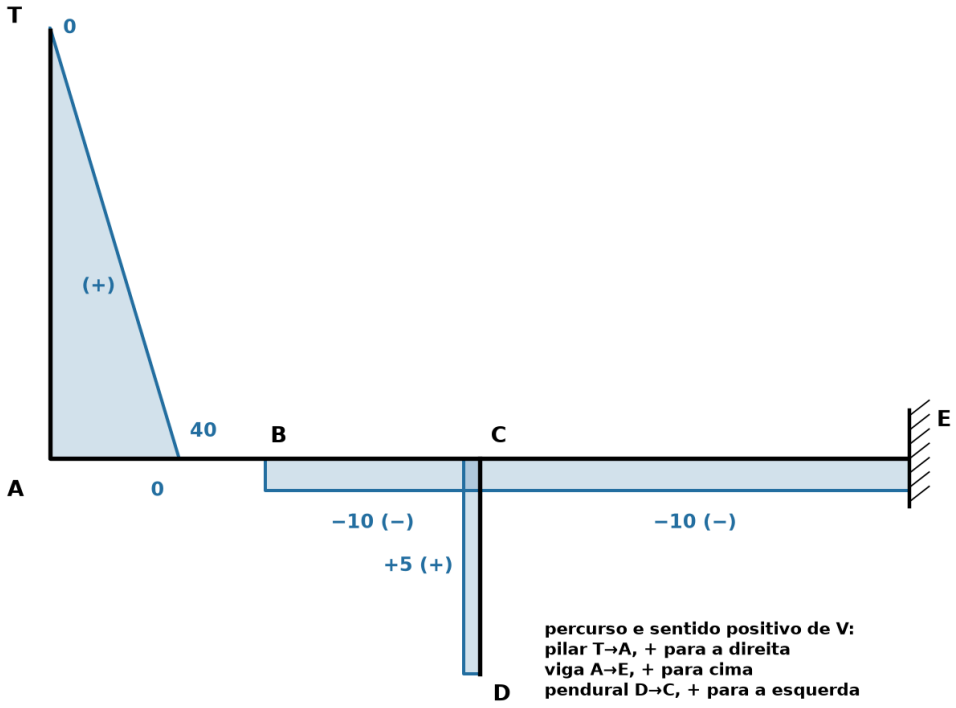
Nó A: o pilar chega com 80 kN.m tracionando a face esquerda e a viga sai com 80 kN.m tracionando a face de baixo. As duas faces são o lado de fora do canto, então o momento contorna o nó sem mudar de valor. O cortante do pilar em A (40 kN, horizontal) vira o normal da viga (−40 kN) e o normal do pilar (0) vira o cortante da viga em AB (0).

Nó C: viga à esquerda com M = 60 (traciona embaixo), viga à direita com M = −10 (traciona em cima), pendural com 70 (traciona a face esquerda). Balanço: 60 − 70 = −10. Confere. Em força horizontal: −40 + 5 = −35.

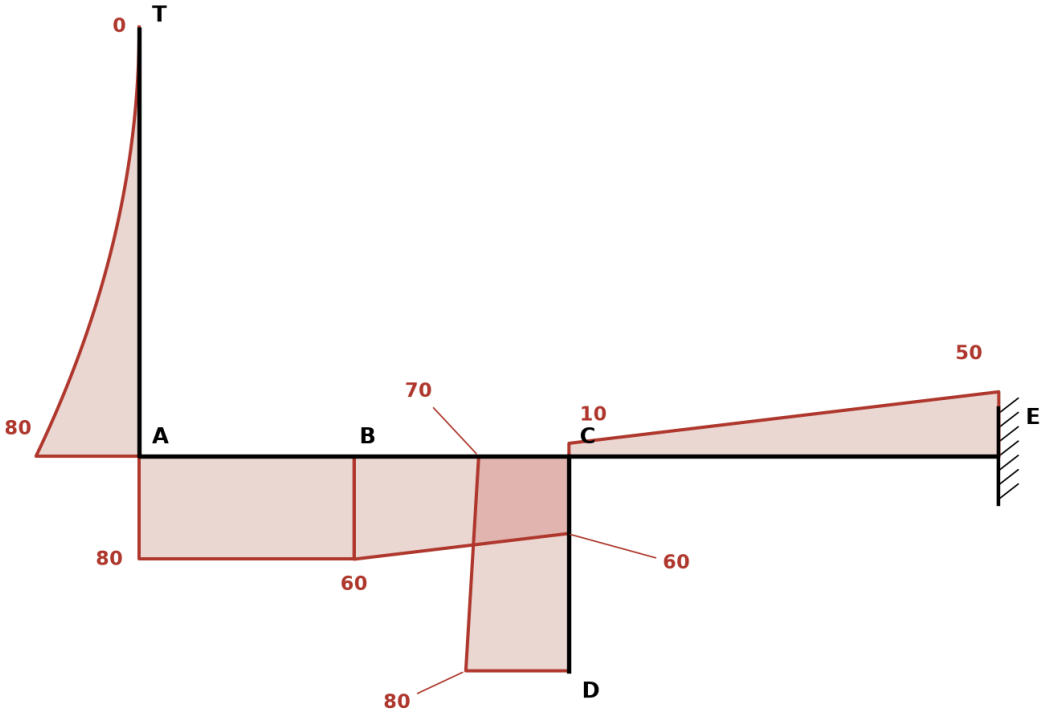
4. Diagramas



Esforço cortante V (kN)



Momento fletor M (kN.m), desenhado do lado tracionado



Barra	Seção	N (kN)	V (kN)	M (kN.m)	Fibra tracionada
pilar	T (s = 0)	0	0	0	
pilar	s = 2	0	20	20	esquerda
pilar	A (s = 4)	0	40	80	esquerda
viga	A (x = 0)	−40	0	80	baixo
viga	B (x = 2)	−40	0 → −10	80	baixo
viga	C^- (x = 4)	−40	−10	60	baixo
viga	C^+ (x = 4)	−35	−10	−10	cima
viga	E (x = 8)	−35	−10	−50	cima
pendural	D (t = 0)	0	5	−80	esquerda
pendural	C (t = 2)	0	5	−70	esquerda

Valores extremos: $\mathbf{N_{mín} = -40\ kN}$ (compressão na viga entre A e C). $\mathbf{|V|_{máx} = 40\ kN}$ no pé do pilar. $\mathbf{M_{máx} = 80\ kN.m}$ no nó A (pilar e trecho AB inteiro) e **80 kN.m** em D (pendural, face esquerda). No engaste, 50 kN.m tracionando em cima.

5. Por que as curvas têm essa forma

Em cada barra valem $dV/ds = -q$, $dM/ds = V$ e $d^2M/ds^2 = -q$, com s no sentido do percurso e q positivo quando aponta para o "baixo" da barra girada.

Pilar (carga uniforme): a carga de 10 kN/m é perpendicular ao pilar e constante, então V é uma reta (de 0 em T a 40 em A) e M é uma parábola do 2º grau ($5s^2$). Em T a ponta é livre e sem força concentrada, então V = 0 e M = 0. Como V = 0 ali, a parábola sai de T **tangente ao eixo** e vai ficando cada vez mais inclinada para baixo, porque V cresce. A parábola embarriga no sentido da carga (para a direita, em direção ao eixo do pilar), como um varal pesado: por isso a curva fica "por dentro" da reta que ligaria 0 a 80. No meio do pilar M vale só 20, e não 40, porque cresce com o quadrado de s.

Viga e pendural (sem carga distribuída): q = 0, então V é constante em cada trecho e M é uma reta.

- Em AB, V = 0, então M é constante (80). A força de 40 kN do pilar tem sempre o mesmo braço (2 m) até a viga, por isso o momento não muda ao longo de AB.
- Em BC e CE, V = −10, então M desce 10 kN.m por metro (com positivo desenhado embaixo, a reta sobe em direção à face de cima). As retas de BC e CE são **paralelas**, porque V é o mesmo nos dois lados de C.
- No pendural, V = 5 é constante, e M é uma reta que vai de −80 a −70.

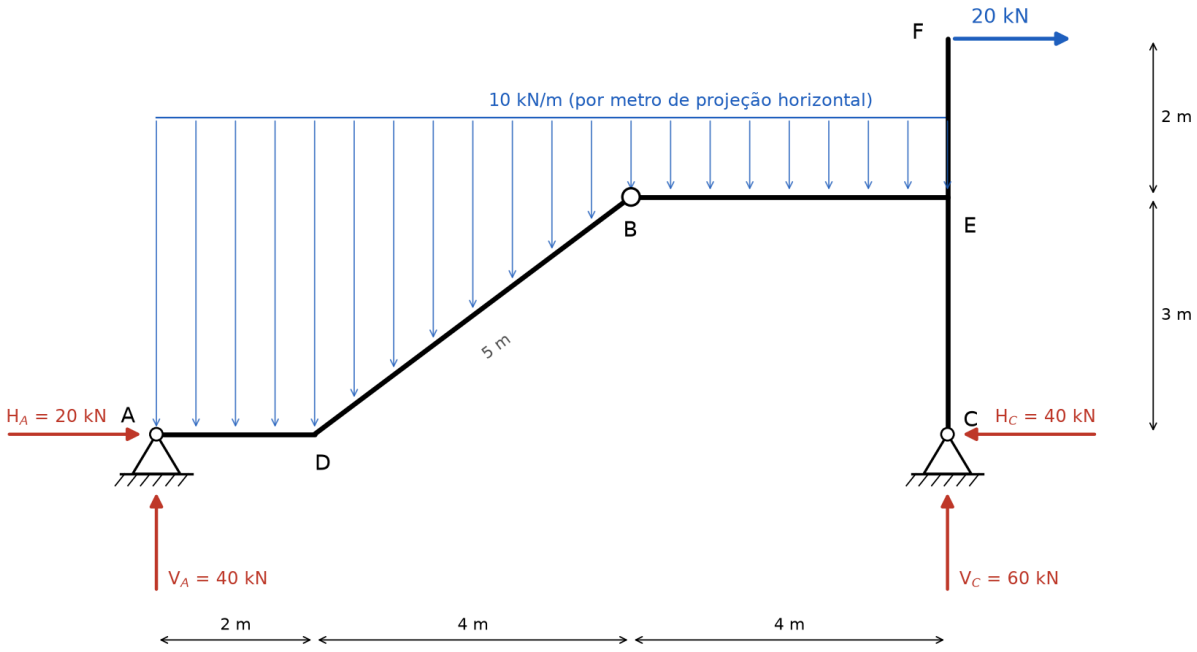
Bicos e saltos:

- **Força concentrada de 10 kN em B:** V salta de 0 para −10 e M forma um bico (passa de horizontal a inclinado), sem salto.
- **Momento concentrado de 80 kN.m em D:** é aplicado na ponta livre do pendural, então M já começa em 80 (face esquerda) ali, em vez de zero. V não é afetado por momento concentrado.
- **Força de 5 kN em D:** como D é ponta livre, o cortante do pendural começa direto em 5 kN.
- **Nó C:** o pendural despeja 70 kN.m na viga, então o M da viga dá um salto de 70 (de 60 tracionando embaixo para 10 tracionando em cima). Como as forças que o pendural traz são só horizontais, V da viga

não salta, mas N salta de −40 para −35.

- **Nó A (canto rígido):** o momento passa do pilar para a viga com o mesmo valor (80), sempre do lado de fora do canto. O cortante do pilar vira normal da viga.
- **Engaste E:** é o único lugar que segura momento externo, e lá M = 50 kN.m, igual à reação M_E.
- **Pontas livres:** em T, M = 0 e V = 0. Em D, M e V não são zero porque há carga concentrada (força e binário) aplicada exatamente na ponta.

Lista 3, exercício 08



1. Leitura da estrutura

Origem em A, eixo x para a direita e eixo y para cima.

Ponto	(x, y) em m	O que é
A	(0, 0)	apoio fixo (2º gênero): reações H_A e V_A
D	(2, 0)	nó rígido onde a barra horizontal AD vira a barra inclinada DB
B	(6, 3)	rótula: $M_B = 0$, transmite força horizontal e vertical
E	(10, 3)	nó rígido onde a barra BE encontra a coluna CF
C	(10, 0)	apoio fixo (2º gênero): reações H_C e V_C
F	(10, 5)	topo da coluna, força de 20 kN horizontal para a direita

Barras: AD (2 m), DB (inclinada, 4 m na horizontal e 3 m na vertical, comprimento 5 m), BE (4 m), CE (3 m) e EF (2 m). Na barra DB, $\cos\alpha = 4/5 = 0{,}8$ e $\operatorname{sen}\alpha = 3/5 = 0{,}6$.

Os dois apoios são de 2º gênero: no desenho o triângulo está assentado direto sobre a hachura, igual ao apoio A do exercício 01 (o apoio móvel tem uma linha separando o triângulo da hachura).

Hipótese sobre a carga: a carga de 10 kN/m está desenhada como uma faixa horizontal de x = 0 até x = 10, cobrindo AD, DB e BE. A leitura adotada é **10 kN/m por metro de projeção horizontal** (como telhado ou laje de escada). Assim a resultante é $10 \cdot 10 = 100$ kN, aplicada em x = 5. Na barra inclinada isso equivale a $10 \cdot 4/5 = 8$ kN/m por metro de comprimento da barra, vertical.

São 4 incógnitas (H_A, V_A, H_C, V_C) e 4 equações: as 3 de equilíbrio do pórtico inteiro mais $M_B = 0$ da rótula. A estrutura é isostática (pórtico triarticulado: articulações em A, B e C, não alinhadas).

Ordem de resolução: com ΣM_A do conjunto sai V_C (as duas forças horizontais dos apoios estão na mesma altura y = 0, então H_C não entra). ΣF_y dá V_A. Depois a rótula, olhando só a parte esquerda (A, D, B), dá H_A. Por fim ΣF_x dá H_C.

Convenção nas equações: forças para a direita e para cima positivas, momentos anti-horários positivos.

2. Reações

2.1 Momentos em A, pórtico inteiro

Cargas e braços em relação a A:

- resultante da distribuída: 100 kN para baixo, linha de ação em x = 5, braço 5 m, gira no sentido horário
- 20 kN para a direita em F, a 5 m acima de A (braço vertical 5 m), gira no sentido horário
- V_C para cima em x = 10, braço 10 m, anti-horário
- H_A, V_A passam por A e H_C está na altura de A (y = 0), então nenhuma delas tem braço

$\Sigma M_A = 0 \Longrightarrow V_C \cdot 10 - 100 \cdot 5 - 20 \cdot 5 = 0$

$V_C \cdot 10 = 500 + 100 = 600$

V_C = 60 kN (para cima)

2.2 Forças verticais

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_A + 60 - 100 = 0$

V_A = 40 kN (para cima)

2.3 Rótula B, parte esquerda (A, D, B)

A parte esquerda recebe a carga distribuída de x = 0 até x = 6: $10 \cdot 6 = 60$ kN, em x = 3. Em B atua a força que a parte direita faz pela rótula, mas ela passa por B e não dá momento em B.

Braços em relação a B, que está em (6, 3):

- V_A = 40 para cima, a 6 m à esquerda de B: horário, $-40 \cdot 6$
- H_A para a direita, a 3 m abaixo de B: uma força para a direita abaixo do ponto gira no sentido anti-horário, $+H_A \cdot 3$
- 60 kN para baixo, a 3 m à esquerda de B: anti-horário, $+60 \cdot 3$

ΣM_B (parte esquerda) $= 0 \Longrightarrow -40 \cdot 6 + H_A \cdot 3 + 60 \cdot 3 = 0$

$H_A \cdot 3 = 240 - 180 = 60$

H_A = 20 kN (para a direita, empurra a estrutura para dentro)

2.4 Forças horizontais

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow 20 + H_C + 20 = 0$

$H_C = -40$ kN, ou seja, 40 kN **para a esquerda**. O apoio C segura a força de 20 kN do topo e ainda equilibra o empurrão de 20 kN que vem de A.

2.5 Força interna na rótula B

Equilíbrio da parte esquerda, chamando H_B e V_B a força que a parte direita faz sobre ela em B:

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow 20 + H_B = 0 \Longrightarrow H_B = -20$ kN (para a esquerda)

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow 40 - 60 + V_B = 0 \Longrightarrow V_B = 20$ kN (para cima)

Pela ação e reação, a parte esquerda empurra a parte direita em B com 20 kN para a direita e 20 kN para baixo. A rótula trabalha comprimida nas duas direções: as duas metades se apoiam uma na outra, como num arco.

2.6 Conferências

Momentos em B da parte direita (B, E, C, F), que também têm que dar zero. Braços em relação a B (6, 3):

- $V_C = 60$ para cima, a 4 m à direita: $+60 \cdot 4 = +240$
- $H_C = 40$ para a esquerda, a 3 m abaixo: força para a esquerda abaixo do ponto gira no sentido horário, $-40 \cdot 3 = -120$
- carga sobre BE, $10 \cdot 4 = 40$ kN para baixo em x = 8, a 2 m à direita: $-40 \cdot 2 = -80$
- 20 kN para a direita em F, 2 m acima de B: horário, $-20 \cdot 2 = -40$

Soma: $240 - 120 - 80 - 40 = 0$. Confere.

Pórtico inteiro: $\Sigma F_x = 20 - 40 + 20 = 0$ e $\Sigma F_y = 40 + 60 - 100 = 0$. Confere.

Resumo

Reação	Valor	Sentido
H_A	20 kN	para a direita
V_A	40 kN	para cima
H_C	40 kN	para a esquerda
V_C	60 kN	para cima
H_B (interna, rótula)	20 kN	para a esquerda na parte ADB, para a direita na parte BEF
V_B (interna, rótula)	20 kN	para cima na parte ADB, para baixo na parte BEF

3. Esforços por barra

Convenções

Cada barra tem um sentido de percurso. Para quem anda nesse sentido, a **fibra inferior** é a da direita. O "lado de antes" da seção é o trecho já percorrido.

Barra	Percurso	Fibra inferior fica
AD	A → D (para a direita)	embaixo
DB	D → B (subindo para a direita)	embaixo, do lado de fora da rampa
BE	B → E (para a direita)	embaixo
CE	C → E (para cima)	à direita (lado de fora do pórtico)
EF	E → F (para cima)	à direita

- N positivo quando traciona.
- V positivo quando a resultante das forças do lado de antes, projetada na direção perpendicular à barra, aponta para a esquerda de quem percorre (para cima nas barras horizontais, para a esquerda na coluna). Nas barras horizontais é a mesma convenção do exercício 01.
- M positivo quando traciona a fibra inferior. O diagrama de M é desenhado do lado tracionado.

Nas expressões de AD, DB e BE uso a coordenada horizontal x. Na coluna uso a altura y.

Barra AD (0 < x < 2)

Forças antes da seção: $H_A = 20$ para a direita, $V_A = 40$ para cima e a carga 10x.

- N = −20 kN (H_A empurra a barra: compressão)
- V = 40 − 10x
- M = 40x − 5x²

V(0) = 40, V(2) = 20 kN. M(0) = 0, M(2) = 80 − 20 = 60 kN.m. V não zera no trecho (zeraria em x = 4), então M só cresce.

Barra DB (2 < x < 6, comprimento 5 m)

Carga na barra: 8 kN/m por metro de barra, vertical. Decomposta:

- perpendicular à barra: 8 · cos α = 8 · 0,8 = 6,4 kN/m
- paralela à barra, apontando para baixo da rampa (de B para D): 8 · sen α = 8 · 0,6 = 4,8 kN/m

A resultante das forças antes da seção é R = (20, 40 − 10x) em (horizontal, vertical). Projetando na direção da barra t = (0,8, 0,6) e na perpendicular n = (−0,6, 0,8):

- N = −(0,8 · 20 + 0,6 · (40 − 10x)) = 6x − 40
- V = −0,6 · 20 + 0,8 · (40 − 10x) = 20 − 8x

Para M, somam-se os momentos de H_A, V_A e da carga em relação à seção, que está na altura y = 0,75(x − 2). V_A tem braço x, H_A tem braço y (está abaixo da seção e empurra para a direita, o que traciona a fibra de cima, por isso entra negativo) e a carga 10x tem braço x/2:

- M = 40x − 20 · 0,75(x − 2) − 5x² = −5x² + 25x + 30

Valores:

x	s (m, ao longo da barra a partir de D)	N (kN)	V (kN)	M (kN.m)
2 (D)	0	−28	4	60
2,5	0,625	−25	0	61,25 (máximo)
6 (B)	5	−4	−28	0 (rótula)

V zera em $20 - 8x = 0$, $x = 2{,}5$ m. Ali M tem o máximo da barra: $M = -31{,}25 + 62{,}5 + 30 = 61{,}25$ kN.m. Conferências com a carga decomposta: V cai 6,4 kN por metro de barra ($4 - 6{,}4 \cdot 5 = -28$) e N cresce 4,8 kN por metro de barra ($-28 + 4{,}8 \cdot 5 = -4$).

Mudança em D: a força interna é a mesma dos dois lados do nó, R = (20, 20), mas a barra muda de direção. Na AD ela se divide em N = −20 e V = 20. Na DB, projetada nos eixos da rampa, vira $N = -(16 + 12) = -28$ e $V = -12 + 16 = 4$. Por isso N e V saltam em D sem nenhuma força concentrada ali. M não salta: 60 kN.m dos dois lados, porque o nó D é rígido e não tem momento aplicado.

Barra BE (6 < x < 10)

Forças antes da seção: as mesmas da barra AD mais toda a carga até x. A rótula não muda a soma porque é interna.

- $N = -20$ kN
- $V = 40 - 10x$
- $M = 40x - 20 \cdot 3 - 5x^2 = -5x^2 + 40x - 60$

$V(6) = -20$, $V(10) = -60$ kN. $M(6) = 240 - 60 - 180 = 0$ (confere com a rótula), $M(10) = 400 - 60 - 500 = -160$ kN.m.

Conferindo pelo outro lado, em E sobra à direita só a coluna: $H_C = 40$ para a esquerda a 3 m abaixo de E dá 120 no sentido horário, e os 20 kN do topo a 2 m acima dão 40 no sentido horário. Soma 160 horário para o trecho da direita, o que traciona a fibra de cima: $M = -160$. Confere.

V não zera no trecho (zeraria em x = 4, fora dele), então M desce o tempo todo de B até E.

Barra CE (0 < y < 3)

Forças antes da seção: só a reação em C, $H_C = 40$ para a esquerda e $V_C = 60$ para cima.

- $N = -60$ kN (V_C empurra a coluna para cima: compressão)
- $V = +40$ kN (a resultante perpendicular, 40 para a esquerda, aponta para a esquerda de quem sobe)
- $M = 40y$

$M(0) = 0$, $M(3) = 120$ kN.m. Positivo, traciona a fibra da direita (lado de fora do pórtico): a reação H_C puxa a base da coluna para a esquerda, a coluna se curva com a barriga para a direita.

Barra EF (3 < y < 5)

Mais fácil olhar pela parte de cima: sobra só a força de 20 kN em F.

- $N = 0$ (a força é perpendicular à coluna)
- $V = +20$ kN (pelo lado de antes, a resultante é o oposto dos 20 kN do topo: 20 para a esquerda)
- $M = -20(5 - y)$

M(3) = −40 kN.m, M(5) = 0. Negativo, traciona a fibra da esquerda: a coluna funciona como um balanço engastado em E, empurrado para a direita na ponta.

Equilíbrio do nó E

Os momentos que as barras aplicam no nó E têm que se equilibrar:

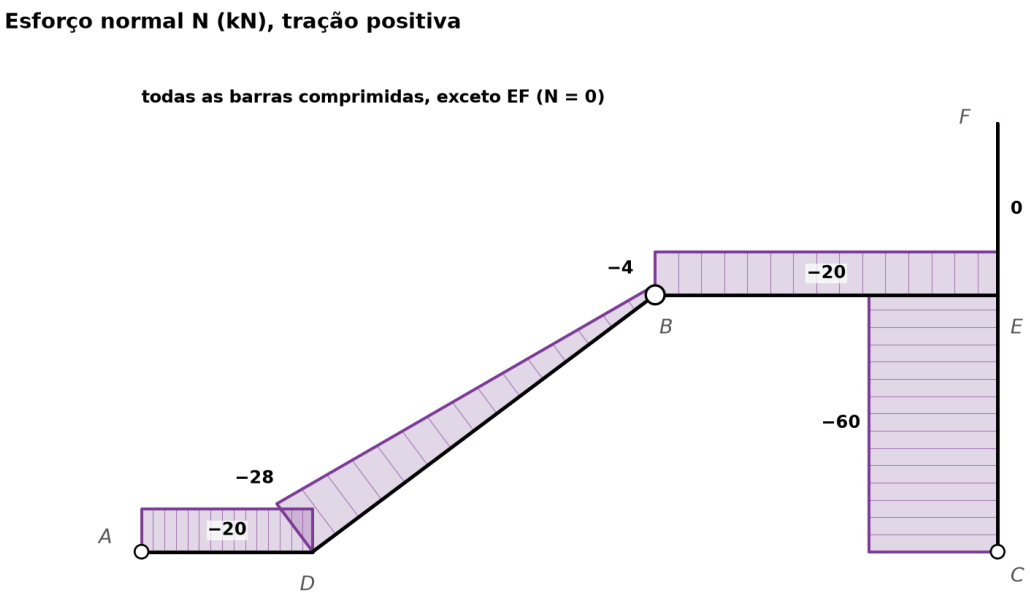
- BE chega em E com M = −160 (traciona em cima): no nó, 160 kN.m anti-horário
- CE chega em E com M = 120 (traciona à direita): no nó, 120 kN.m horário
- EF sai de E com M = −40 (traciona à esquerda): no nó, 40 kN.m horário

160 − 120 − 40 = 0. Confere. Nas fibras: as tracionadas são a de cima de BE, a de fora de CE e a de dentro de EF, e |160| = |120| + |40|.

No nó D: M = 60 nas duas barras que chegam, sem salto. Confere.

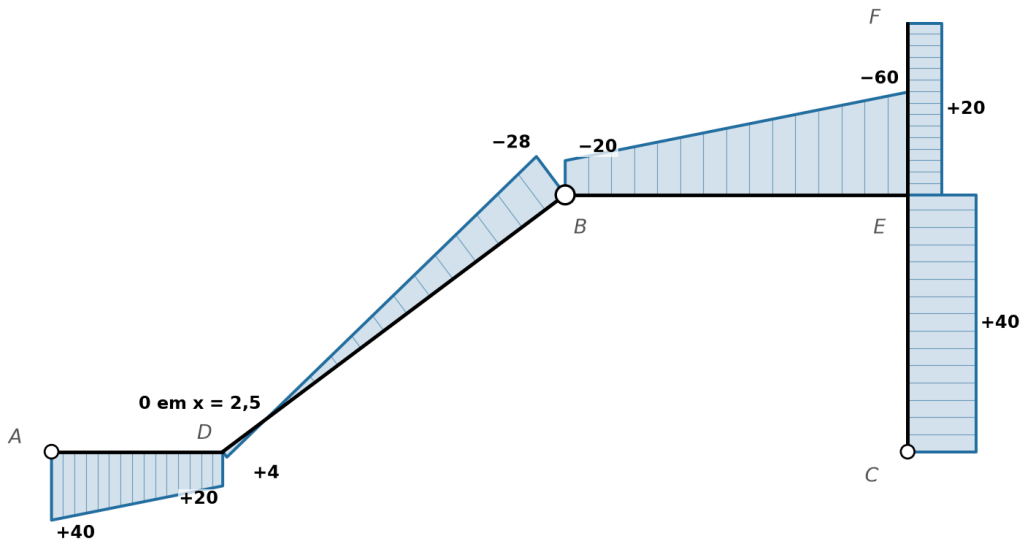
4. Diagramas

Os diagramas são desenhados sobre a geometria do pórtico, perpendiculares a cada barra. O valor com sinal está escrito em cada extremidade, no zero e no máximo.



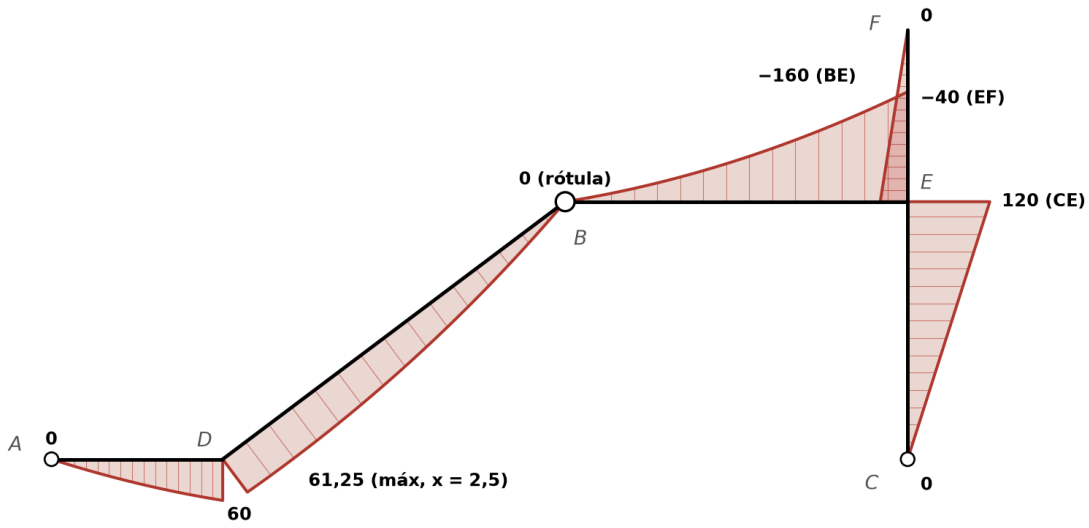
N: todas as barras estão comprimidas, menos EF, onde N = 0. Os valores negativos estão desenhados do lado de cima das barras horizontais e à esquerda da coluna.

Esforço cortante V (kN), positivo desenhado do lado das fibras inferiores



V: positivo desenhado do lado da fibra inferior de cada barra (embaixo nas horizontais, à direita na coluna), negativo do lado oposto.

Momento fletor M (kN.m), desenhado do lado tracionado



M: desenhado do lado tracionado. No canto E os diagramas de BE (em cima) e de EF (à esquerda) se sobrepõem, cada valor tem o nome da barra.

Barra	Ponto	N (kN)	V (kN)	M (kN.m)
AD	A (x = 0)	−20	40	0
AD	D (x = 2)	−20	20	60
DB	D (x = 2)	−28	4	60
DB	x = 2,5	−25	0	61,25
DB	B (x = 6)	−4	−28	0
BE	B (x = 6)	−20	−20	0
BE	E (x = 10)	−20	−60	−160
CE	C (y = 0)	−60	40	0
CE	E (y = 3)	−60	40	120
EF	E (y = 3)	0	20	−40
EF	F (y = 5)	0	20	0

Valores extremos: $\mathbf{M_{máx} = +61{,}25\ kN.m}$ na barra DB, em x = 2,5 m (0,625 m de D ao longo da barra), e $\mathbf{M_{mín} = -160\ kN.m}$ na extremidade E da barra BE. $\mathbf{|V|_{máx} = 60\ kN}$ em BE junto ao nó E. $\mathbf{N_{mín} = -60\ kN}$ (compressão) na coluna CE.

5. Por que as curvas têm essa forma

Em cada barra valem as relações, com s medido ao longo da barra e $q_\perp$ a componente da carga perpendicular à barra (positiva no sentido da fibra inferior):

- $dV/ds = -q_\perp$: a inclinação do diagrama de V é a carga perpendicular
- $dM/ds = V$: a inclinação do diagrama de M é o cortante
- $d^2M/ds^2 = -q_\perp$
- $dN/ds = -q_\parallel$: a componente da carga ao longo da barra muda o normal

Barras com carga distribuída (AD, DB, BE): a carga é uniforme, então V é uma reta e M é uma parábola do 2º grau. Em AD e BE a inclinação de V é −10 kN/m. Em DB, só a parte perpendicular da carga conta, 6,4 kN/m por metro de barra, e por isso a reta do cortante é menos inclinada por metro de barra. A carga paralela, 4,8 kN/m, faz o normal variar em DB (de −28 a −4), enquanto em AD e BE, que são horizontais, a carga vertical não tem componente ao longo da barra e N fica constante.

Concavidade: $d^2M/ds^2 = -q_\perp < 0$. Como M positivo é desenhado do lado da fibra inferior, a "barriga" das parábolas aponta no sentido em que a carga empurra, para baixo, como um varal pesado. Isso aparece nas três barras carregadas:

- em AD e DB, M é positivo e a parábola embarriga para baixo, afastando-se do eixo
- em BE, M é negativo (diagrama em cima), mas a curva continua embarrigando para baixo: ela sai de B rasante ao eixo e vai ficando cada vez mais íngreme até E, porque V vai de −20 a −60

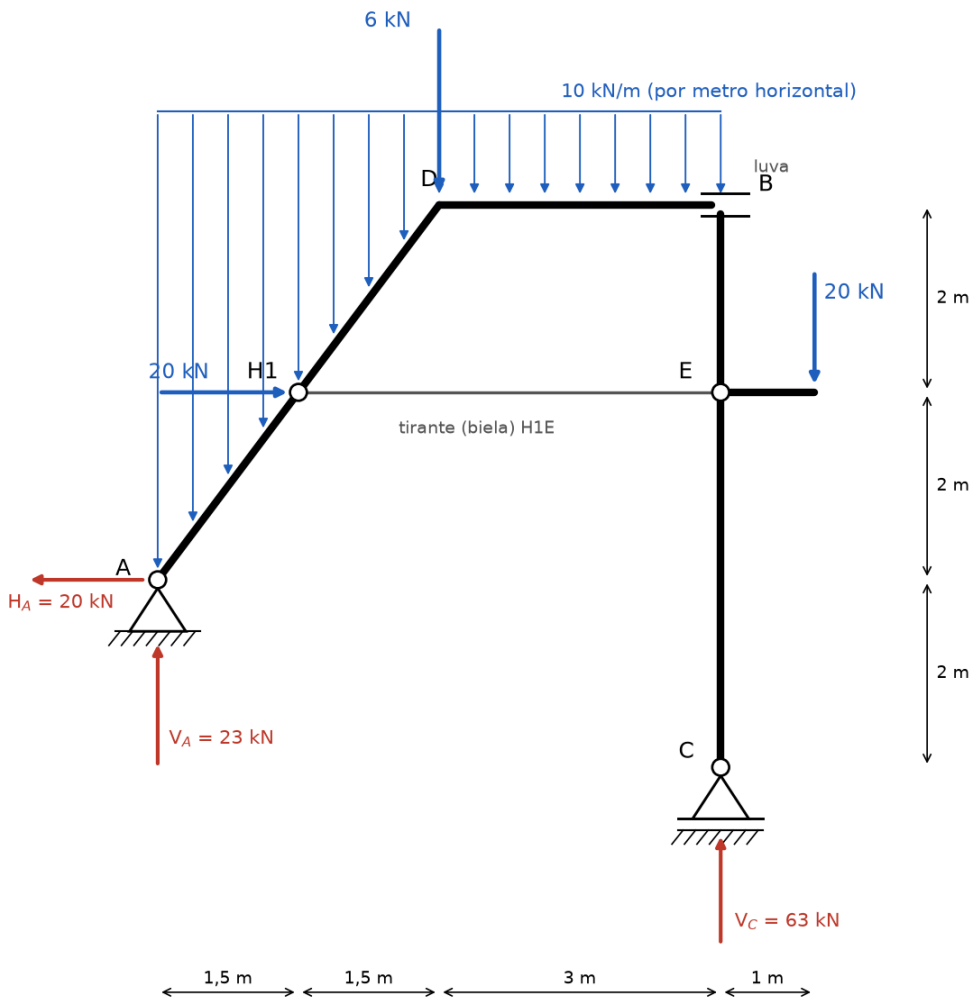
Onde fica o máximo: a inclinação de M é V. Em AD, V vai de 40 a 20, sempre positivo, então M sobe. Em DB, V começa em +4 e zera em x = 2,5: ali está o vértice da parábola, M = 61,25. Como V em D já é pequeno, o máximo fica muito perto de D e só 1,25 acima do valor no nó. Depois V fica negativo e M cai até zero na rótula.

Barras sem carga distribuída (CE, EF): q = 0, então V é constante e M é uma reta. Em CE o cortante é constante, 40, e M cresce linearmente de 0 a 120. Em EF, V = 20 constante e M é linear de −40 a 0.

Saltos e bicos:

- **Nó D (mudança de direção):** não há força concentrada, mas como a barra gira, a mesma força interna se decompõe de outro jeito. N passa de −20 para −28 e V de 20 para 4. M não salta (60 dos dois lados), porque o nó rígido sem momento aplicado transmite o momento inteiro.
- **Rótula B:** M = 0, e o diagrama chega e sai de B no zero. N e V saltam (de −4 para −20 e de −28 para −20) só porque as barras DB e BE têm direções diferentes. A força que passa pela rótula é uma só, 20 kN na horizontal e 20 kN na vertical.
- **Nó E:** três barras chegam. O momento se divide: os 160 de BE se repartem em 120 para CE e 40 para EF. N e V também mudam de barra para barra porque a coluna é perpendicular à viga.
- **Apoios A e C:** são articulados, não seguram momento, então M = 0 neles. O diagrama começa no zero.
- **Extremidade livre F:** M = 0. A força de 20 kN está aplicada exatamente ali, por isso V = 20 já na ponta (V não zera) e a reta de M chega em F inclinada, sem ficar tangente ao eixo. Se não houvesse força em F, V seria zero e M também seria zero na barra toda.

Lista 3, exercício 09



1. Leitura da estrutura

Origem com x = 0 na vertical de A e y = 0 na altura de C. Eixo x para a direita, y para cima.

Ponto	x (m)	y (m)	O que é
A	0	2	apoio fixo (2º gênero): reações H_A e V_A
H1	1,5	4	meio da barra inclinada. Recebe a força de 20 kN para a direita e a ponta esquerda do tirante
D	3	6	canto entre a barra inclinada e a barra horizontal. Recebe a força de 6 kN para baixo
B	6	6	luva: liga a barra horizontal ao topo da coluna
E	6	4	ponto da coluna onde chegam a ponta direita do tirante e o balanço
ponta	7	4	extremidade livre do balanço, com 20 kN para baixo
C	6	0	apoio móvel (1º gênero): reação vertical V_C

Barras: AD inclinada (3 m na horizontal, 4 m na vertical, comprimento 5 m), DB horizontal (3 m), coluna CB vertical (6 m), balanço E até a ponta (1 m) e o tirante H1E (4,5 m, horizontal). Carga de 10 kN/m vertical de x = 0 até x = 6, cobrindo a barra inclinada e a horizontal.

Hipóteses de leitura da figura

- **Tirante.** Os dois semicírculos em H1 e em E estão voltados um para o outro e ligados por uma linha fina na altura y = 4: é uma barra biarticulada (tirante) entre a barra inclinada e a coluna. Só transmite força axial T (tração positiva).
- **Luva em B.** A barra horizontal chega entre dois traços paralelos a ela, presos ao topo da coluna. Esse símbolo é uma luva: a barra horizontal pode deslizar na horizontal dentro dela. A luva transmite força vertical e momento, mas **não transmite força horizontal**. É a mesma leitura do símbolo usada no exercício 10. Ampliando o PDF da lista, os dois traços aparecem nítidos, um acima e outro abaixo da ponta arredondada da barra, e não há círculo de rótula em B. No fim da seção 2 está, só para comparação, o que mudaria se B fosse rótula.
- **Carga distribuída por metro de projeção horizontal.** As setas estão desenhadas numa faixa horizontal, igualmente espaçadas em x, então 10 kN/m vale por metro medido na horizontal. Sobre a barra inclinada são $10 \cdot 3 = 30$ kN, e não $10 \cdot 5$.

Contagem. A luva separa a estrutura em duas partes rígidas:

- corpo 1: A, H1, D, B (barra inclinada + barra horizontal)
- corpo 2: coluna CB com o balanço

Incógnitas: H_A, V_A, V_C, a força T no tirante, a força vertical V_B e o momento M_B da luva. São 6. Equações: 3 de equilíbrio para cada corpo, 6 no total. A estrutura é isostática. O tirante não é um corpo a mais com equações próprias porque, sendo biarticulado e sem carga no meio, ele só tem a força axial T.

Convenção nas equações de equilíbrio: forças para a direita e para cima positivas, momentos anti-horários positivos.

2. Reações

2.1 Força no tirante (corpo 2, forças horizontais)

No corpo 2 as forças são: V_C (vertical), a carga de 20 kN no balanço (vertical), V_B e M_B da luva (nenhuma componente horizontal) e a força do tirante em E, que é horizontal.

$\Sigma F_x = 0$ no corpo 2 $\Longrightarrow$ a força do tirante é a única horizontal, então **T = 0**.

O tirante fica descarregado. Com a luva em B nada empurra a coluna na horizontal, e o único vínculo horizontal da coluna é o próprio tirante. Se ele puxasse, a coluna não teria como equilibrar esse puxão.

2.2 Força horizontal em A (estrutura inteira)

A única carga horizontal é a de 20 kN para a direita em H1. A força do tirante é interna e se cancela.

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow H_A + 20 = 0 \Longrightarrow$ **$H_A = -20$ kN**, ou seja, 20 kN **para a esquerda**.

2.3 V_C (estrutura inteira, momentos em A)

Braços de alavanca em relação a A:

- carga distribuída: resultante $10 \cdot 6 = 60$ kN para baixo, no meio do trecho carregado, em x = 3. Braço 3 m, sentido horário
- 6 kN para baixo em D, x = 3. Braço 3 m, horário
- 20 kN para baixo na ponta do balanço, x = 7. Braço 7 m, horário
- 20 kN para a direita em H1, que está 2 m acima de A. Braço vertical 2 m. Força para a direita acima do polo gira no sentido horário
- V_C para cima em x = 6. Braço 6 m, anti-horário
- H_A e V_A passam por A e não dão momento

$\Sigma M_A = 0 \Longrightarrow V_C \cdot 6 - 60 \cdot 3 - 6 \cdot 3 - 20 \cdot 7 - 20 \cdot 2 = 0$

$V_C \cdot 6 = 180 + 18 + 140 + 40 = 378$

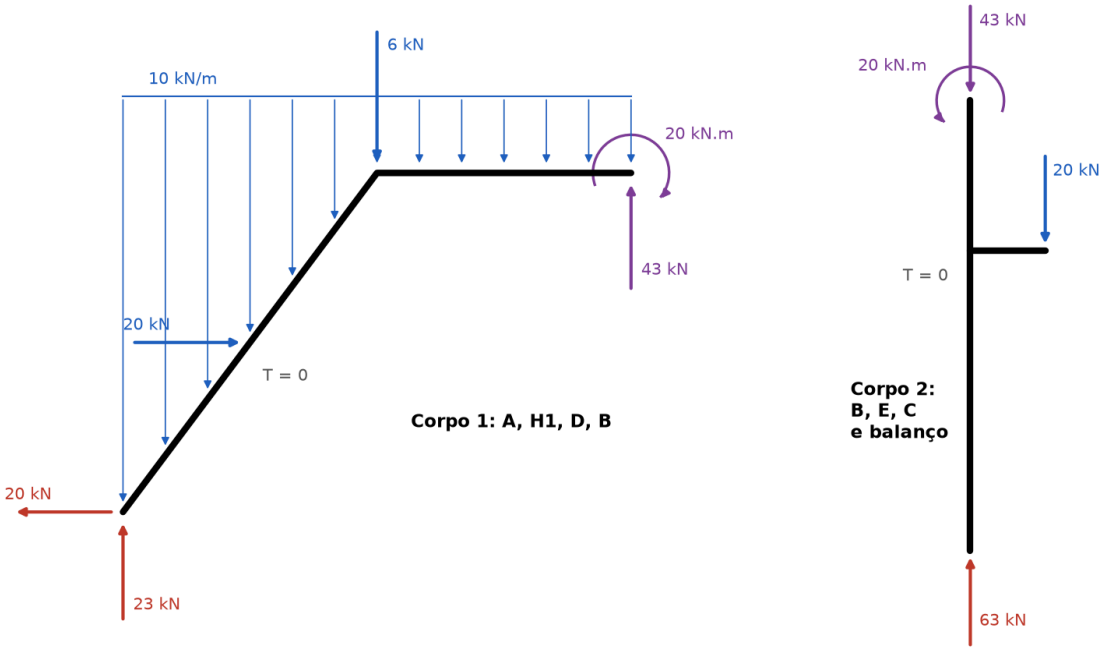
V_C = 63 kN (para cima)

2.4 V_A (estrutura inteira, forças verticais)

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_A + 63 - 60 - 6 - 20 = 0$

V_A = 23 kN (para cima)

2.5 Força e momento na luva (corpo 2)



V_B e M_B são a força e o momento que o corpo 1 faz sobre o corpo 2 no ponto B.

$\Sigma F_y = 0$ no corpo 2 $\Longrightarrow V_B + 63 - 20 = 0 \Longrightarrow V_B = -43$ kN

O corpo 1 empurra a coluna **para baixo** com 43 kN. Pela ação e reação, a coluna empurra o corpo 1 **para cima** com 43 kN.

Momentos em B no corpo 2. V_C está na mesma vertical de B (braço zero) e T = 0. A carga de 20 kN do balanço está 1 m à direita de B, sentido horário.

$\Sigma M_B = 0 \Longrightarrow M_B - 20 \cdot 1 = 0 \Longrightarrow \mathbf{M_B = 20\ kN.m}$ anti-horário sobre a coluna

Sobre o corpo 1 o momento da luva é 20 kN.m no sentido **horário**.

2.6 Conferência no corpo 1

Forças no corpo 1: $H_A = -20$, $V_A = 23$, 20 kN para a direita em H1, tirante 0, carga de 60 kN, 6 kN em D, 43 kN para cima em B e 20 kN.m horário em B.

- ΣF_x: $-20 + 20 = 0$. Confere
- ΣF_y: $23 - 60 - 6 + 43 = 0$. Confere
- ΣM_A: $-20 \cdot 2 - 60 \cdot 3 - 6 \cdot 3 + 43 \cdot 6 - 20 = -40 - 180 - 18 + 258 - 20 = 0$. Confere (o ponto B está 6 m à direita de A, braço da força vertical de 43 kN)

Na estrutura inteira: $\Sigma F_y = 23 + 63 = 86$ kN e as cargas verticais somam $60 + 6 + 20 = 86$ kN. $\Sigma F_x = -20 + 20 = 0$.

Resumo

Reação	Valor	Sentido
H_A	20 kN	para a esquerda
V_A	23 kN	para cima
V_C	63 kN	para cima
T (interna, tirante H1E)	0	tirante descarregado
V_B (interna, luva)	43 kN	sobe no corpo 1, desce na coluna
M_B (interna, luva)	20 kN.m	horário no corpo 1, anti-horário na coluna
H_B (interna, luva)	0	a luva não transmite força horizontal

Se B fosse rótula. Lendo B como rótula (transmite H e V, momento nulo), as reações externas não mudam (H_A = 20 kN para a esquerda, V_A = 23 kN, V_C = 63 kN, porque saem só das equações da estrutura inteira). O que muda é o interno: $\Sigma M_B = 0$ na coluna dá $-2T - 20 = 0$, $T = -10$ kN (a barra H1E fica **comprimida** com 10 kN), a rótula transmite 10 kN na horizontal e 43 kN na vertical, $M_B = 0$ e o momento no canto D sobe para 84 kN.m. Essa leitura não corresponde ao símbolo desenhado (não há círculo em B), e os diagramas abaixo valem para a luva. Com a luva, o tirante fica sem força porque a única outra força horizontal que chega à coluna seria a da luva, que não existe: ΣF_x da coluna dá T = 0 direto.

3. Esforços por barra

Para cada barra é escolhido um sentido de percurso, com vetor unitário t (do início para o fim) e vetor n, que é t girado 90° no sentido anti-horário (aponta para a esquerda de quem percorre a barra). Na seção, olha-se a parte de trás (do início da barra até a seção), com resultante R das forças que atuam nela:

- $N = -R \cdot t$, positivo quando traciona
- $V = R \cdot n$, positivo quando a resultante de trás aponta para o lado n. Numa barra horizontal percorrida da esquerda para a direita, n aponta para cima e isso é a convenção de viga

- M positivo quando traciona o lado direito de quem percorre a barra (lado −n). Numa barra horizontal percorrida da esquerda para a direita, é a fibra de baixo

O diagrama de M é desenhado do lado tracionado. Nos diagramas de N e V o positivo é desenhado do lado n e o sinal vem escrito.

Barra	Percurso	t (componentes x e y)	n (lado de V positivo)	lado tracionado por M positivo
AD	de A para D	0,6 e 0,8	−0,8 e 0,6, acima e à esquerda	abaixo e à direita (lado de dentro)
DB	de D para B	1 e 0	para cima	embaixo
CB	de C para B (subindo)	0 e 1	para a esquerda	face direita
balanço	de E para a ponta	1 e 0	para cima	embaixo
tirante	de H1 para E	1 e 0	para cima	embaixo

Barra AD (s de 0 em A até 5 em D, x = 0,6 s)

A carga vertical por metro de projeção vira, por metro de barra, $10 \cdot 3/5 = 6$ kN/m vertical. Decompondo em relação à barra (cos α = 0,6 e sen α = 0,8, com α = inclinação da barra):

- perpendicular à barra: $6 \cdot 0{,}6 =$ **3,6 kN/m**, empurrando para o lado −n (o "para baixo" da barra)
- paralela à barra: $6 \cdot 0{,}8 =$ **4,8 kN/m**, apontando de D para A

Até a seção, a carga distribuída acumulada é $10 \cdot x = 6s$ kN para baixo.

Trecho 1: 0 < s < 2,5 (de A até H1). $R_x = -20$ e $R_y = 23 - 6s$.

- $N = -(-20 \cdot 0{,}6 + (23 - 6s) \cdot 0{,}8) = -6{,}4 + 4{,}8s$
- $V = (-20)(-0{,}8) + (23 - 6s) \cdot 0{,}6 = 29{,}8 - 3{,}6s$
- $M = 29{,}8s - 1{,}8s^2$

N(0) = −6,4, $N(2{,}5^-) = +5{,}6$ kN. N zera em s = 6,4/4,8 = **1,33 m**.

V(0) = 29,8, $V(2{,}5^-) = 20{,}8$ kN.

M(0) = 0 (apoio), M(2,5) = 74,5 − 11,25 = **63,25 kN.m**.

Trecho 2: 2,5 < s < 5 (de H1 até D). Entra a força de 20 kN para a direita, que cancela H_A. $R_x = 0$ e $R_y = 23 - 6s$, só vertical.

A força de 20 kN tem componente $20 \cdot 0{,}6 = 12$ kN ao longo de t e $20 \cdot (-0{,}8) = -16$ kN ao longo de n. Por isso N cai 12 e V cai 16 em H1.

- $N = -0{,}8 \cdot (23 - 6s) = -18{,}4 + 4{,}8s$
- $V = 0{,}6 \cdot (23 - 6s) = 13{,}8 - 3{,}6s$
- $M = 40 + 13{,}8s - 1{,}8s^2$

$N(2{,}5^+) = -6{,}4$, N(5) = +5,6 kN. N zera em s = 23/6 = **3,83 m**.

$V(2{,}5^+) = 4{,}8$, V(5) = −4,2 kN. V zera em s = 23/6 = **3,83 m** (x = 2,3 m).

M(2,5) = 63,25, M(3,83) = **66,45 kN.m** (máximo, onde V = 0), M(5) = **64 kN.m**.

N e V zeram no mesmo ponto porque ali a resultante de trás é nula: as forças horizontais já se cancelaram e 23 kN de V_A equilibram exatamente 10 · 2,3 = 23 kN de carga.

Conferência direta de M(D) com momentos em D: V_A a 3 m dá 69 horário, H_A (para a esquerda, 4 m abaixo de D) dá 80 horário, os 20 kN em H1 (2 m abaixo de D) dão 40 anti-horário e a carga de 30 kN a 1,5 m dá 45 anti-horário. 69 + 80 − 40 − 45 = 64. Confere.

Barra DB (u = x − 3, de 0 em D até 3 em B)

Entra a força de 6 kN em D. $R_x = 0$ e $R_y = 23 − 30 − 6 − 10u = −13 − 10u$.

- N = 0 (nenhuma força horizontal resultante atrás, coerente com a luva que não transmite força horizontal)
- V = −13 − 10u
- M = 64 − 13u − 5u²

V(0) = −13, V(3) = −43 kN. Não zera no trecho.

M(0) = 64, M(3) = 64 − 39 − 45 = **−20 kN.m**. M zera em 5u² + 13u − 64 = 0, u = 2,51, ou seja **x = 5,51 m**.

O valor V(3) = −43 é a força de 43 kN da luva, e M(3) = −20 é o momento de 20 kN.m que a luva transmite (traciona em cima).

Coluna CB (y de 0 em C até 6 em B)

Atrás da seção está V_C = 63 kN para cima, passando pelo eixo da coluna.

Trecho 0 < y < 4 (C até E). $R_x = 0$ e $R_y = 63$.

- N = −63 kN (compressão)
- V = 0
- M = 0 (a única força passa pelo eixo da barra)

Trecho 4 < y < 6 (E até B). Entram o balanço com seus 20 kN e o tirante (T = 0). $R_x = 0$ e $R_y = 63 − 20 = 43$.

- N = −43 kN
- V = 0
- M = 20 kN.m constante, tracionando a face direita (a carga de 20 kN a 1 m da coluna dá esse momento em qualquer seção acima de E)

No topo, M = 20 kN.m é o momento recebido da luva.

Balanço (u de 0 em E até 1 na ponta)

Mais fácil olhar pela frente: só a força de 20 kN na ponta.

- N = 0
- V = +20 kN (constante)
- M = −20 · (1 − u)

M(E) = **−20 kN.m** (traciona em cima), M(ponta) = 0.

Tirante H1E

N = T = 0, V = 0, M = 0.

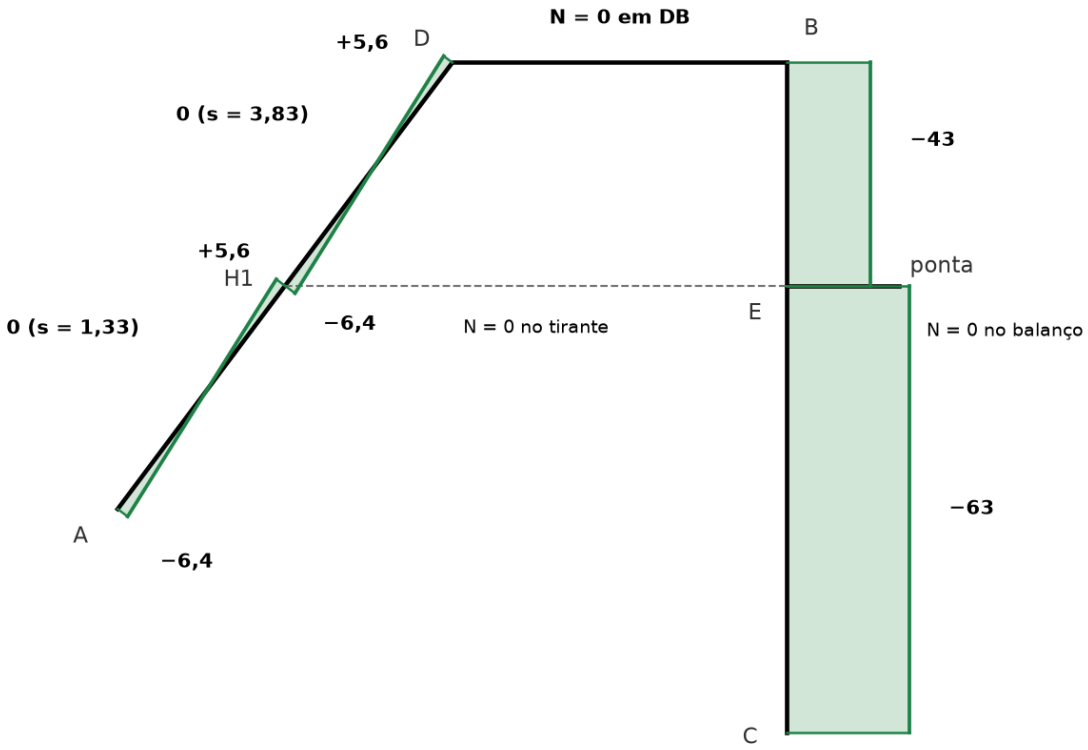
Equilíbrio de momentos nos nós

- **D:** M no fim de AD = 64 e no início de DB = 64, os dois tracionando o lado de dentro do canto. Sem momento externo em D, os valores são iguais. Confere. Também confere em força: no fim de AD a resultante de trás é vertical, 7 kN para baixo. Somando os 6 kN de D dá 13 kN para baixo, que é a de DB.
- **E:** coluna abaixo com M = 0, coluna acima com 20 (face direita) e balanço com 20 (face de cima). A fibra de cima do balanço e a face direita da coluna acima formam o mesmo canto, então o momento do balanço passa inteiro para a coluna de cima e nada vai para baixo. Confere: 0 + 20 = 20.
- **B:** DB chega com −20 (traciona em cima) e a coluna chega com +20 (face direita). As duas fibras tracionadas são as de fora do canto, e a luva transmite esses 20 kN.m de uma barra para a outra.

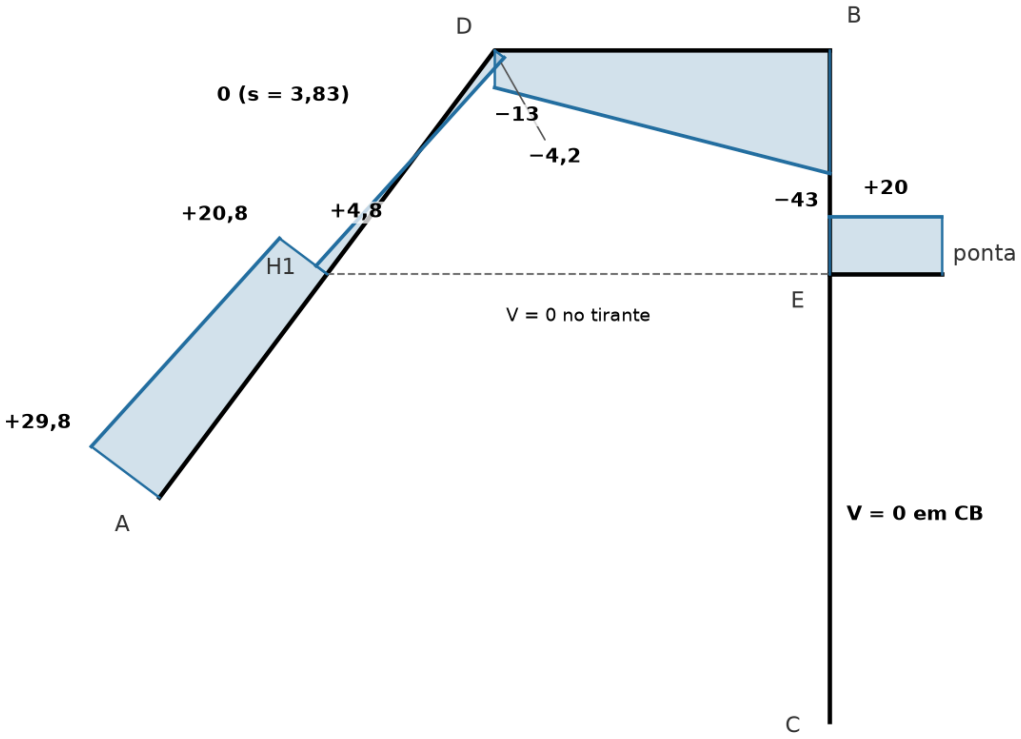
4. Diagramas

Distâncias s medidas ao longo da barra inclinada a partir de A.

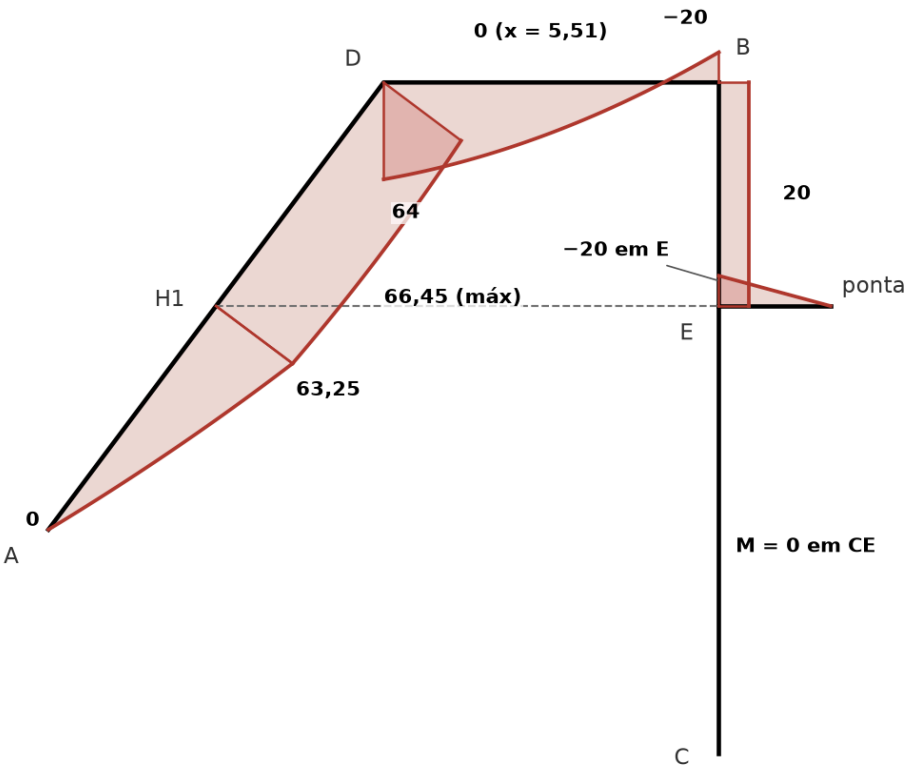
Esforço normal N (kN), tração +



Esforço cortante V (kN)



Momento fletor M (kN.m), lado tracionado



Seção	N (kN)	V (kN)	M (kN.m)
A (AD, s = 0)	−6,4	29,8	0
AD, s = 1,33	0	25	36,53
H1 à esquerda (s = 2,5)	5,6	20,8	63,25
H1 à direita	−6,4	4,8	63,25
AD, s = 3,83	0	0	66,45
D, fim de AD	5,6	−4,2	64
D, início de DB	0	−13	64
DB, x = 5,51	0	−38,07	0
B, fim de DB	0	−43	−20
coluna, C até E	−63	0	0
coluna, E até B	−43	0	20
balanço em E	0	20	−20
ponta do balanço	0	20	0
tirante	0	0	0

Valores extremos: $\mathbf{M_{máx} = 66{,}45\ kN.m}$ na barra inclinada (s = 3,83 m, x = 2,3 m), $\mathbf{M_{mín} = -20\ kN.m}$ em B (barra DB) e em E (balanço). $\mathbf{|V|_{máx} = 43\ kN}$ em B, na barra DB. $\mathbf{N_{mín} = -63\ kN}$ (compressão) na coluna entre C e E, $\mathbf{N_{máx} = +5{,}6\ kN}$ na barra inclinada, logo antes de H1 e em D.

5. Por que as curvas têm essa forma

Em cada barra, com q_n a carga perpendicular (positiva para o lado −n, o "para baixo" da barra) e q_t a carga ao longo da barra:

- $dV/ds = -q_n$: a inclinação do diagrama de V é a carga perpendicular
- $dM/ds = V$: a inclinação do diagrama de M é o cortante
- $d^2M/ds^2 = -q_n$
- $dN/ds = -q_t$ (com q_t positivo no sentido de t): a carga ao longo da barra faz N variar

Barra inclinada AD. A carga de 6 kN/m por metro de barra tem as duas componentes. A perpendicular, 3,6 kN/m, faz V cair em reta (29,8 → 20,8 e 4,8 → −4,2, sempre 3,6 kN por metro) e M ser parábola do 2º grau. A paralela, 4,8 kN/m apontando para A, faz N **subir** em reta 4,8 kN por metro (−6,4 → 5,6 nos dois trechos). Numa viga horizontal com carga vertical isso não aparece: N só varia ao longo da barra porque ela é inclinada.

Concavidade. $d^2M/ds^2 = -3{,}6 < 0$. Desenhado do lado tracionado, a parábola "embarriga" no sentido em que a carga empurra, como um varal: para baixo e para dentro do pórtico. No trecho H1D o V passa de positivo para negativo, então M tem o vértice ali dentro, em s = 3,83 m, que é o máximo de 66,45 kN.m. No trecho AH1 o V é todo positivo e grande, então M sobe rápido, mais inclinado perto de A (V = 29,8) do que perto de H1 (V = 20,8).

Bico em H1. A força concentrada de 20 kN tem componente perpendicular à barra (16 kN), então V salta de 20,8 para 4,8 e M muda de inclinação de repente, sem salto. A componente ao longo da barra (12 kN) faz N saltar de +5,6 para −6,4. Depois de H1 a parábola de M fica quase plana porque V é pequeno.

Barra DB. Carga de 10 kN/m: V é reta caindo 10 kN por metro (−13 → −43) e M é parábola com a barriga para baixo. Como V é todo negativo, M só desce: começa em 64 (traciona embaixo), passa por zero em x = 5,51 e chega a −20 (traciona em cima) na luva. Perto de B a curva é mais inclinada porque |V| é maior. N = 0 porque a luva não deixa passar força horizontal e as forças horizontais de trás (H_A e os 20 kN) já se cancelaram.

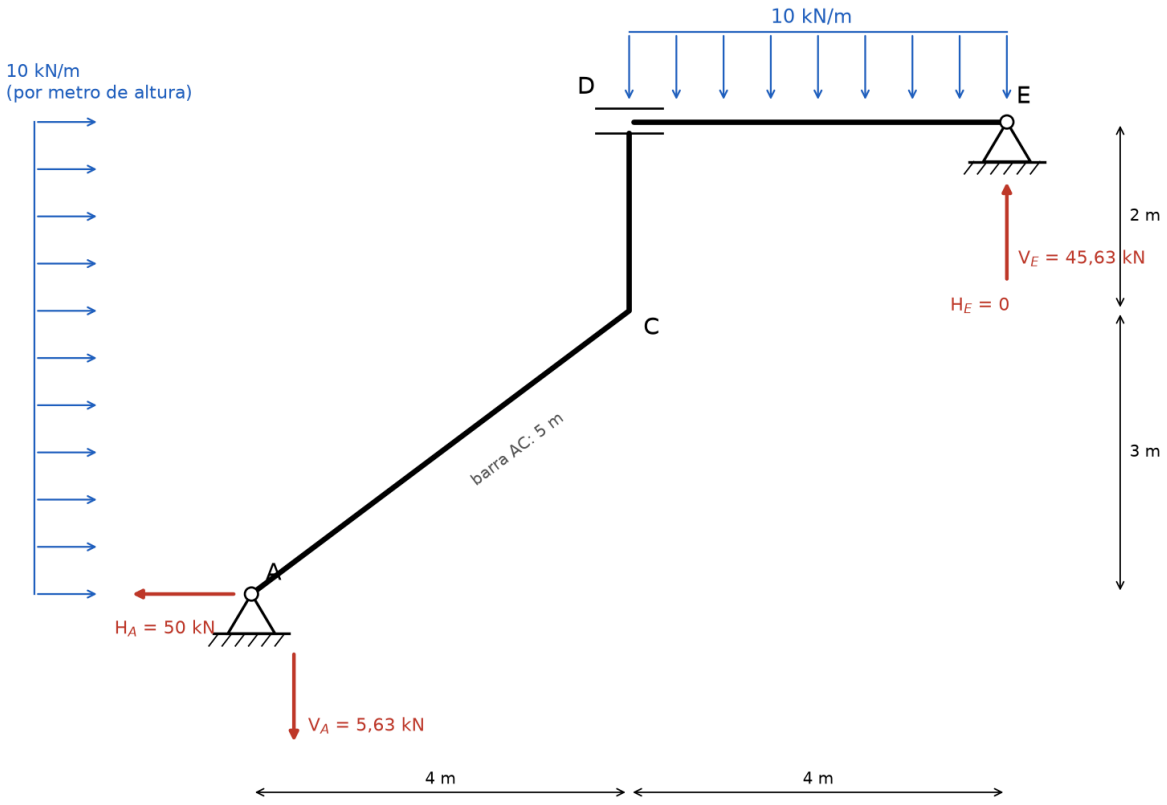
Coluna CB. Não tem carga distribuída e nenhuma força horizontal chega nela (T = 0, a luva não transmite horizontal, C é apoio móvel vertical). Por isso V = 0 em toda a coluna e M é constante em cada trecho. Abaixo de E, a única força é V_C, que passa pelo eixo da coluna: M = 0. Acima de E, o momento constante de 20 kN.m vem do balanço. N é constante por trecho e só salta em E, onde entram os 20 kN do balanço (−63 → −43).

Balanço. Força só na ponta: V constante (20 kN) e M em reta, de −20 em E até 0 na ponta livre. A extremidade livre sem momento aplicado tem M = 0.

Pontos com M = 0. A (apoio de extremidade, não segura momento), ponta do balanço (livre), a coluna toda entre C e E e o tirante (biarticulado, sem carga no meio). Em B não há M = 0, porque a luva transmite momento: é exatamente essa a diferença entre luva e rótula. Ao trocar a luva por rótula, o momento em B zeraria e o tirante passaria a trabalhar.

Por que o tirante não trabalha. O tirante só puxaria (ou empurraria) a coluna na horizontal. Com a luva, a coluna não tem mais nenhum vínculo horizontal (C é móvel e a luva desliza), então não haveria como equilibrar uma força horizontal do tirante. Toda a força horizontal de 20 kN aplicada em H1 desce pela barra inclinada até o apoio A, e é por isso que, depois de H1, a resultante de trás na barra AD é só vertical.

Lista 3, exercício 10



1. Leitura da estrutura

Origem em A, x para a direita, y para cima.

Ponto	(x, y) em m	O que é
A	(0, 0)	apoio fixo (2º gênero): reações H_A e V_A
C	(4, 3)	nó rígido entre a barra inclinada AC e a coluna CD
D	(4, 5)	topo da coluna, ligação com a viga DE por luva (ver abaixo)
E	(8, 5)	apoio fixo (2º gênero): reações H_E e V_E

Barras:

- **AC**, inclinada, de A até C: 4 m na horizontal e 3 m na vertical, comprimento $\sqrt{(4^2 + 3^2)} = 5$ m. $\cos\theta = 0{,}8$ e $\operatorname{sen}\theta = 0{,}6$ ($\theta = 36{,}87°$ com a horizontal).
- **CD**, vertical, 2 m.
- **DE**, horizontal, 4 m.

Cargas:

- 10 kN/m **horizontal, para a direita**, ao longo de toda a altura de 0 a 5 m. O desenho mostra a carga como uma faixa vertical cotada em altura, então a leitura adotada é **10 kN/m por metro de altura (projeção vertical)**. Ela atua na barra AC (de y = 0 a y = 3, resultante 30 kN) e na coluna CD (de y = 3 a y = 5, resultante 20 kN). Total 50 kN, com resultante a y = 2,5 m.
- 10 kN/m **vertical, para baixo**, na viga DE (4 m, resultante 40 kN em x = 6).

A ligação em D. A ponta da viga entra entre duas chapas horizontais presas no topo da coluna. Esse é o símbolo de **luva (engaste deslizante)**: a viga pode escorregar na horizontal em relação à coluna, mas não pode subir, descer nem girar em relação a ela. Então a luva transmite **força vertical e momento**, e **não transmite força horizontal** ($H_D = 0$).

Contagem: as incógnitas externas são 4 (H_A, V_A, H_E, V_E). As equações são as 3 de equilíbrio da estrutura inteira mais a condição da luva (força horizontal transmitida nula). São 4 equações para 4 incógnitas e a estrutura é **isostática**.

Outra forma de contar: separando nas duas partes (ACD e DE) há 6 equações (3 por parte) e 6 incógnitas: as 4 externas mais V_D e M_D da luva.

Se a ligação fosse lida como um simples apoio de rolete (só força vertical), seriam 2 condições extras e 5 equações para 4 incógnitas: a estrutura seria hipostática. Isso descarta a leitura de rolete. Uma rótula em D também daria uma estrutura isostática (pórtico triarticulado em A, D e E), mas o símbolo de rótula é o círculo vazio, e em D não há círculo: ampliando o PDF da lista, a ponta da viga aparece entre dois traços horizontais, com o topo da coluna preso ao traço de baixo. É o símbolo da luva.

Convenção nas equações de equilíbrio: forças para a direita e para cima positivas, momentos anti-horários positivos.

2. Reações

2.1 Viga DE: força horizontal

Na viga DE só atuam a carga vertical, a reação em E e o que vem da luva. A luva não transmite força horizontal e a carga é vertical, então

ΣF_x (viga DE) $= 0 \Longrightarrow \mathbf{H_E = 0}$

2.2 Estrutura inteira: força horizontal

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow H_A + H_E + 10 \cdot 5 = 0$

$\mathbf{H_A = -50\ kN}$, ou seja, 50 kN **para a esquerda**. Toda a carga horizontal desce pelo apoio A, porque o apoio E não recebe nada na horizontal.

2.3 Estrutura inteira: momentos em A

Braços de alavanca em relação a A:

- V_E está em x = 8, braço 8 m, para cima: gira anti-horário (+)
- a carga vertical de 40 kN está em x = 6, braço 6 m, para baixo: gira horário (−)
- a carga horizontal de 50 kN tem resultante a y = 2,5 m, braço 2,5 m, para a direita: gira horário (−)
- $H_E = 0$ e as reações de A não dão momento

$\Sigma M_A = 0 \Longrightarrow V_E \cdot 8 - 40 \cdot 6 - 50 \cdot 2{,}5 = 0$

$V_E \cdot 8 = 240 + 125 = 365$

V_E = 365/8 = 45,63 kN (para cima)

2.4 Estrutura inteira: força vertical

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_A + 45{,}63 - 40 = 0$

V_A = −45/8 = −5,63 kN, ou seja, 5,63 kN **para baixo**. A carga horizontal empurra a estrutura para a direita e tende a girá-la no sentido horário em torno de E, levantando o pé A. O apoio segura puxando A para baixo.

2.5 Esforços na luva D (ligação interna)

Isolando a viga DE. Na ponta D atuam a força vertical V_D e o momento M_D que a coluna faz sobre a viga.

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_D + 45{,}63 - 40 = 0 \Longrightarrow V_D = -5{,}63$ kN

A coluna empurra a viga **para baixo** com 5,63 kN. Pela ação e reação, a viga puxa o topo da coluna **para cima** com 5,63 kN.

Momentos em D (V_D passa por D e não entra). V_E tem braço 4 m e gira anti-horário, a carga de 40 kN tem braço 2 m e gira horário:

$\Sigma M_D = 0 \Longrightarrow M_D + 45{,}63 \cdot 4 - 40 \cdot 2 = 0$

$M_D = 80 - 182{,}50 = -102{,}50$ kN.m

O sinal negativo indica que a coluna aplica na viga um momento de **102,50 kN.m horário**. Na coluna, a viga aplica 102,50 kN.m **anti-horário**.

2.6 Conferências

Estrutura inteira:

- ΣF_x: $-50 + 0 + 50 = 0$
- ΣF_y: $-5{,}63 + 45{,}63 - 40 = 0$
- ΣM_E (outro ponto, para conferir): as forças com braço em relação a E(8, 5) são H_A, V_A, a carga horizontal e a vertical. H_A = 50 kN para a esquerda em A, 5 m abaixo de E: gira horário, $-50 \cdot 5 = -250$. V_A = 5,63 kN para baixo em A, 8 m à esquerda de E: gira anti-horário, $+5{,}63 \cdot 8 = +45$. Carga horizontal 50 kN para a direita a 2,5 m abaixo de E: gira anti-horário, $+50 \cdot 2{,}5 = +125$. Carga vertical 40 kN para baixo, 2 m à esquerda de E: gira anti-horário, $+40 \cdot 2 = +80$. Soma: $-250 + 45 + 125 + 80 = 0$. Confere.

Parte ACD isolada (momentos em A): carga horizontal $-50 \cdot 2{,}5 = -125$, força da viga no topo da coluna (5,63 para cima em x = 4) $+5{,}63 \cdot 4 = +22{,}50$, momento da viga na coluna +102,50. Soma: $-125 + 22{,}50 + 102{,}50 = 0$. Confere.

Resumo

Reação	Valor	Sentido
H_A	50 kN	para a esquerda
V_A	5,63 kN	para baixo
H_E	0	
V_E	45,63 kN	para cima
H_D (interna, luva)	0	a luva não transmite força horizontal
V_D (interna, luva)	5,63 kN	desce na viga, sobe na coluna
M_D (interno, luva)	102,50 kN.m	horário na viga, anti-horário na coluna

3. Esforços por barra

Convenções

Cada barra é percorrida em um sentido: **A → C**, **C → D** e **D → E** (o caminho do apoio A até o apoio E). Os esforços numa seção são calculados com as forças do trecho que fica **antes** da seção (do lado de A).

Para cada barra, t é o vetor unitário no sentido de percurso e n é t girado 90° no sentido anti-horário:

Barra	t	n
AC	horizontal 0,8 e vertical 0,6, subindo para a direita	horizontal −0,6 e vertical 0,8, perpendicular à barra, para cima e para a esquerda
CD	vertical, para cima	horizontal, para a esquerda
DE	horizontal, para a direita	vertical, para cima

- **N** positivo de tração.
- **V** positivo quando a resultante das forças antes da seção aponta no sentido de n. Na viga DE isso é a regra usual (resultante à esquerda para cima). Em todas as barras isso equivale a V positivo quando gira o elemento no sentido horário.
- **M** positivo quando traciona o lado direito de quem percorre a barra: o lado de baixo e da direita em AC, o lado direito (voltado para E) em CD e o lado de baixo em DE. O diagrama de M é desenhado do lado tracionado.
- Nos diagramas, N e V positivos são desenhados do lado de n, com o sinal indicado.

Carga na barra inclinada AC

A carga é 10 kN/m por metro de altura. A barra sobe 3 m em 5 m de comprimento, então por metro de barra a carga horizontal vale $10 \cdot 3/5 =$ **6 kN/m**. Decompondo:

- paralela à barra (no sentido de A para C): $6 \cdot \cos\theta = 6 \cdot 0{,}8 =$ **4,8 kN/m**
- perpendicular à barra (apontando para baixo e para a direita, sentido de −n): $6 \cdot \operatorname{sen}\theta = 6 \cdot 0{,}6 =$ **3,6 kN/m**

Conferência: $4{,}8 \cdot 5 = 24$ kN e $3{,}6 \cdot 5 = 18$ kN, e $\sqrt{(24^2 + 18^2)} = 30$ kN, que é a resultante $10 \cdot 3$.

Barra AC (0 ≤ s ≤ 5 m, s medido de A ao longo da barra)

Antes da seção estão a reação em A, com $H_A = -50$ e $V_A = -5{,}63$, e a carga distribuída entre A e a seção.

Componentes da reação em A:

- na direção t: $(-50) \cdot 0{,}8 + (-5{,}63) \cdot 0{,}6 = -40 - 3{,}38 = -43{,}38$
- na direção n: $(-50) \cdot (-0{,}6) + (-5{,}63) \cdot 0{,}8 = 30 - 4{,}50 = 25{,}50$

Então:

- N = −(componente em t das forças antes da seção) = $43{,}38 - 4{,}8s$
- V = (componente em n) = $25{,}50 - 3{,}6s$
- M = $25{,}50s - 1{,}8s^2$ (a carga perpendicular 3,6s tem braço s/2, dando $3{,}6 \cdot s^2/2 = 1{,}8s^2$)

s (m)	N (kN)	V (kN)	M (kN.m)
0 (A)	43,38	25,50	0
2,5 (meio)	31,38	16,50	52,50
5 (C)	19,38	7,50	82,50

V zeraria em s = 25,50/3,6 = 7,08 m, fora da barra. Por isso M cresce o tempo todo de A até C. A barra AC está **tracionada** em todo o comprimento.

Coluna CD (0 ≤ h ≤ 2 m, h medido de C para cima)

Antes da seção estão a reação em A, toda a carga sobre AC (30 kN para a direita a y = 1,5 m) e a carga na coluna entre C e a seção (10h para a direita).

Resultante dessas forças: horizontal $-50 + 30 + 10h = -20 + 10h$, vertical −5,63.

- N = −(componente vertical) = **5,63 kN** (constante, tração)
- V = (componente na direção n, para a esquerda) = $20 - 10h$
- M = $82{,}50 + 20h - 5h^2$

h (m)	N (kN)	V (kN)	M (kN.m)
0 (C)	5,63	20	82,50
1	5,63	10	97,50
2 (D)	5,63	0	102,50

O valor de M em C pela coluna (82,50) é o mesmo da barra AC em C. A tração de 5,63 kN é a força com que a viga puxa o topo da coluna pela luva. V chega a zero exatamente em D, o que tem que acontecer: o cortante da coluna é horizontal e a luva não transmite força horizontal.

Viga DE (0 ≤ u ≤ 4 m, u medido de D para a direita)

Antes da seção estão a coluna inteira (resultante horizontal $-50 + 50 = 0$, vertical −5,63) e a carga da viga até a seção.

- N = 0 (nenhuma força horizontal chega à viga)
- V = $-5{,}63 - 10u$
- M = $102{,}50 - 5{,}63u - 5u^2$

Conferência pela direita, com r = 4 − u (distância até E): M = 45,63r − 5r². Em r = 4: 182,50 − 80 = 102,50. Confere.

u (m)	V (kN)	M (kN.m)
0 (D)	−5,63	102,50
2 (meio)	−25,63	71,25
4 (E)	−45,63	0

V é negativo em toda a viga, então M decresce sempre de D até E e não há extremo interno.

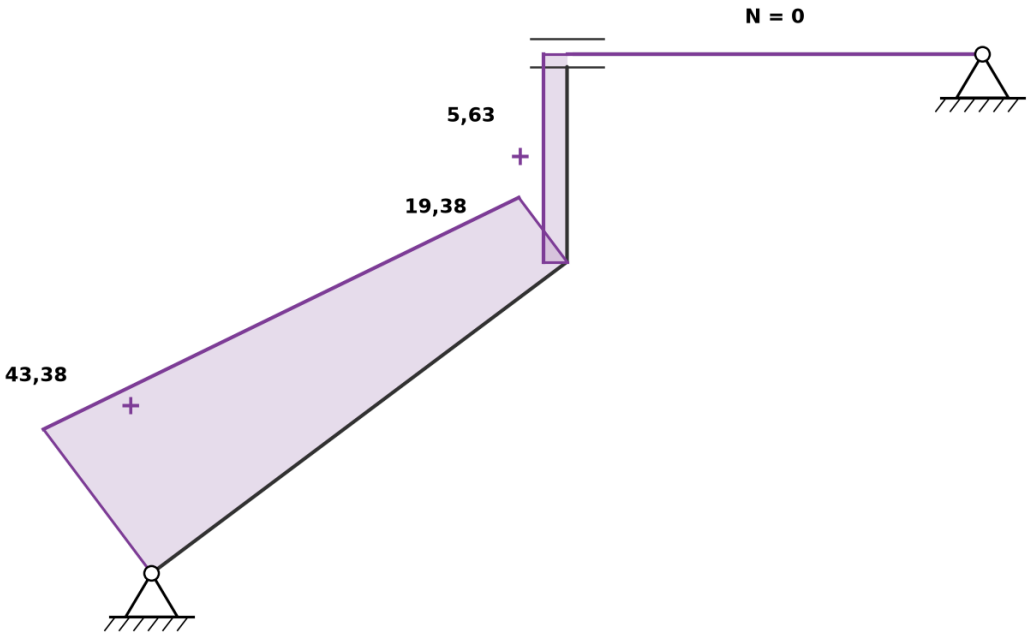
Conferência dos nós

Nó C. A resultante das forças antes de C tem componente horizontal −20 e vertical −5,63. Projetada nas direções da barra AC dá N = 19,38 e V = 7,50. Projetada nas direções da coluna dá N = 5,63 e V = 20. São a mesma força vista por duas barras com direções diferentes, então o nó está em equilíbrio. Não há momento externo em C, então o momento das duas barras é o mesmo: **82,50 kN.m**, tracionando o lado de baixo e da direita de AC e o lado direito da coluna, que é a mesma face contínua do pórtico.

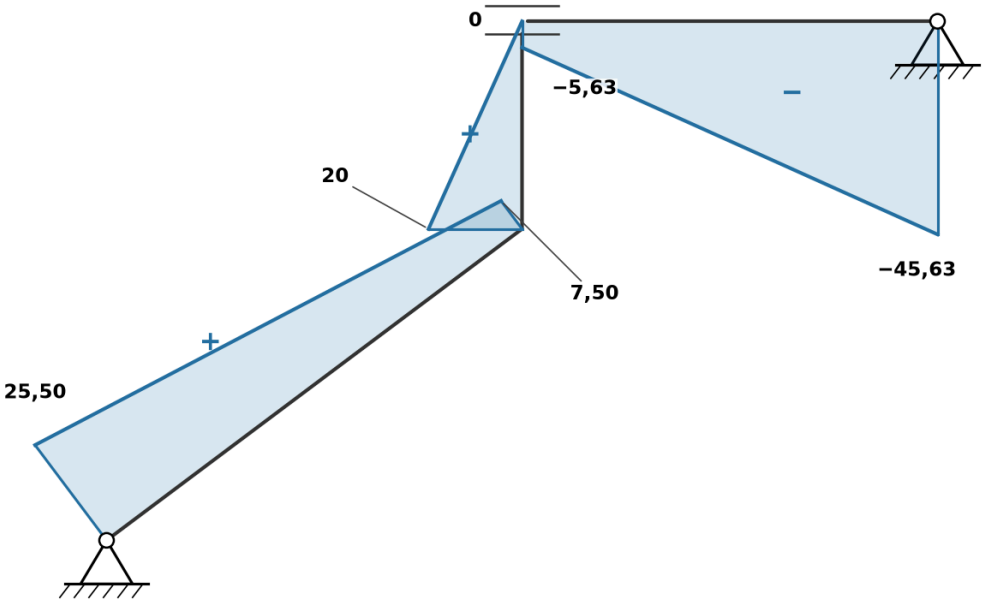
Nó D (luva). O topo da coluna tem M = 102,50 kN.m tracionando a face direita e a ponta da viga tem M = 102,50 kN.m tracionando a face de baixo. As duas faces formam o lado de dentro do canto em D, e a luva passa o momento inteiro de uma barra para a outra. A força vertical de 5,63 kN aparece como N na coluna e como V na viga. A força horizontal é nula dos dois lados (V = 0 no topo da coluna e N = 0 na viga).

4. Diagramas

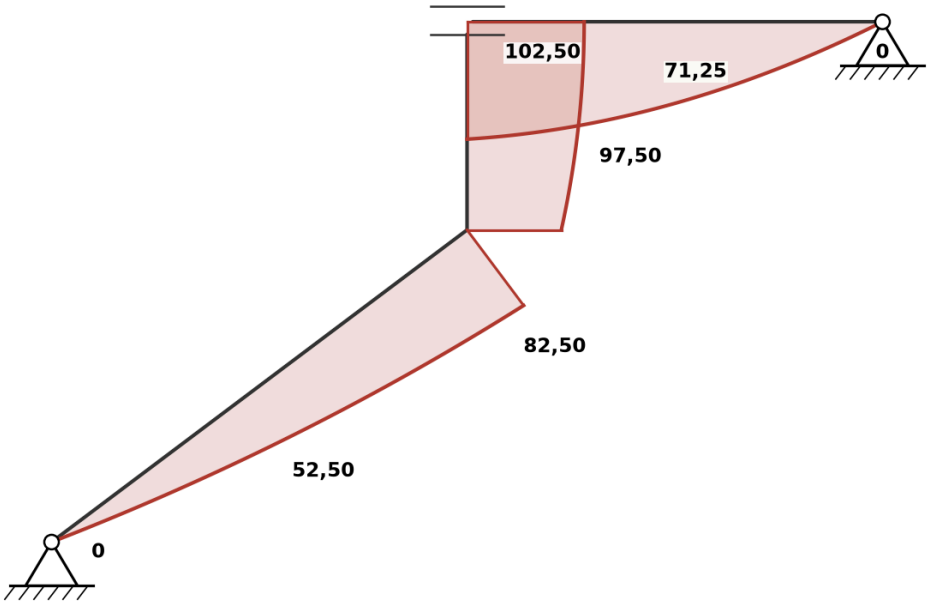
Esforço normal N (kN), positivo = tração



Esforço cortante V (kN)



Momento fletor M (kN.m), desenhado do lado tracionado



No diagrama de M, o trecho da coluna (desenhado à direita dela) e o trecho da viga (desenhado embaixo dela) se sobrepõem no canto interno de D. Isso é esperado: os dois lados tracionados são as faces internas do canto.

Ponto	N (kN)	V (kN)	M (kN.m)
A (barra AC)	43,38	25,50	0
meio de AC	31,38	16,50	52,50
C (barra AC)	19,38	7,50	82,50
C (coluna)	5,63	20	82,50
meio de CD	5,63	10	97,50
D (coluna)	5,63	0	102,50
D (viga)	0	−5,63	102,50
meio de DE	0	−25,63	71,25
E (viga)	0	−45,63	0

Valores extremos: $\mathbf{M_{máx}}$ **= 102,50 kN.m** em D (topo da coluna e começo da viga). $\mathbf{N_{máx}}$ **= 43,38 kN** de tração no pé A da barra inclinada. $\mathbf{|V|_{máx}}$ **= 45,63 kN** na viga junto ao apoio E. Não há compressão em nenhuma barra.

5. Por que as curvas têm essa forma

Em cada barra, com s ao longo do sentido de percurso, q_n a carga perpendicular (positiva quando aponta para o lado oposto a n, como "para baixo" numa viga) e q_t a carga paralela (positiva no sentido de t):

- $dN/ds = -q_t$
- $dV/ds = -q_n$
- $dM/ds = V$ e, juntando, $d^2M/ds^2 = -q_n$

Normal.

- Em AC há carga paralela de 4,8 kN/m no sentido de A para C. Ela vai sendo "entregue" ao longo da barra, então N cai em linha reta, 4,8 kN por metro, de 43,38 em A para 19,38 em C.
- Em CD a carga é horizontal, perpendicular à coluna, então não há carga paralela e N é constante (5,63).
- Em DE nenhuma força horizontal chega à viga, então N = 0.
- Em C, N salta de 19,38 para 5,63 porque muda a direção da barra: a mesma força passa a ser projetada em outra direção.

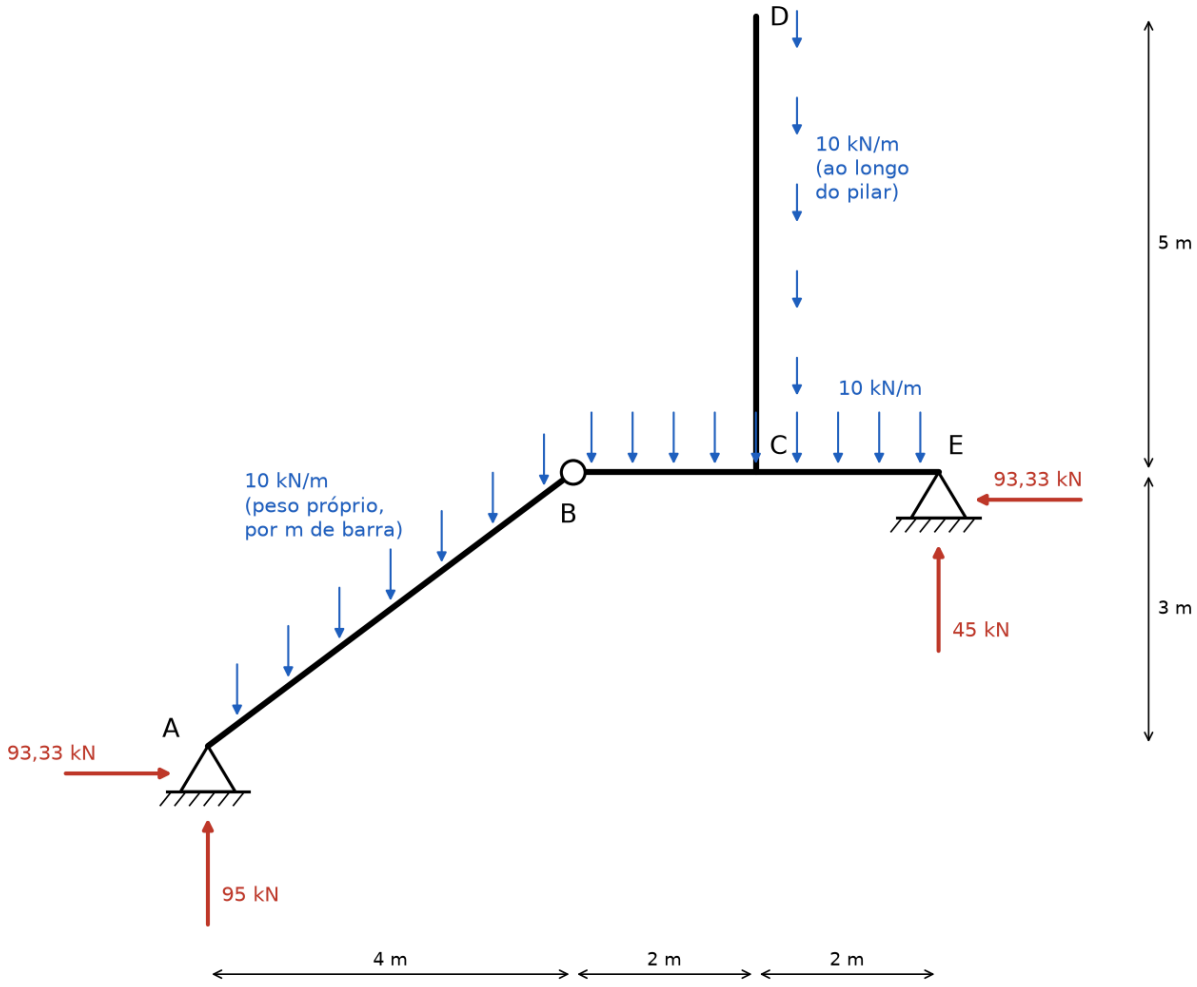
Cortante.

- As três barras têm carga perpendicular uniforme (3,6 kN/m em AC, 10 kN/m em CD e em DE), então V é uma **reta** em cada barra, com inclinação igual a menos a carga.
- Em C, V salta de 7,50 para 20 pela mesma razão do salto de N: mudança de direção.
- Em D, V passa de 0 (coluna) para −5,63 (viga). Na viga, o cortante inicial é a força vertical que a luva transmite.
- Em E, V = −45,63 é fechado pela reação $V_E = 45,63$ para cima.

Momento.

- Carga perpendicular uniforme dá V linear e **M parabólico** (2º grau) nas três barras.
- **Concavidade:** $d^2M/ds^2 = -q_n < 0$ em todas as barras. Com M desenhado do lado tracionado, a "barriga" da parábola aponta sempre **no sentido em que a carga empurra**: para baixo e para a direita em AC (a carga horizontal tem componente perpendicular para esse lado), para a direita em CD (a carga empurra a coluna para a direita) e para baixo em DE.
- **Inclinação:** $dM/ds = V$. Em AC, V vai de 25,50 a 7,50, então M sobe rápido perto de A e vai achatando perto de C. Em CD, V vai de 20 a 0: em D a inclinação é zero, ali fica o **vértice da parábola** e o máximo do pórtico, 102,50 kN.m. O diagrama chega em D tangente à direção da coluna. Em DE, V é negativo e cada vez mais negativo, então M cai cada vez mais rápido e chega em E com inclinação −45,63, cortando o eixo de forma inclinada (não tangente).
- **M = 0 nos apoios A e E**: apoios fixos de 2º gênero não seguram momento.
- **Nó C:** sem momento externo, o M é contínuo (82,50 nas duas barras), mas a curva muda de inclinação porque V muda de 7,50 para 20 com a mudança de direção.
- **Luva D:** diferente de uma rótula, a luva **transmite momento**, por isso M não zera em D. O que ela anula é a força horizontal, e isso aparece como V = 0 no topo da coluna e N = 0 na viga.

Lista 3, exercício 11



1. Leitura da estrutura

Origem em A, x para a direita, y para cima. **i** e **j** são os unitários de x e y.

Ponto	(x, y) em m	O que é
A	(0, 0)	apoio fixo (2º gênero): reações H_A e V_A
B	(4, 3)	rótula entre as chapas AB e BCDE: $M_B = 0$
C	(6, 3)	nó rígido onde o pilar CD encontra a viga BE
D	(6, 8)	extremidade livre do pilar
E	(8, 3)	apoio fixo (2º gênero): reações H_E e V_E

Os dois apoios têm o mesmo desenho (triângulo direto sobre o chão hachurado, sem roletes), então os dois foram lidos como fixos. A única carga é o peso próprio das duas chapas, 10 kN/m, vertical e por metro de comprimento

real de cada barra.

Comprimentos e pesos:

Barra	Comprimento	Peso	Onde atua a resultante
AB (inclinada)	$\sqrt{(4^2 + 3^2)} = 5$ m	$10 \cdot 5 = 50$ kN	meio da barra, x = 2 e y = 1,5
BE (horizontal)	4 m	$10 \cdot 4 = 40$ kN	meio da barra, x = 6
CD (vertical)	5 m	$10 \cdot 5 = 50$ kN	sobre a linha x = 6

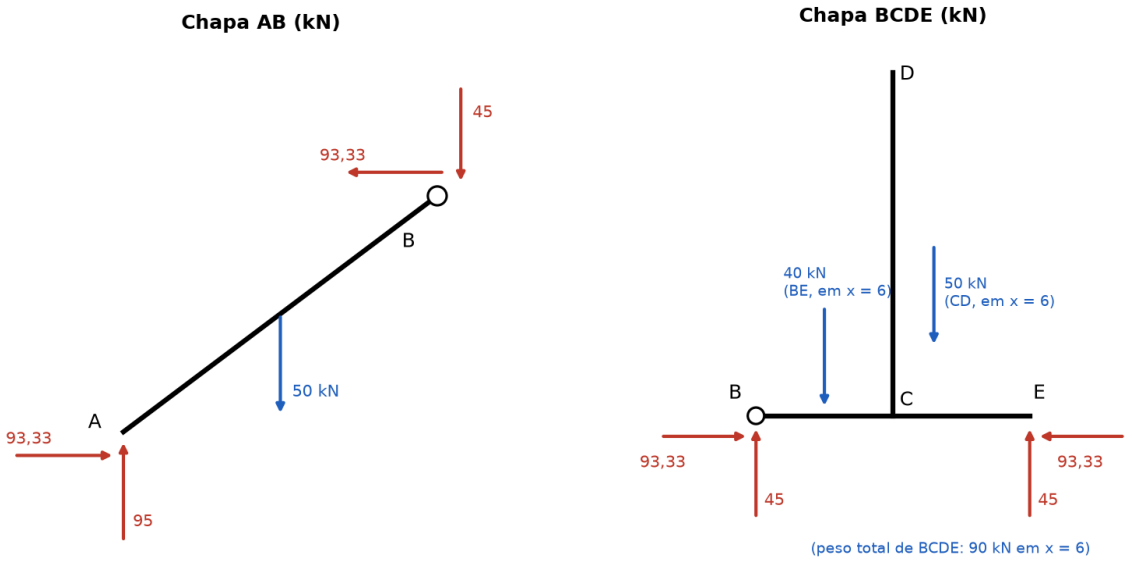
A chapa BCDE pesa 40 + 50 = 90 kN e, como as duas resultantes estão em x = 6, o peso total dela atua em x = 6.

São 4 incógnitas externas (H_A, V_A, H_E, V_E) e 4 equações: as 3 de equilíbrio do pórtico inteiro mais $M_B = 0$ da rótula. É um pórtico triarticulado (A, B e E não alinhados) e é isostático.

Ordem de resolução: momentos em B só na chapa BCDE dão V_E direto (H_E passa por B, porque E e B estão na mesma altura). Depois ΣF_y global dá V_A, momentos em B só na chapa AB dão H_A e ΣF_x global dá H_E.

Convenção nas equações: forças para a direita e para cima positivas, momentos anti-horários positivos. O momento de uma força (F_x, F_y) aplicada a uma distância d_x na horizontal e d_y na vertical do polo é $d_x \cdot F_y - d_y \cdot F_x$.

2. Reações



2.1 Chapa BCDE, momentos em B

Forças na chapa BCDE e posição em relação a B:

- peso de 90 kN para baixo em x = 6, a 2 m à direita de B: momento $-90 \cdot 2 = -180$ (horário)
- V_E em E, a 4 m à direita de B: momento $+4 \cdot V_E$
- H_E em E, mesma altura de B ($d_y = 0$): não dá momento
- forças da rótula em B: passam pelo polo

$\Sigma M_B = 0 \Longrightarrow 4 \cdot V_E - 90 \cdot 2 = 0$

V_E = 180/4 = 45 kN (para cima)

2.2 Pórtico inteiro, forças verticais

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_A + 45 - 50 - 90 = 0$

V_A = 95 kN (para cima)

2.3 Chapa AB, momentos em B

Posições em relação a B, que fica em x = 4 e y = 3:

- A está a $d_x = -4$ e $d_y = -3$: V_A dá $-4 \cdot V_A$ e H_A dá $-(-3) \cdot H_A = +3 \cdot H_A$
- o peso de 50 kN está a $d_x = -2$ e $d_y = -1{,}5$: dá $(-2) \cdot (-50) = +100$ (anti-horário, porque o peso está à esquerda de B)

$\Sigma M_B = 0 \Longrightarrow 3 \cdot H_A - 4 \cdot 95 + 100 = 0$

$3 \cdot H_A = 380 - 100 = 280$

H_A = 280/3 = 93,33 kN (para a direita)

2.4 Pórtico inteiro, forças horizontais

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow 93{,}33 + H_E = 0$

$H_E = -93{,}33$ kN, ou seja, 93,33 kN **para a esquerda**.

Os dois apoios empurram o pórtico para dentro. É o empuxo típico de arco triarticulado: as duas chapas tendem a abrir sob o peso e os apoios seguram.

2.5 Forças na rótula B

Equilíbrio da chapa AB:

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow 93{,}33 + B_x = 0 \Longrightarrow B_x = -93{,}33$ kN

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow 95 - 50 + B_y = 0 \Longrightarrow B_y = -45$ kN

A chapa BCDE empurra AB com 93,33 kN para a esquerda e 45 kN para baixo. Pela ação e reação, AB empurra BCDE com **93,33 kN para a direita e 45 kN para cima**.

Conferência na chapa BCDE: $\Sigma F_x = 93{,}33 - 93{,}33 = 0$ e $\Sigma F_y = 45 + 45 - 90 = 0$. Confere.

2.6 Conferência com o pórtico inteiro

ΣM_A: V_E e H_E em E (x = 8, y = 3): $8 \cdot 45 - 3 \cdot (-93{,}33) = 360 + 280 = 640$

Pesos: $50 \cdot 2 + 90 \cdot 6 = 100 + 540 = 640$ (horário)

$640 - 640 = 0$. Confere.

Resumo

Reação	Valor	Sentido
H_A	93,33 kN	para a direita
V_A	95 kN	para cima
H_E	93,33 kN	para a esquerda
V_E	45 kN	para cima
B_x (interna, rótula)	93,33 kN	para a direita em BCDE, para a esquerda em AB
B_y (interna, rótula)	45 kN	para cima em BCDE, para baixo em AB
ligação C (nó rígido, pilar sobre a viga)	N = 50 kN, V = 0, M = 0	o pilar empurra a viga para baixo com 50 kN

3. Esforços por barra

Convenções:

- cada barra tem um sentido de percurso. A seção é olhada pelo lado de onde o percurso vem (o "lado esquerdo" da barra)
- **t** é o vetor unitário do percurso e **n** é **t** girado 90° no sentido anti-horário
- N positivo quando traciona
- V positivo quando a resultante das forças antes da seção, projetada em **n**, aponta no sentido de **n**
- M positivo quando traciona a fibra do lado −**n**. O diagrama de M é desenhado do lado tracionado. Para uma barra horizontal percorrida da esquerda para a direita, **n** aponta para cima e isso é a convenção de viga: V positivo para cima, M positivo traciona embaixo

Barra	Percurso	t	n	coordenada
AB	de A para B	0,8 **i** + 0,6 **j**	−0,6 **i** + 0,8 **j**, para cima e para a esquerda	s, de 0 a 5 m
BE	de B para E	**i**	**j**, para cima	u = x − 4, de 0 a 4 m
CD	de C para D	**j**	−**i**, para a esquerda	w = y − 3, de 0 a 5 m

Barra AB (inclinada)

A carga é o peso próprio, 10 kN/m vertical por metro de barra. Com cos θ = 4/5 e sen θ = 3/5 (θ é o ângulo da barra com a horizontal):

- componente ao longo da barra: 10 · sen θ = 6 kN/m, apontando para A (desce a barra)
- componente perpendicular: 10 · cos θ = 8 kN/m, no sentido −**n** (para baixo e para a direita)

Reação de A projetada nas direções da barra:

- ao longo de **t**: 93,33 · 0,8 + 95 · 0,6 = 74,67 + 57 = 131,67 kN (empurra a barra na direção de B, comprime)
- ao longo de **n**: −93,33 · 0,6 + 95 · 0,8 = −56 + 76 = 20 kN

Esforços a uma distância s de A:

- $N = -(131{,}67 - 6s) = -131{,}67 + 6s$
- $V = 20 - 8s$
- $M = 20s - 4s^2$

$N(0) = -131{,}67$, $N(5) = -101{,}67$ kN (compressão em toda a barra, diminui de baixo para cima porque o peso que vem de cima vai se somando ao descer)

$V(0) = 20$, $V(2{,}5) = 0$, $V(5) = -20$ kN

$M(0) = 0$, $M(5) = 100 - 100 =$ **0** (confere com a rótula). V zera em s = 2,5 m, no meio da barra, onde está o máximo $M = 20 \cdot 2{,}5 - 4 \cdot 6{,}25 =$ **25 kN.m**, tracionando o lado de baixo da barra.

Conferência em B: a força da rótula sobre AB, $-93{,}33\,\mathbf{i} - 45\,\mathbf{j}$, projetada em **t** dá $-74{,}67 - 27 = -101{,}67$ (comprime, confere com N(5)) e projetada em **n** dá $56 - 36 = 20$, que é o oposto de $V(5) = -20$. Confere.

Para a flexão, AB funciona como uma viga biapoiada de 5 m com 8 kN/m perpendicular: $M_{máx} = 8 \cdot 5^2/8 = 25$ kN.m.

Barra BE (horizontal)

Forças vindas de antes da seção: a força da rótula sobre BCDE em B (93,33 para a direita, 45 para cima), os 10 kN/m da viga e, depois de C, os 50 kN que o pilar descarrega em C.

Trecho BC (0 < u < 2):

- $N = -93{,}33$ kN (os 93,33 kN de B empurram a viga, compressão)
- $V = 45 - 10u$
- $M = 45u - 5u^2$

$V(0) = 45$, $V(2^-) = 25$ kN

$M(0) = 0$ (rótula), $M(2) = 90 - 20 =$ **70 kN.m**

V não zera no trecho (zeraria em u = 4,5), então M cresce o trecho todo.

Trecho CE (2 < u < 4): mais fácil olhar pela direita. Com r = 4 − u (distância até E), sobram $V_E = 45$ para cima, $H_E = 93{,}33$ para a esquerda e a carga 10r:

- $N = -93{,}33$ kN (H_E empurra a ponta E para dentro da viga)
- $V = -(45 - 10r) = -45 + 10r$
- $M = 45r - 5r^2$

$V(2^+) = -25$, $V(4) = -45$ kN

$M(2) = 70$, $M(4) = 0$ kN.m

Em C, V salta de +25 para −25: salto de 50 kN para baixo, exatamente o peso do pilar descarregado no nó. Em E, $V = -45$ e a reação $V_E = 45$ fecha o diagrama.

Pilar CD (vertical)

A única carga é o próprio peso, que é vertical, ou seja, **paralelo** ao pilar. Não há componente perpendicular, então o pilar não flete. Olhando pelo lado de D (extremidade livre), a w de C:

- $N = -10 \cdot (5 - w)$: o peso do pedaço acima da seção comprime o pilar
- $V = 0$

- M = 0

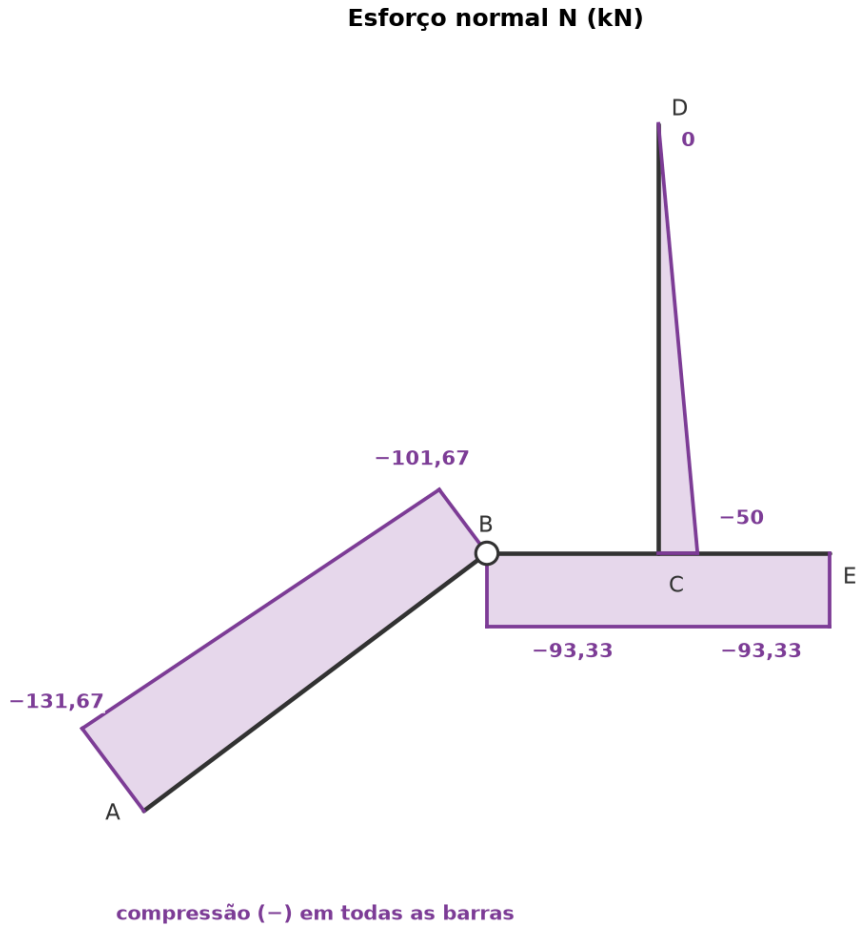
N(0) = −50 kN, N(5) = 0

Equilíbrio do nó C

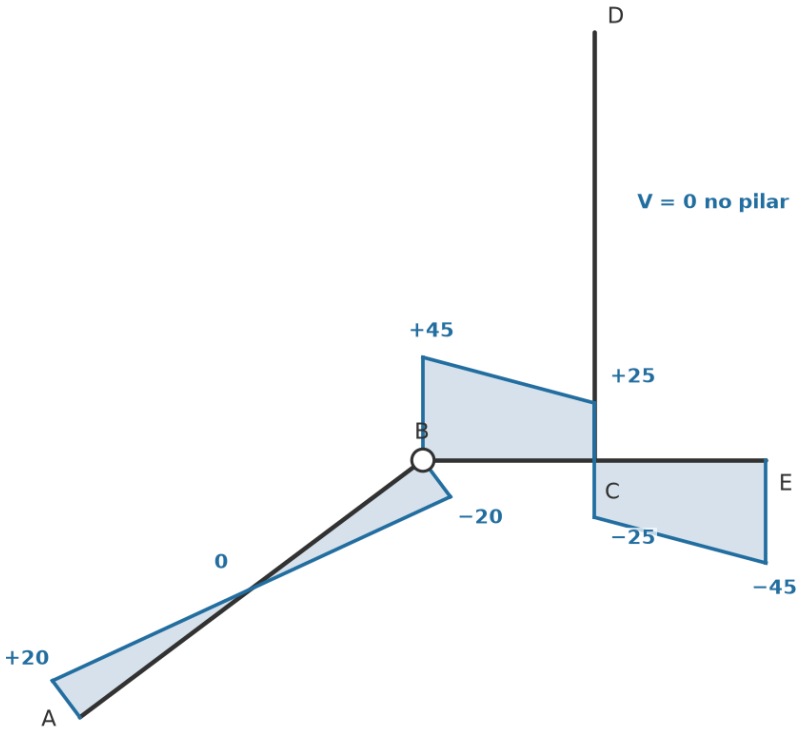
Momentos que chegam em C: 70 kN.m da barra BC, 70 kN.m da barra CE e 0 do pilar. As fibras de baixo das duas barras horizontais estão tracionadas dos dois lados do nó, então os dois momentos se equilibram (70 = 70) e o pilar não recebe momento, o que confere com M = 0 em CD.

Forças em C: V salta 50 kN para baixo na viga e o pilar chega com N = −50 kN (empurra o nó para baixo com 50 kN). N da viga é −93,33 dos dois lados e o pilar não tem cortante, então nada muda na horizontal. Confere.

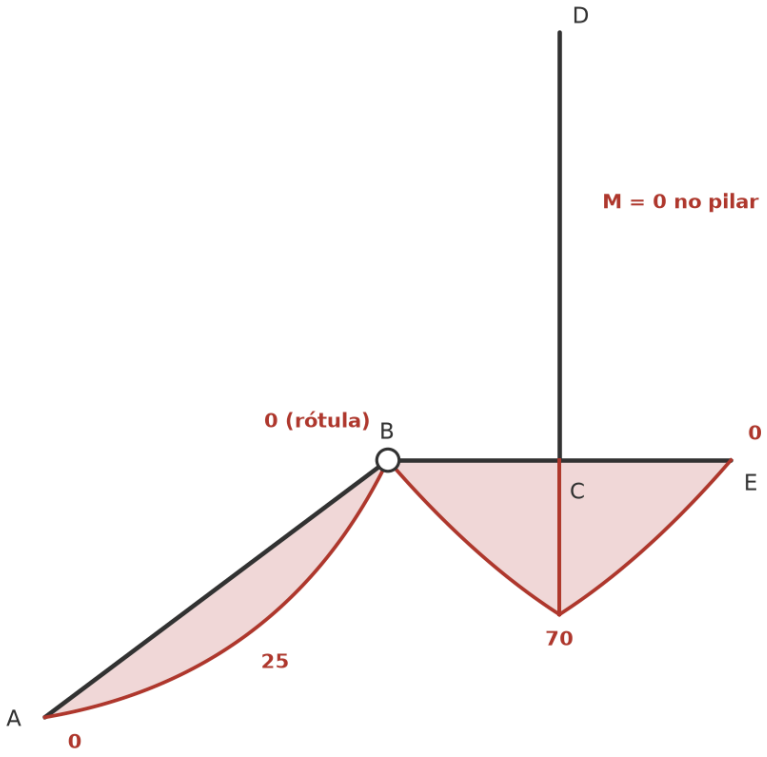
4. Diagramas



Esforço cortante V (kN)



Momento fletor M (kN.m), lado tracionado



N e V estão desenhados com o sinal escrito. M está do lado tracionado, sem sinal: embaixo da viga BE e embaixo (lado direito) da barra AB.

Ponto	N (kN)	V (kN)	M (kN.m)
A (barra AB)	−131,67	20	0
meio de AB (s = 2,5)	−116,67	0	25
B (barra AB)	−101,67	−20	0
B (barra BE)	−93,33	45	0
C (antes, em BC)	−93,33	25	70
C (depois, em CE)	−93,33	−25	70
E	−93,33	−45	0
C (pilar)	−50	0	0
D	0	0	0

Valores extremos: $\mathbf{N_{mín} = -131{,}67\ kN}$ (compressão) no pé A da barra AB. $\mathbf{|V|_{máx} = 45\ kN}$ em B (barra BE) e em E. $\mathbf{M_{máx} = 70\ kN.m}$ no nó C, tracionando embaixo. Na barra AB o máximo é 25 kN.m no meio.

5. Por que as curvas têm essa forma

Em cada barra, com $q_\perp$ a carga perpendicular (positiva no sentido $-\mathbf{n}$) e $q_\parallel$ a carga ao longo da barra:

- $dV/ds = -q_\perp$: a inclinação de V é a carga perpendicular
- $dM/ds = V$: a inclinação de M é o cortante
- $d^2M/ds^2 = -q_\perp$
- $dN/ds = -q_\parallel$ ($q_\parallel$ positivo no sentido do percurso): a inclinação de N é a carga axial

Todas as cargas aqui são uniformes, então V é linear onde há carga perpendicular, M é parábola do 2º grau e N é linear onde há carga axial. Não há carga triangular, por isso não aparece V parabólico nem M cúbico.

Barra AB: a parte perpendicular do peso, 8 kN/m, faz V cair 8 kN por metro (reta de +20 a −20) e M virar parábola. A parte axial, 6 kN/m, aponta para A, contra o percurso, então N cresce 6 kN por metro em direção a B: de −131,67 sobe para −101,67. Ou seja, a compressão é maior embaixo, porque cada pedaço da barra carrega o peso do que está acima.

Viga BE: só carga perpendicular (10 kN/m), então N é constante (−93,33, o empuxo) e V cai 10 kN por metro, de 45 para 25 e de −25 para −45. M é parábola nos dois trechos.

Pilar CD: só carga axial. V = 0 e M = 0 e N é uma reta de −50 na base a 0 na ponta livre.

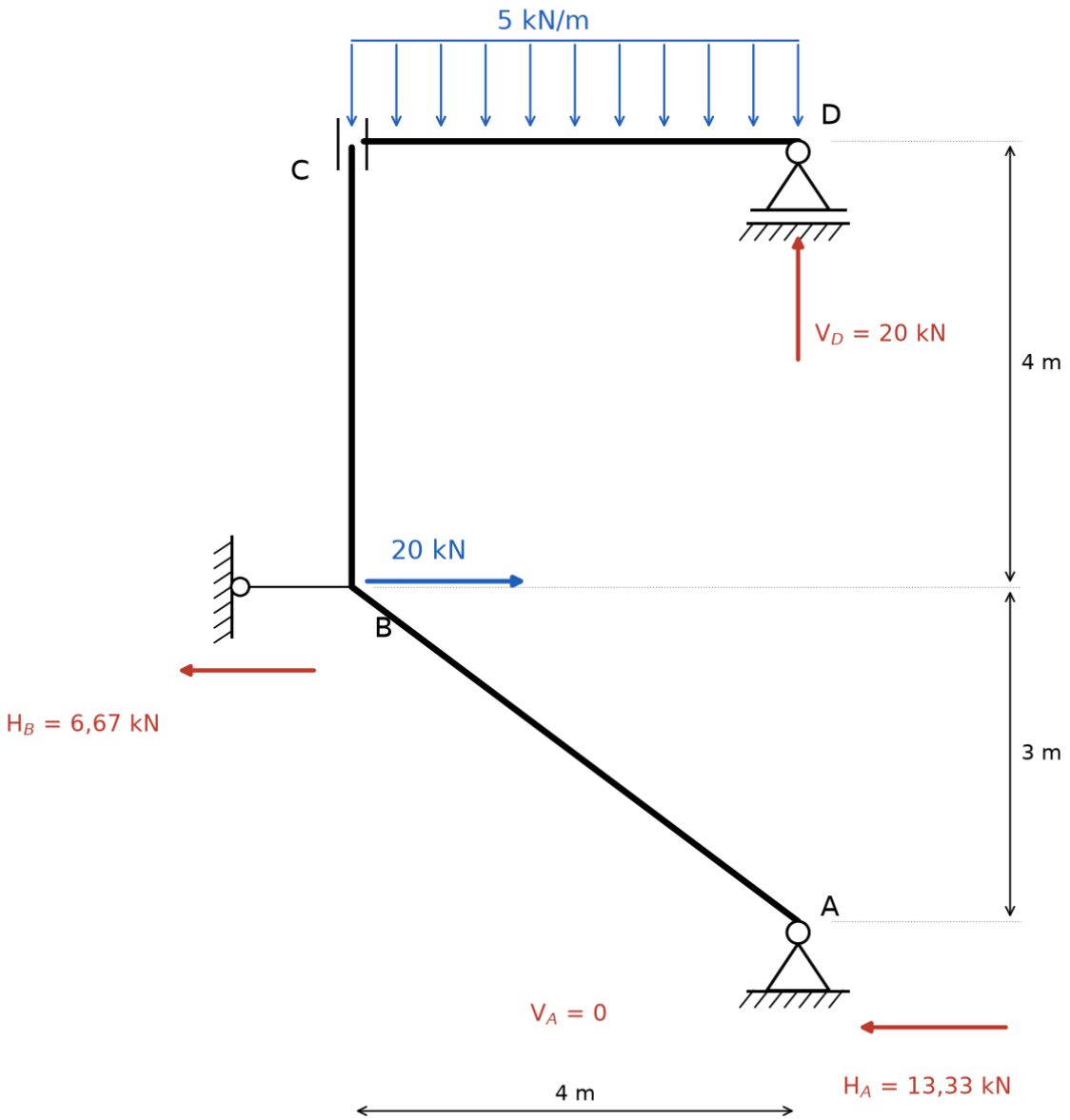
Concavidade: $d^2M/ds^2 = -q_\perp < 0$. Como M é desenhado do lado tracionado, a "barriga" da parábola aponta no mesmo sentido da carga perpendicular, como um varal pesado. Na viga BE a barriga aponta para baixo. Na barra AB aponta para baixo e para a direita, que é o sentido da componente de 8 kN/m.

Onde a curva é mais inclinada: a inclinação de M é V. Na barra AB, V = ±20 nas pontas e 0 no meio, então M sai inclinado de A, fica horizontal no meio (vértice, 25 kN.m) e volta inclinado até zero em B. A parábola é simétrica porque a barra é uma biapoiada com carga uniforme. Na viga BE, V = 45 em B, então M sai de B subindo rápido. Em C, V = ±25, e a parábola ainda está inclinada quando chega no nó. Por isso o máximo 70 é um bico, e não um vértice de parábola: V troca de sinal de repente em C.

Bicos e saltos:

- **Força concentrada em C** (os 50 kN do pilar): V salta 50 kN (de +25 para −25) e M forma um bico, sem salto. O bico aponta para o lado tracionado, que é para baixo, o mesmo sentido da força.
- **Rótula B:** M = 0 nas duas barras que chegam nela. V e N passam pela rótula, mas como as barras AB e BE têm direções diferentes, os valores mudam ao trocar de barra: a mesma força 93,33 **i** + 45 **j** dá N = −101,67 e V = −20 na direção de AB e N = −93,33 e V = 45 na direção de BE.
- **Apoios A e E:** apoios fixos de extremidade não seguram momento, então M = 0. Em A e E os cortantes não são zero porque ali chegam reações.
- **Extremidade livre D:** N = V = M = 0, sem nada aplicado na ponta.
- **Nó rígido C:** os momentos das barras se equilibram (70 de um lado, 70 do outro, 0 no pilar).

Lista 3, exercício 12



1. Leitura da estrutura

Origem no prolongamento do pilar, na altura do apoio inferior. Eixo x para a direita, y para cima.

Ponto	(x, y) em m	O que é
A	(4, 0)	apoio fixo (2º gênero): reações H_A e V_A
B	(0, 3)	nó rígido entre a barra inclinada AB e o pilar BC, preso à parede por uma biela horizontal (vínculo de 1º gênero): reação H_B. Força de 20 kN para a direita aplicada aqui
C	(0, 7)	topo do pilar, ligado à viga por uma luva (os dois traços paralelos verticais)
D	(4, 7)	apoio móvel (1º gênero, base com folga): reação V_D

Carga distribuída de 5 kN/m em toda a viga CD (4 m), resultante de 20 kN em x = 2.

Hipótese sobre a luva em C. Os dois traços paralelos à volta da ligação representam um engaste deslizante: o pilar pode escorregar na vertical em relação à viga. A luva transmite força horizontal e momento, mas **não transmite força vertical**. É a liberação que torna a estrutura isostática. Ampliando o PDF da lista, os dois traços são verticais, um de cada lado do topo do pilar, e a viga chega presa ao traço da direita. Não há círculo de rótula em C.

Hipótese sobre a carga. As setas começam junto ao pilar e terminam sobre o apoio D, então a carga de 5 kN/m atua só na viga, nos 4 m entre C e D.

Contagem: 4 reações externas (H_A, V_A, H_B, V_D) e 4 equações (as 3 de equilíbrio do conjunto mais a condição da luva, força vertical nula em C). A estrutura é isostática.

Ordem de resolução: a viga CD só tem uma reação vertical (V_D) e a luva não passa força vertical, então ela é resolvida primeiro. Depois o conjunto inteiro dá H_B e H_A.

Convenção nas equações: forças para a direita e para cima positivas, momentos anti-horários positivos.

2. Reações

2.1 Viga CD isolada

Forças na viga:

- carga distribuída: $5 \cdot 4 = 20$ kN para baixo, no meio, em x = 2
- V_D, vertical, em x = 4
- da luva em C: força horizontal H_C e momento M_C (sem força vertical)

Forças verticais (só a carga e V_D são verticais):

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_D - 20 = 0 \Longrightarrow \mathbf{V_D = 20\ kN}$ (para cima)

Forças horizontais (o apoio móvel não tem reação horizontal):

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow \mathbf{H_C = 0}$

Momentos em D (V_D passa por D e não entra, a carga de 20 kN está a 2 m à esquerda de D):

$\Sigma M_D = 0 \Longrightarrow M_C + 20 \cdot 2 = 0 \Longrightarrow \mathbf{M_C = -40\ kN.m}$

O sinal negativo indica que o pilar aplica na viga um momento de 40 kN.m no sentido **horário**. Sem ele a carga faria a viga girar em torno de D, com a ponta C descendo (giro anti-horário). Pela ação e reação, a viga aplica no topo do pilar 40 kN.m **anti-horário**.

2.2 Estrutura inteira

Forças verticais: as únicas reações verticais são V_A e V_D.

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_A + 20 - 20 = 0 \Longrightarrow \mathbf{V_A = 0}$

Momentos em A, que elimina H_A e V_A. Braços medidos a partir de A (4, 0):

- carga de 20 kN em (2, 7): braço horizontal 2 m, à esquerda de A. Força para baixo à esquerda do polo gira no sentido anti-horário: $+20 \cdot 2 = +40$
- V_D em (4, 7): está na mesma vertical de A, braço nulo
- 20 kN horizontal em B (0, 3): braço vertical 3 m. Força para a direita acima do polo gira no sentido horário: $-20 \cdot 3 = -60$
- H_B em B: mesmo braço de 3 m: $-3 \cdot H_B$

$\Sigma M_A = 0 \Longrightarrow 40 - 60 - 3 \cdot H_B = 0$

$\mathbf{H_B = -20/3 = -6{,}67\ kN}$

O sinal negativo indica que H_B aponta **para a esquerda**: a biela puxa o nó B em direção à parede (biela tracionada com 6,67 kN).

Forças horizontais:

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow H_A - 6{,}67 + 20 = 0$

$\mathbf{H_A = -40/3 = -13{,}33\ kN}$ (para a esquerda)

2.3 Conferência

ΣF_x: $-13{,}33 - 6{,}67 + 20 = 0$. Confere.

ΣF_y: $0 + 20 - 20 = 0$. Confere.

Momentos em B (0, 3), com outro polo:

- $H_A = 13{,}33$ para a esquerda em (4, 0), 3 m abaixo de B: força para a esquerda abaixo do polo gira no sentido horário: $-13{,}33 \cdot 3 = -40$
- $V_D = 20$ para cima, 4 m à direita: $+20 \cdot 4 = +80$
- carga de 20 kN para baixo, 2 m à direita: $-20 \cdot 2 = -40$
- H_B e a força de 20 kN passam por B: zero

$\Sigma M_B = -40 + 80 - 40 = 0$. Confere.

2.4 Forças nas extremidades das barras (ligações internas)

- **Luva C:** $H_C = 0$, força vertical 0 (liberada), momento de 40 kN.m (horário sobre a viga, anti-horário sobre o pilar).
- **Barra AB, extremidade A:** a única força é a do apoio, 13,33 kN para a esquerda. Como AB não tem carga, ela transmite ao nó B uma força de 13,33 kN e um momento. Momento dessa força em relação a B: a força para a esquerda passa 3 m abaixo de B, giro horário de $13{,}33 \cdot 3 = 40$ kN.m.
- **Nó B:** chegam a barra AB, o pilar BC, a biela (6,67 kN para a esquerda) e a força de 20 kN para a direita. Força horizontal sobre o trecho abaixo de qualquer seção do pilar: $-13{,}33 - 6{,}67 + 20 = 0$. Portanto o pilar não tem força normal nem cortante, só o momento de 40 kN.m que vem da luva.

Resumo

Reação	Valor	Sentido
H_A	13,33 kN	para a esquerda
V_A	0	
H_B (biela)	6,67 kN	para a esquerda (biela tracionada)
V_D	20 kN	para cima
H_C (interna, luva)	0	
força vertical na luva	0	liberada pela luva
M_C (interno, luva)	40 kN.m	horário sobre a viga, anti-horário sobre o pilar

3. Esforços por barra

Convenções

Cada barra é percorrida num sentido: **AB de A para B**, **BC de B para C**, **CD de C para D**. A seção é olhada pelo trecho já percorrido (o "antes" da seção).

- N positivo quando traciona.
- V positivo quando a resultante das forças antes da seção aponta para a **esquerda do sentido de percurso**. Na viga CD (percurso para a direita) isso é "para cima", igual ao ex01. No pilar BC (percurso para cima) é "para a esquerda". Na barra AB (percurso subindo para a esquerda) é a direção perpendicular que aponta para baixo e para a esquerda.
- M positivo quando traciona o lado **direito** do percurso. Com esses percursos o lado direito é sempre o lado de dentro do pórtico (embaixo da viga, à direita do pilar, acima da barra inclinada). M é desenhado do lado tracionado.

Barra AB (de A para B, comprimento 5 m)

Direção da barra: vetor unitário t com componentes x = −0,8 e y = 0,6 (sobe 3 m enquanto anda 4 m para a esquerda, em 5 m de barra). Perpendicular à esquerda do percurso: vetor n com componentes x = −0,6 e y = −0,8. Coordenada s medida a partir de A.

A barra não tem carga. Antes de qualquer seção só existe a reação em A, F_A com componente x = −13,33 e componente y = 0. Decompondo:

- componente ao longo da barra: $F_A \cdot t = (-13{,}33)(-0{,}8) = +10{,}67$. Essa força, aplicada na ponta A, empurra a barra no sentido de A para B, ou seja, comprime. **N = −10,67 kN** (compressão, constante)
- componente perpendicular: $F_A \cdot n = (-13{,}33)(-0{,}6) =$ **V = +8 kN** (constante)
- $M = 8 \cdot s$

M(A) = 0, M(s = 2,5) = 20, M(B) = 8 · 5 = **40 kN.m**, tracionando o lado de cima (de dentro). Confere com o momento de 40 kN.m calculado em 2.4.

Pilar BC (de B para C, comprimento 4 m)

Antes da seção estão A, a barra AB e o nó B com H_B e a força de 20 kN. A resultante dessas forças é nula (item 2.4), então:

- **N = 0**
- **V = 0**
- **M = 40 kN.m** constante, tracionando o lado direito (de dentro)

Olhando por cima também fecha: acima de qualquer seção do pilar só existe a luva, que aplica 40 kN.m anti-horário e nenhuma força.

Viga CD (de C para D, 4 m)

x medido a partir de C. Na ponta C a luva aplica o momento de 40 kN.m horário e nenhuma força. Momento horário aplicado antes da seção soma +40 em M.

- **N = 0** ($H_C = 0$ e não há outra força horizontal)
- $V = -5x$
- $M = 40 - 2{,}5x^2$

$V(0) = 0$, $V(2) = -10$, $V(4^-) = -20$ kN. Em D o apoio soma +20 e V volta a 0.

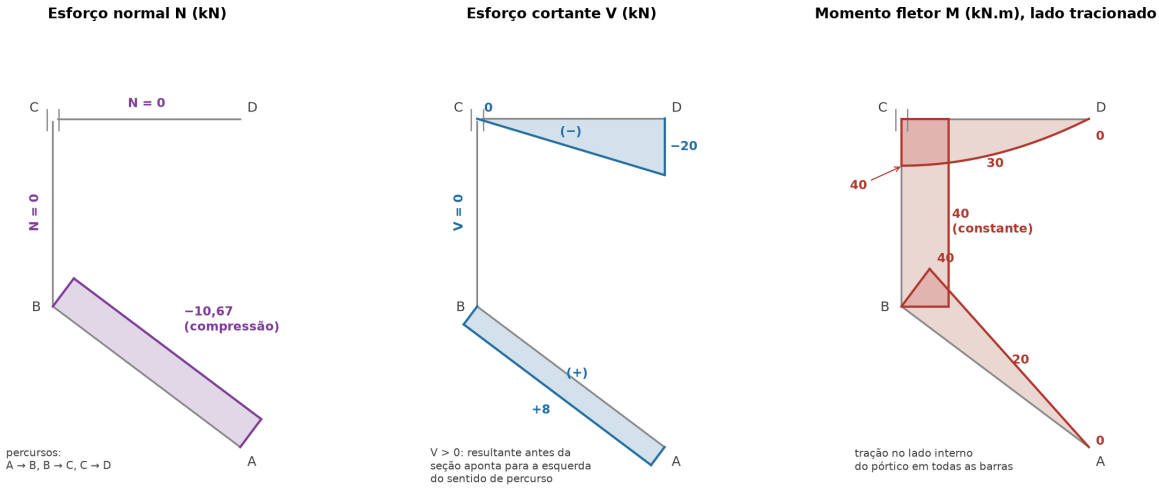
$M(0) =$ **40**, $M(1) = 37{,}5$, $M(2) = 30$, $M(3) = 17{,}5$, $M(4) =$ **0** kN.m (confere com o apoio móvel de extremidade).

V é zero em x = 0, então o máximo de M fica exatamente na ponta C, com tangente horizontal.

Equilíbrio dos nós

- **Nó B:** a barra AB chega com 40 kN.m e o pilar sai com 40 kN.m, os dois tracionando o lado de dentro. O momento passa de uma barra para a outra sem salto, como deve ser num nó rígido sem momento aplicado.
- **Luva C:** o pilar chega com 40 kN.m e a viga sai com 40 kN.m, os dois tracionando o lado de dentro. A luva transmite momento, então M não precisa ser zero ali.

4. Diagramas



Barra	Seção	N (kN)	V (kN)	M (kN.m)
AB	A (s = 0)	−10,67	+8	0
AB	meio (s = 2,5)	−10,67	+8	20
AB	B (s = 5)	−10,67	+8	40
BC	B até C	0	0	40
CD	C (x = 0)	0	0	40
CD	x = 2	0	−10	30
CD	D (x = 4)	0	−20	0

Valores extremos: $\mathbf{M_{máx} = 40\ kN.m}$ (do nó B até a luva C e na ponta C da viga, tracionando o lado de dentro). $\mathbf{|V|_{máx} = 20\ kN}$ na viga junto a D. $\mathbf{N_{mín} = -10{,}67\ kN}$ (compressão) na barra AB, única barra com força normal.

5. Por que as curvas têm essa forma

As relações diferenciais valem em cada barra, com x ao longo do percurso e q a carga perpendicular à barra (positiva no sentido contrário ao de V positivo):

- $dV/dx = -q$
- $dM/dx = V$
- $d^2M/dx^2 = -q$

Barra AB: não tem carga, q = 0. V é constante (+8) e M é uma reta que sai de zero no apoio A (articulação de extremidade, não segura momento) e cresce 8 kN.m por metro até 40 em B. N também é constante porque nenhuma carga atua ao longo da barra. A barra é comprimida porque o apoio A empurra para a esquerda (13,33 kN) e a componente dessa força na direção da barra aponta de A para B.

Pilar BC: não tem carga e as forças abaixo dele se anulam. V = 0, então dM/dx = 0 e M é constante: o pilar está em **flexão pura**, carregando só o momento que vem da luva. O diagrama é um retângulo.

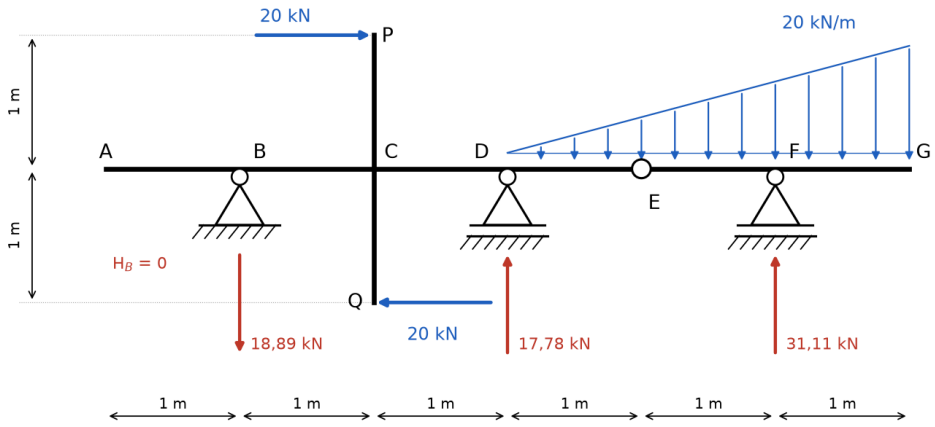
Viga CD: carga uniforme de 5 kN/m, então V é uma reta (cai 5 kN por metro) e M é uma parábola do 2º grau. A concavidade segue a regra prática do ex01: desenhado do lado tracionado, o diagrama "embarriga" no sentido da carga, ou seja, para baixo. Na ponta C, V = 0 (a luva não passa força vertical), então a parábola chega em C com **tangente horizontal**. É o vértice da parábola e o maior momento da viga. Indo para D a inclinação de M aumenta junto com |V|, e a curva cai cada vez mais rápido até zero no apoio móvel.

A viga se comporta como metade de uma viga biapoiada de 8 m: a luva faz o papel do eixo de simetria, onde o cortante é zero e o momento é máximo. Por isso $M_C = q \cdot L^2/2 = 5 \cdot 4^2/2 = 40$, igual ao $q \cdot (2L)^2/8$ da viga inteira.

Bicos, saltos e zeros:

- **Apoio A e apoio D:** articulações de extremidade, M = 0.
- **Luva C:** transmite momento e libera a força vertical. Por isso M = 40 (não é zero, ao contrário de uma rótula) e V da viga começa em 0.
- **Nó B:** a força de 20 kN e a biela atuam no nó. Elas mudam N e V de uma barra para a outra (de N = −10,67 e V = 8 na barra AB para zero no pilar), mas não aplicam momento. M passa contínuo, 40 dos dois lados.
- **Apoio D:** a força concentrada de 20 kN faz V saltar de −20 para 0, fechando o diagrama.
- **Lado tracionado:** em todas as barras o momento é positivo na convenção adotada, ou seja, o pórtico inteiro tem o **lado de dentro tracionado**.

Lista 3, exercício 13



1. Leitura da estrutura

Origem x = 0 na ponta esquerda A, eixo x para a direita, y para cima.

Ponto	Posição (m)	O que é
A	x = 0	extremidade livre da viga
B	x = 1	apoio fixo (2º gênero): reações H_B e V_B
C	x = 2	nó rígido onde a barra vertical PQ cruza a viga
P	(2, +1)	ponta de cima da barra vertical, força de 20 kN para a direita
Q	(2, −1)	ponta de baixo da barra vertical, força de 20 kN para a esquerda
D	x = 3	apoio móvel (1º gênero): reação V_D
E	x = 4	rótula: $M_E = 0$, transmite força vertical e horizontal
F	x = 5	apoio móvel (1º gênero): reação V_F
G	x = 6	extremidade livre

Carga distribuída triangular de x = 3 (zero) até x = 6 (20 kN/m): $q(x) = 20 \cdot (x - 3)/3$.

São 4 incógnitas (H_B, V_B, V_D, V_F) e 4 equações: as 3 de equilíbrio da estrutura inteira mais $M_E = 0$ da rótula. A estrutura é isostática.

Hipótese de leitura: no cruzamento C não há círculo de rótula, então a barra vertical é soldada (ligação rígida) na viga e passa momento para ela.

As duas forças de 20 kN têm o mesmo módulo, sentidos opostos e linhas de ação separadas por 2 m. Formam um **binário**: resultante nula e momento $20 \cdot 1 + 20 \cdot 1 = 40$ kN.m. A de cima empurra para a direita acima do eixo e a de baixo para a esquerda abaixo do eixo, então o giro é **horário**. Para a viga, o efeito da barra PQ é um momento concentrado de 40 kN.m horário aplicado em C.

A rótula divide a viga em duas partes. A parte EG só fica parada porque se apoia em F e na parte AE (pela rótula), então ela é resolvida primeiro e a força da rótula vira carga para AE.

Convenção nas equações: forças para cima e para a direita positivas, momentos anti-horários positivos.

2. Reações

2.1 Força horizontal

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow H_B + 20 - 20 = 0 \Longrightarrow \mathbf{H_B = 0}$

Na rótula também $H_E = 0$, porque a parte EG não tem nenhuma carga horizontal.

2.2 Parte EG (de x = 4 a x = 6)

Em E a carga vale q(4) = 20/3 = 6,67 kN/m e em G vale 20 kN/m. O trapézio é dividido em um retângulo e um triângulo:

- retângulo: $20/3 \cdot 2 = 40/3 = 13{,}33$ kN, no meio do trecho, a 1 m de E
- triângulo: $(20 - 20/3) \cdot 2/2 = 40/3 = 13{,}33$ kN, no centroide, a $2/3 \cdot 2 = 4/3$ m de E
- total: 80/3 = 26,67 kN

Momentos em E ($M_E = 0$, então a força da rótula não entra):

$\Sigma M_E = 0 \Longrightarrow V_F \cdot 1 - 13{,}33 \cdot 1 - 13{,}33 \cdot 4/3 = 0$

$V_F = 40/3 + 160/9 = 280/9$

$\mathbf{V_F = 31{,}11\ kN}$ (para cima)

Forças verticais, com V_E a força que AE faz em EG:

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_E + 31{,}11 - 26{,}67 = 0$

$\mathbf{V_E = -40/9 = -4{,}44\ kN}$

O sinal negativo indica que AE **puxa EG para baixo**. O balanço FG carregado gira EG em torno de F e tenta levantar a ponta E, e AE a segura. Pela ação e reação, EG empurra AE **para cima** com 4,44 kN em x = 4.

2.3 Parte AE (de x = 0 a x = 4)

Cargas nesse trecho:

- binário de 40 kN.m horário em C (entra negativo)
- triângulo de x = 3 a x = 4, de 0 a 20/3 kN/m: resultante $20/3 \cdot 1/2 = 10/3 = 3{,}33$ kN, no centroide, a 2/3 m de D, ou seja em x = 11/3 = 3,67
- 4,44 kN para cima em x = 4 (vindo da rótula)
- V_B em x = 1 e V_D em x = 3

Momentos em B (braços medidos a partir de x = 1):

$\Sigma M_B = 0 \Longrightarrow V_D \cdot 2 - 3{,}33 \cdot (3{,}67 - 1) + 4{,}44 \cdot 3 - 40 = 0$

$V_D \cdot 2 = 80/9 - 120/9 + 40 = 320/9$

$\mathbf{V_D = 160/9 = 17{,}78\ kN}$ (para cima)

Forças verticais:

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_B + 17{,}78 - 3{,}33 + 4{,}44 = 0$

$V_B = -170/9 = -18{,}89$ kN

O sinal negativo indica que V_B aponta **para baixo**. O binário horário tenta girar a viga em torno de D, abaixando o lado direito e levantando o lado de B, e o apoio fixo segura puxando para baixo.

2.4 Conferência com a estrutura inteira

Carga triangular total: $20 \cdot 3/2 = 30$ kN, no centroide em $x = 3 + 2/3 \cdot 3 = 5$.

ΣF_y: $-18{,}89 + 17{,}78 + 31{,}11 - 30 = 0$. Confere.

ΣM_B: $17{,}78 \cdot 2 + 31{,}11 \cdot 4 - 30 \cdot 4 - 40 = 35{,}56 + 124{,}44 - 120 - 40 = 0$. Confere.

ΣF_x: $20 - 20 + 0 = 0$. Confere.

Resumo

Reação	Valor	Sentido
H_B	0	
V_B	18,89 kN	para baixo
V_D	17,78 kN	para cima
V_F	31,11 kN	para cima
V_E (interna, rótula)	4,44 kN	desce em EG, sobe em AE
H_E (interna, rótula)	0	
ligação rígida em C (interna)	momento de 40 kN.m	a barra PQ aplica 40 kN.m horário na viga, força resultante nula

3. Esforços por trecho

Convenções

Viga ACG, percorrida de A para G (seção olhada pela esquerda):

- N positivo quando traciona
- V positivo quando a resultante das forças à esquerda da seção aponta para cima
- M positivo quando traciona a fibra de baixo, desenhado **embaixo** do eixo

Barra vertical, percorrida de Q (baixo) para P (cima). Girando a barra para que esse sentido fique "da esquerda para a direita", o "embaixo" da viga equivalente cai no lado direito da barra. Então:

- V positivo quando a resultante das forças abaixo da seção aponta para a esquerda (ou, olhando pelo lado de cima, quando a resultante acima da seção aponta para a direita)
- M positivo quando traciona a fibra da direita. No diagrama o M é desenhado do lado tracionado, e esse lado vem indicado em cada trecho

Esforço normal

Na barra vertical só atuam forças horizontais, perpendiculares a ela: **N = 0** em PC e em CQ.

Na viga, as duas forças de 20 kN chegam ao nó C pela barra vertical e se anulam ali, $H_B = 0$ e $H_E = 0$. **N = 0 em toda a viga.**

Barra QC (de Q, y = −1, até C, y = 0)

Abaixo da seção só há a força de 20 kN para a esquerda em Q. Chamando s a distância até Q:

- N = 0
- V = +20 kN (resultante abaixo para a esquerda)
- M = 20 · s, tracionando a face **direita** (a força empurra a ponta Q para a esquerda, a barra curva com a convexidade para a direita)

M(Q) = 0, M(C) = 20 kN.m

Barra CP (de C, y = 0, até P, y = +1)

Olhando pelo lado de cima, só a força de 20 kN para a direita em P. Chamando t a distância até P:

- N = 0
- V = +20 kN (resultante acima para a direita)
- M = 20 · t, tracionando a face **esquerda** (a ponta P é empurrada para a direita, a convexidade fica à esquerda). Na convenção acima, M = −20 · t

M(P) = 0, M(C) = 20 kN.m (lado esquerdo)

Trecho AB: 0 < x < 1 (balanço sem carga)

Nada à esquerda da seção: **V = 0 e M = 0**.

Trecho BC: 1 < x < 2

Só V_B à esquerda.

- V = −18,89 kN (constante)
- M = −18,89 · (x − 1)

M(1) = 0, $M(2^-)$ = −18,89 kN.m (traciona em cima)

Trecho CD: 2 < x < 3

Entra o binário de 40 kN.m horário. Ele não muda V, mas faz M saltar. Momento horário aplicado à esquerda da seção soma +40 em M.

- V = −18,89 kN (constante)
- M = −18,89 · (x − 1) + 40

$M(2^+)$ = −18,89 + 40 = 21,11 kN.m, M(3) = −37,78 + 40 = 2,22 kN.m

Trecho DE e EF: 3 < x < 5

Entram V_D e a carga triangular. Chamando u = x − 3, a carga acumulada de D até a seção é o triângulo de base u e altura 20u/3: resultante 10u²/3, aplicada a u/3 da seção.

- V = −18,89 + 17,78 − 10u²/3 = −1,11 − 10u²/3
- M = 2,22 − 1,11 · u − 10u³/9

$V(3^+)$ = −1,11, V(4) = −1,11 − 3,33 = −4,44, $V(5^-)$ = −1,11 − 13,33 = −14,44 kN

M(3) = 2,22, M(4) = 2,22 − 1,11 − 1,11 = **0** (confere com a rótula), M(5) = 2,22 − 2,22 − 8,89 = −8,89 kN.m

O cortante na rótula vale −4,44 kN, exatamente a força transmitida por ela (EG puxa a seção para baixo, AE empurra para cima).

V é negativo em todo o trecho e não zera, então M só desce: o único zero é na rótula, e o mínimo do trecho fica em F.

Trecho FG: 5 < x < 6 (balanço)

Pela direita só sobra a carga, um trapézio entre a seção e G. Com u = x − 3:

- V = 10/3 · (9 − u²) (resultante da carga à direita, para baixo, dá V positivo)
- M = 2,22 − 1,11 · u − 10u³/9 + 31,11 · (u − 2)

$V(5^+)$ = 10/3 · 5 = 16,67, V(6) = 0 kN

M(5) = −8,89, M(6) = 2,22 − 3,33 − 30 + 31,11 = 0 kN.m

Confere pela esquerda: $V(5^+)$ = −14,44 + 31,11 = 16,67.

Equilíbrio de momentos no nó C

Momentos que as quatro barras aplicam no nó (anti-horário positivo):

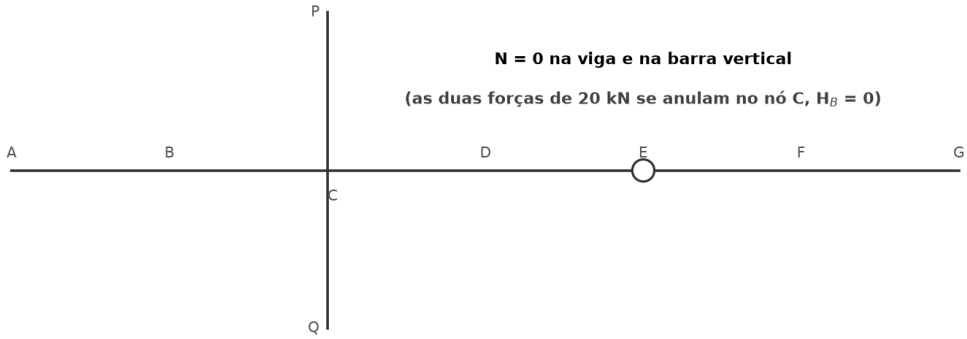
- viga à esquerda, $M(C^-)$ = −18,89: aplica +18,89
- viga à direita, $M(C^+)$ = 21,11: aplica +21,11
- barras CP e CQ: as forças de 20 kN, com braço de 1 m cada, aplicam 20 + 20 = 40 horário, ou seja −40

18,89 + 21,11 − 40 = 0. O nó está em equilíbrio, e o salto de 40 kN.m em M na viga é exatamente o binário trazido pela barra vertical.

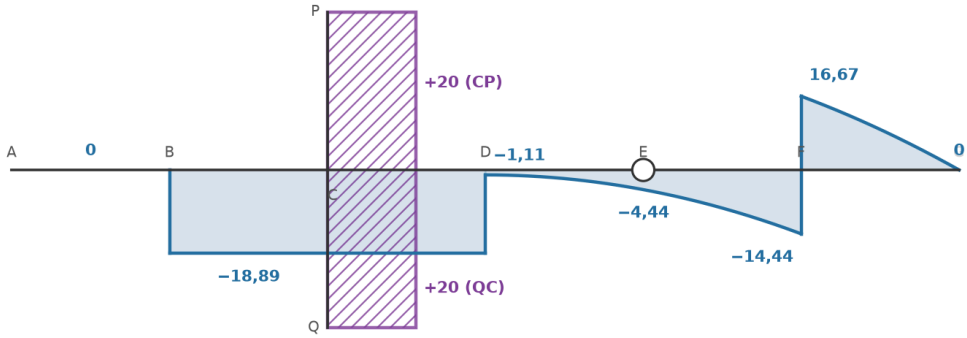
4. Diagramas

Diagramas desenhados sobre a geometria (viga em azul/vermelho, barra vertical hachurada em roxo):

Esforço normal N (kN)

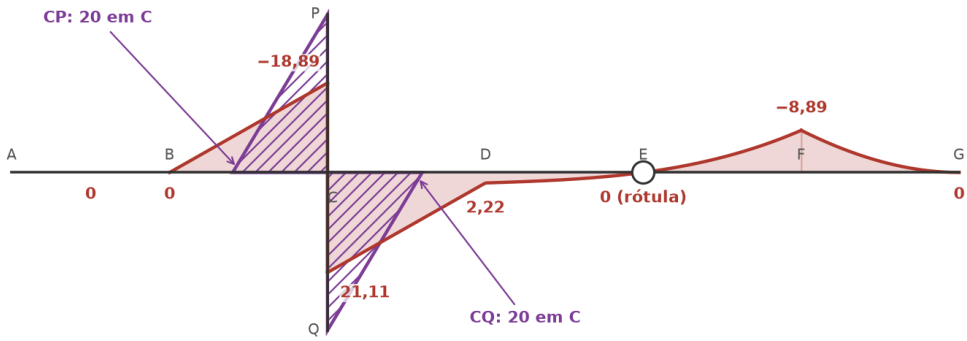


Esforço cortante V (kN)



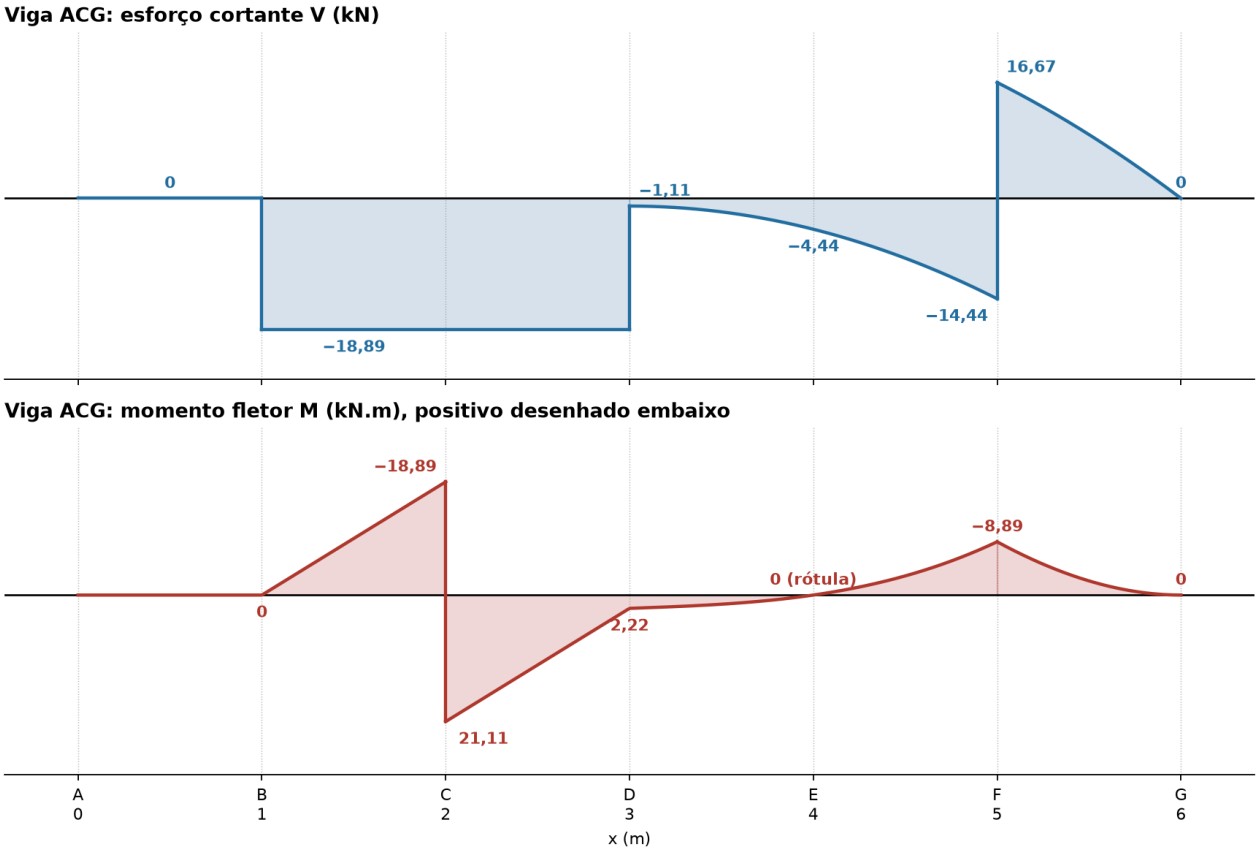
viga: V > 0 desenhado acima do eixo. barra vertical percorrida de Q para P: V > 0 com a resultante abaixo da seção para a esquerda

Momento fletor M (kN.m), desenhado do lado tracionado



viga: M > 0 traciona embaixo e fica embaixo do eixo. barra vertical: CQ tracionada à direita, CP tracionada à esquerda

Os mesmos diagramas só da viga, em gráfico x, para ler melhor as curvas:



Seção	V à esquerda (kN)	V à direita (kN)	M (kN.m)
A (x = 0)		0	0
B (x = 1)	0	−18,89	0
C (x = 2) na viga	−18,89	−18,89	−18,89 → 21,11
D (x = 3)	−18,89	−1,11	2,22
E (x = 4)	−4,44	−4,44	0
F (x = 5)	−14,44	16,67	−8,89
G (x = 6)	0		0
barra CQ	V = +20		0 em Q, 20 em C (traciona à direita)
barra CP	V = +20		20 em C, 0 em P (traciona à esquerda)

Valores extremos: $\mathbf{M_{máx} = +21{,}11\ kN.m}$ logo à direita de C (traciona embaixo) e $\mathbf{M_{mín} = -18{,}89\ kN.m}$ logo à esquerda de C (traciona em cima). Na barra vertical, |M| = 20 kN.m em C. $\mathbf{|V|_{máx} = 20\ kN}$ na barra vertical e 18,89 kN na viga (trecho BD). **N = 0** em toda a estrutura.

5. Por que as curvas têm essa forma

Em qualquer trecho de barra (q positiva para baixo):

- dV/dx = −q: a inclinação do diagrama de V é a carga
- dM/dx = V: a inclinação do diagrama de M é o cortante

- juntando, $d^2M/dx^2 = -q$

Sem carga distribuída (A até D e a barra vertical): q = 0, então V é constante e M é reta. Em BC e CD o V é o mesmo (−18,89), então as duas retas de M têm a mesma inclinação e são paralelas, só deslocadas pelo salto em C. Em AB não há nada à esquerda, então V = 0 e M = 0. Na barra vertical, V = 20 constante e M cresce linearmente de 0 na ponta até 20 em C.

Carga triangular (D até G): q cresce linearmente com x (q = 20u/3). Integrando uma vez, V é uma **parábola** do 2º grau. Integrando de novo, M é uma **cúbica**.

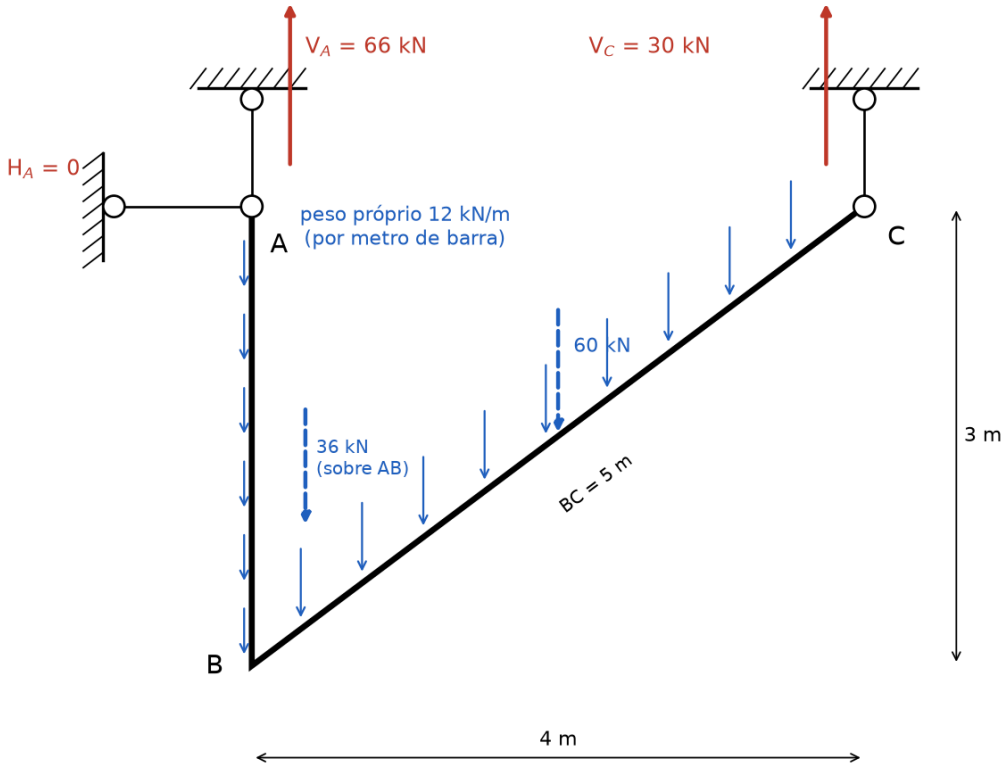
- V em DF: dV/dx = −q. Logo depois de D a carga é quase zero, então V começa quase horizontal (−1,11 e mal mudando) e vai ficando mais inclinado conforme a carga cresce, chegando a −14,44 em F. Em FG a carga é maior ainda, então V cai mais rápido, de 16,67 até 0 em G. A parábola de V tem concavidade para baixo (V" = −dq/dx < 0).
- M em DG: $d^2M/dx^2 = -q < 0$, então, desenhando o positivo embaixo, a curva de M "embarriga" para baixo, **no sentido da carga**, como um varal pesado. A curvatura é proporcional a q: perto de D (q pequeno) a curva é quase reta, e perto de G (q = 20) ela é bem curva. Por isso o trecho DE parece quase reto entre 2,22 e 0, e o trecho FG é bem arredondado.

Onde M é mais inclinado: a inclinação de M é V. Em BD, |V| = 18,89 é grande, então M varia rápido (19 kN.m por metro). Logo após D, V = −1,11, então M quase não muda (2,22 até 0 na rótula). Se V zerasse dentro de um trecho, ali haveria um máximo ou mínimo local de M. Isso não acontece aqui: o único zero de V fora das pontas seria dentro de um salto (em F, V passa de −14,44 para +16,67), e é por isso que F é um bico com o mínimo −8,89.

Bicos e saltos:

- **Forças concentradas** (V_B, V_D, V_F): V salta o valor da força. A inclinação de M muda de repente e M forma um bico, sem salto. Em B o V vai de 0 a −18,89 e o M deixa de ser horizontal. Em F o V troca de sinal e o M para de descer e passa a subir: é o pico de −8,89.
- **Binário em C** (40 kN.m horário vindo da barra vertical): V não muda (−18,89 dos dois lados), mas M salta de −18,89 para +21,11. É o maior valor do problema, e ele aparece logo ao lado de um valor negativo grande: a viga é tracionada em cima à esquerda de C e embaixo à direita.
- **Rótula E:** não transmite momento, então M = 0. V passa direto, sem salto (−4,44), porque a rótula transmite força.
- **Extremidades livres A e G:** sem apoio e sem força concentrada, V = 0 e M = 0. Em G, como V = 0 ali, a cúbica chega tangente ao eixo. Em A, o balanço AB não tem carga, então V e M ficam nulos até o apoio B.
- **Pontas P e Q da barra vertical:** extremidades livres com força concentrada perpendicular. A força dá o valor de V (20) já na ponta, mas M = 0 ali, porque a força ainda não tem braço. O M cresce linearmente até C.
- **Nó rígido C:** os momentos das quatro barras se equilibram (18,89 + 21,11 = 20 + 20). O diagrama de M da barra vertical troca de lado em C (direita em CQ, esquerda em CP) porque as duas forças giram a barra no mesmo sentido (horário) e cada metade se curva para um lado.

Lista 3, exercício 14



1. Leitura da estrutura

Origem em B, x para a direita e y para cima. A chapa ABC é um corpo rígido formado por duas barras: AB vertical e BC inclinada, ligadas em B.

Ponto	(x, y) em m	O que é
A	(0, 3)	ligação da chapa a duas bielas: uma vertical presa ao teto e uma horizontal presa à parede (círculos nas pontas, só transmitem força axial)
B	(0, 0)	nó rígido entre AB e BC
C	(4, 3)	ligação da chapa a uma biela vertical presa ao teto

Comprimentos: AB = 3 m e BC = $\sqrt{(4^2 + 3^2)}$ = 5 m. A barra BC faz com a horizontal um ângulo α com $\cos\alpha = 4/5 = 0{,}8$ e $\operatorname{sen}\alpha = 3/5 = 0{,}6$.

A única carga é o peso próprio da chapa, 12 kN/m. **Hipótese:** é peso, então é vertical, para baixo e por metro de comprimento real da barra (não por metro de projeção horizontal).

- AB: $12 \cdot 3 = 36$ kN, sobre a reta $x = 0$
- BC: $12 \cdot 5 = 60$ kN, no meio de BC, em $x = 2$

Cada biela é uma barra com articulação nas duas pontas e sem carga no meio, então só faz força na própria direção. As três bielas dão 3 incógnitas: H_A (biela horizontal em A), V_A (biela vertical em A) e V_C (biela vertical em C). As duas bielas de A juntas funcionam como um apoio fixo, e a de C como um apoio móvel. São 3 incógnitas e 3 equações de equilíbrio da chapa, as três bielas não são paralelas nem concorrentes no mesmo ponto: a estrutura é **isostática**.

Convenção nas equações: forças para a direita e para cima positivas, momentos anti-horários positivos.

2. Reações

2.1 Força horizontal

A única força horizontal possível é a da biela horizontal em A, e o peso é vertical:

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow \mathbf{H_A = 0}$

A biela horizontal fica descarregada.

2.2 Momentos em A

V_A e H_A passam por A e não entram. Braços de alavanca são as distâncias horizontais até a reta x = 0, porque todas as forças restantes são verticais:

- 36 kN (peso de AB) está sobre x = 0, braço 0
- 60 kN (peso de BC) em x = 2, braço 2 m, gira no sentido horário (negativo)
- V_C em x = 4, braço 4 m, para cima gira no sentido anti-horário (positivo)

$\Sigma M_A = 0 \Longrightarrow V_C \cdot 4 - 60 \cdot 2 - 36 \cdot 0 = 0$

$\mathbf{V_C = 120/4 = 30\ kN}$ (para cima, a biela de C está tracionada)

2.3 Forças verticais

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_A + 30 - 36 - 60 = 0$

$\mathbf{V_A = 66\ kN}$ (para cima, a biela vertical de A está tracionada)

2.4 Conferência com momentos em C

$\Sigma M_C = 66 \cdot 4 - 36 \cdot 4 - 60 \cdot 2 = 264 - 144 - 120 = 0$. Confere.

2.5 Reações internas

Bielas: biela vertical de A tracionada com 66 kN, biela horizontal de A com 0, biela de C tracionada com 30 kN.

Ligação em B entre AB e BC: isolando a barra BC inteira (de B a C), as forças são V_C = 30 kN para cima em C, o peso de 60 kN em x = 2 e a força que AB faz em BC no nó B.

- $\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow H_B = 0$
- $\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_B + 30 - 60 = 0 \Longrightarrow V_B = 30$ kN (AB segura BC para cima)
- $\Sigma M_B = 0 \Longrightarrow M_B + 30 \cdot 4 - 60 \cdot 2 = 0 \Longrightarrow M_B = 0$

O momento transmitido em B é nulo: o peso de BC fica exatamente no meio entre B e C, e as duas pontas recebem metade cada (30 kN). Por isso o resultado seria o mesmo se B fosse uma rótula. Pela ação e reação, BC

puxa a ponta B da barra AB para baixo com 30 kN.

Resumo

Reação	Valor	Sentido
H_A (biela horizontal)	0	
V_A (biela vertical em A)	66 kN	para cima (biela tracionada)
V_C (biela vertical em C)	30 kN	para cima (biela tracionada)
V_B (interna, AB em BC)	30 kN	sobe em BC, desce em AB
H_B (interna)	0	
M_B (interna)	0	

3. Esforços por barra

Convenções:

- N positivo quando traciona
- em cada barra, s é a distância medida ao longo da barra a partir do ponto de partida do percurso. A seção é olhada pelo lado de onde se vem (a "esquerda" do percurso)
- V positivo quando a resultante das forças antes da seção, projetada na perpendicular à barra, aponta para o lado esquerdo do percurso (para BC, percorrida de B para C, é o lado de cima da barra)
- M positivo quando traciona a fibra de baixo de BC. M é desenhado do lado tracionado

Barra AB (percurso de A para B, s de 0 a 3 m)

Antes da seção estão só a força da biela de A (66 kN para cima, ao longo do eixo da barra) e o peso do pedaço de barra já percorrido ($12 \cdot s$ para baixo, também ao longo do eixo). Não há força perpendicular à barra.

- $N = 66 - 12s$ (tração)
- $V = 0$
- $M = 0$

N(A) = 66 kN, N(B) = 66 − 36 = 30 kN.

A barra AB funciona como um pendural: está pendurada na biela de A, carrega o próprio peso e, na ponta B, os 30 kN que BC descarrega nela. A tração cai linearmente de cima para baixo.

Barra BC (percurso de B para C, s de 0 a 5 m)

Decomposição do peso q = 12 kN/m (por metro de barra) nas direções da barra:

- perpendicular à barra: $q \cdot \cos \alpha = 12 \cdot 0{,}8 = 9{,}6$ kN/m, para o lado de baixo da barra
- paralela à barra: $q \cdot \operatorname{sen} \alpha = 12 \cdot 0{,}6 = 7{,}2$ kN/m, apontando de C para B (desce a rampa)

Antes da seção estão a força de 30 kN para cima em B (vinda de AB) e o peso $12 \cdot s$ para baixo. A resultante é vertical, $R = 30 - 12s$ (para cima). Projetando:

- $N = -R \cdot \operatorname{sen} \alpha = -(30 - 12s) \cdot 0{,}6 = -18 + 7{,}2s$
- $V = R \cdot \cos \alpha = (30 - 12s) \cdot 0{,}8 = 24 - 9{,}6s$

- $M = 30 \cdot (0{,}8s) - 12s \cdot (0{,}8s/2) = 24s - 4{,}8s^2$

No momento, os braços são distâncias horizontais: a força de B está a 0,8s da seção e o peso do pedaço (12s) atua no meio dele, a 0,4s.

s (m)	N (kN)	V (kN)	M (kN.m)
0 (B)	−18	24	0
1,25	−9	12	22,5
2,5 (meio)	0	0	**30**
3,75	9	−12	22,5
5 (C)	18	−24	0

- V zera em s = 24/9,6 = 2,5 m, e ali M é máximo: $M_{máx} = 24 \cdot 2{,}5 - 4{,}8 \cdot 6{,}25 = 30$ kN.m (confere com $q_{\perp} \cdot L^2/8 = 9{,}6 \cdot 25/8 = 30$)
- N zera também em s = 2,5 m: de B até o meio a barra está comprimida, do meio até C está tracionada
- M(5) = 120 − 120 = 0, confere com a ponta C articulada na biela

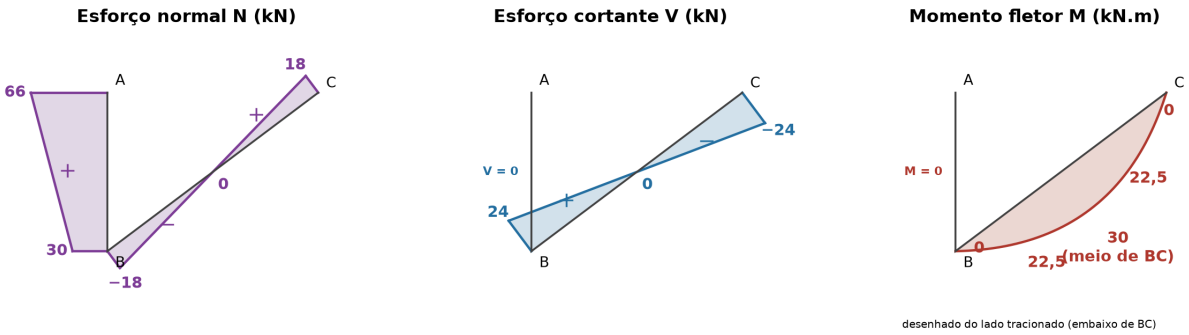
Conferência em C: a força da biela (30 kN para cima) projetada na barra dá 30 · 0,6 = 18 kN puxando para fora (tração, N = 18) e na perpendicular 30 · 0,8 = 24 kN (|V| = 24). Confere.

Equilíbrio do nó B

Momentos: AB chega com M = 0 e BC sai com M = 0. Confere.

Forças: AB puxa o nó para cima com N = 30 kN. BC chega com N = −18 e V = 24, cuja resultante é (24 · 0,8 + 18 · 0,6) = 30 kN na vertical e (−24 · 0,6 + 18 · 0,8) = 0 na horizontal. Confere.

4. Diagramas



Ponto	N (kN)	V (kN)	M (kN.m)
A (barra AB)	66	0	0
B (barra AB)	30	0	0
B (barra BC)	−18	24	0
meio de BC (s = 2,5)	0	0	30
C (barra BC)	18	−24	0

Valores extremos: $\mathbf{N_{máx} = +66\ kN}$ (tração) em A, $\mathbf{N_{mín} = -18\ kN}$ (compressão) em B na barra BC, $\mathbf{|V|_{máx} = 24\ kN}$ nas pontas de BC e $\mathbf{M_{máx} = 30\ kN.m}$ no meio de BC, tracionando a fibra de baixo.

5. Por que as curvas têm essa forma

Em cada barra valem as relações, com s ao longo da barra, $q_\perp$ a componente da carga perpendicular à barra (positiva para baixo da barra) e $q_\parallel$ a componente paralela:

- $dV/ds = -q_\perp$
- $dM/ds = V$, e portanto $d^2M/ds^2 = -q_\perp$
- $dN/ds = -q_\parallel$ (com $q_\parallel$ positiva no sentido do percurso)

Barra AB: o peso é paralelo à barra, então $q_\perp = 0$. Como não há força perpendicular nas pontas, V = 0 e M = 0 em toda a barra. A componente paralela é constante (12 kN/m no sentido do percurso A para B), então N é uma reta que cai 12 kN a cada metro, de 66 a 30.

Barra BC, cortante: $q_\perp = 9{,}6$ kN/m é constante, então V é uma reta com inclinação −9,6, de +24 a −24. Como a carga é simétrica e as duas pontas recebem 30 kN cada, V é antissimétrico e zera no meio.

Barra BC, momento: $d^2M/ds^2 = -9{,}6$ é constante, então M é uma parábola do 2º grau. A concavidade segue a regra do varal: desenhado do lado tracionado, o diagrama "embarriga" no sentido em que a carga perpendicular empurra, ou seja, para baixo da barra. O vértice fica onde V = 0, no meio de BC, com 30 kN.m. Nas pontas a inclinação é |V| = 24, a maior do trecho, e a curva vai achatando até o vértice.

Barra BC, normal: a componente paralela do peso (7,2 kN/m) aponta de C para B, contra o percurso, então N cresce 7,2 kN a cada metro, de −18 a +18. A metade de baixo da barra é empurrada contra B (comprimida), a metade de cima fica pendurada na biela de C (tracionada).

Pontas e nó:

- **A e C** são ligações articuladas com bielas: não transmitem momento, então M = 0 ali.
- **B**: o nó é rígido, mas o momento que passaria por ele é nulo, porque BC é carregada simetricamente e suas pontas dividem o peso igualmente. Por isso M = 0 em B nas duas barras, e o diagrama de M existe só em BC, igual ao de uma viga inclinada biapoiada com carga uniforme.
- **Salto de N e V em B:** como as barras mudam de direção, os esforços mudam de valor de uma barra para a outra (N de 30 em AB para −18 em BC, V de 0 para 24), mas é a mesma força de 30 kN vertical decomposta em direções diferentes.